



مخابرات

(بخش اول)

استاد صافی

تهیه و تنظیم :

www.tbi-net.com

منبع: سیستم‌های فایزایی (طالسون) ترجمه‌ی محمودزایی

انرژی‌های ۲: ۱۲-۱۳ میل، ۲-۳ میل، ۹-۹ میل، ۲-۳ میل

جست‌جوی تعالیف اصفه‌نویس

انرژی‌ها مطالب و

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: انتقال سیگنال
فصل سوم: مدل‌سازی خطی
فصل چهارم: مدل‌سازی زاویه‌ای
فصل پنجم: سیستم‌های فایزایی آنالوگ
فصل ششم: احتمال و متغیرهای تصادفی (ایجادوری در انتقال سیگنال)
فصل هفتم: فرآیندهای تصادفی و نویز
فصل هشتم: انتقال سیگنال در حضور نویز

فصل اول: ۱-۱ تا ۱-۱
۲-۲ تا ۲-۲

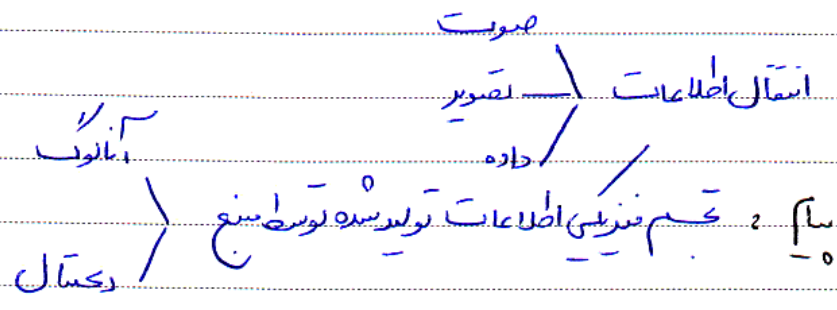
فصل دوم: ۲-۲ تا ۲-۲
۳-۳ تا ۳-۳

فصل سوم: ۳-۳ تا ۳-۳
۴-۴ تا ۴-۴
۵-۵ تا ۵-۵
۶-۶ تا ۶-۶
۷-۷ تا ۷-۷
۸-۸ تا ۸-۸
۹-۹ تا ۹-۹
۱۰-۱۰ تا ۱۰-۱۰
۱۱-۱۱ تا ۱۱-۱۱
۱۲-۱۲ تا ۱۲-۱۲
۱۳-۱۳ تا ۱۳-۱۳
۱۴-۱۴ تا ۱۴-۱۴
۱۵-۱۵ تا ۱۵-۱۵
۱۶-۱۶ تا ۱۶-۱۶
۱۷-۱۷ تا ۱۷-۱۷
۱۸-۱۸ تا ۱۸-۱۸
۱۹-۱۹ تا ۱۹-۱۹
۲۰-۲۰ تا ۲۰-۲۰
۲۱-۲۱ تا ۲۱-۲۱
۲۲-۲۲ تا ۲۲-۲۲
۲۳-۲۳ تا ۲۳-۲۳
۲۴-۲۴ تا ۲۴-۲۴
۲۵-۲۵ تا ۲۵-۲۵
۲۶-۲۶ تا ۲۶-۲۶
۲۷-۲۷ تا ۲۷-۲۷
۲۸-۲۸ تا ۲۸-۲۸
۲۹-۲۹ تا ۲۹-۲۹
۳۰-۳۰ تا ۳۰-۳۰
۳۱-۳۱ تا ۳۱-۳۱
۳۲-۳۲ تا ۳۲-۳۲
۳۳-۳۳ تا ۳۳-۳۳
۳۴-۳۴ تا ۳۴-۳۴
۳۵-۳۵ تا ۳۵-۳۵
۳۶-۳۶ تا ۳۶-۳۶
۳۷-۳۷ تا ۳۷-۳۷
۳۸-۳۸ تا ۳۸-۳۸
۳۹-۳۹ تا ۳۹-۳۹
۴۰-۴۰ تا ۴۰-۴۰
۴۱-۴۱ تا ۴۱-۴۱
۴۲-۴۲ تا ۴۲-۴۲
۴۳-۴۳ تا ۴۳-۴۳
۴۴-۴۴ تا ۴۴-۴۴
۴۵-۴۵ تا ۴۵-۴۵
۴۶-۴۶ تا ۴۶-۴۶
۴۷-۴۷ تا ۴۷-۴۷
۴۸-۴۸ تا ۴۸-۴۸
۴۹-۴۹ تا ۴۹-۴۹
۵۰-۵۰ تا ۵۰-۵۰
۵۱-۵۱ تا ۵۱-۵۱
۵۲-۵۲ تا ۵۲-۵۲
۵۳-۵۳ تا ۵۳-۵۳
۵۴-۵۴ تا ۵۴-۵۴
۵۵-۵۵ تا ۵۵-۵۵
۵۶-۵۶ تا ۵۶-۵۶
۵۷-۵۷ تا ۵۷-۵۷
۵۸-۵۸ تا ۵۸-۵۸
۵۹-۵۹ تا ۵۹-۵۹
۶۰-۶۰ تا ۶۰-۶۰
۶۱-۶۱ تا ۶۱-۶۱
۶۲-۶۲ تا ۶۲-۶۲
۶۳-۶۳ تا ۶۳-۶۳
۶۴-۶۴ تا ۶۴-۶۴
۶۵-۶۵ تا ۶۵-۶۵
۶۶-۶۶ تا ۶۶-۶۶
۶۷-۶۷ تا ۶۷-۶۷
۶۸-۶۸ تا ۶۸-۶۸
۶۹-۶۹ تا ۶۹-۶۹
۷۰-۷۰ تا ۷۰-۷۰
۷۱-۷۱ تا ۷۱-۷۱
۷۲-۷۲ تا ۷۲-۷۲
۷۳-۷۳ تا ۷۳-۷۳
۷۴-۷۴ تا ۷۴-۷۴
۷۵-۷۵ تا ۷۵-۷۵
۷۶-۷۶ تا ۷۶-۷۶
۷۷-۷۷ تا ۷۷-۷۷
۷۸-۷۸ تا ۷۸-۷۸
۷۹-۷۹ تا ۷۹-۷۹
۸۰-۸۰ تا ۸۰-۸۰
۸۱-۸۱ تا ۸۱-۸۱
۸۲-۸۲ تا ۸۲-۸۲
۸۳-۸۳ تا ۸۳-۸۳
۸۴-۸۴ تا ۸۴-۸۴
۸۵-۸۵ تا ۸۵-۸۵
۸۶-۸۶ تا ۸۶-۸۶
۸۷-۸۷ تا ۸۷-۸۷
۸۸-۸۸ تا ۸۸-۸۸
۸۹-۸۹ تا ۸۹-۸۹
۹۰-۹۰ تا ۹۰-۹۰
۹۱-۹۱ تا ۹۱-۹۱
۹۲-۹۲ تا ۹۲-۹۲
۹۳-۹۳ تا ۹۳-۹۳
۹۴-۹۴ تا ۹۴-۹۴
۹۵-۹۵ تا ۹۵-۹۵
۹۶-۹۶ تا ۹۶-۹۶
۹۷-۹۷ تا ۹۷-۹۷
۹۸-۹۸ تا ۹۸-۹۸
۹۹-۹۹ تا ۹۹-۹۹
۱۰۰-۱۰۰ تا ۱۰۰-۱۰۰

فصل اول : مقدمه

تعریف سیستم فایبرای : سیستم فایبرای سیستمی است که اطلاعات را از یک نقطه (مبدأ) به نقطه‌ای دیگر (مقصد) می‌فرستد.

(انفعال اطلاعات)



پایان آنالوگ : کنتی فیزیکی است که به صورت پیوسته و متغیر از زمان یا بدل دای محیط، شدت نور، ولتاژ، دما، ...

برق، شهر، صدای محیط.

پایان دیجیتال : رشته‌ای مرتبی از نمادها است که این نمادها از یک مجموعه متناهی از عناصر گسسته انتخاب شده است.

گروه خونی افراد، سنی، به در یک کتاب وجود دارد، دمای محیط، در جریات، توسط حسگر حسد در حروف (چیزهای)

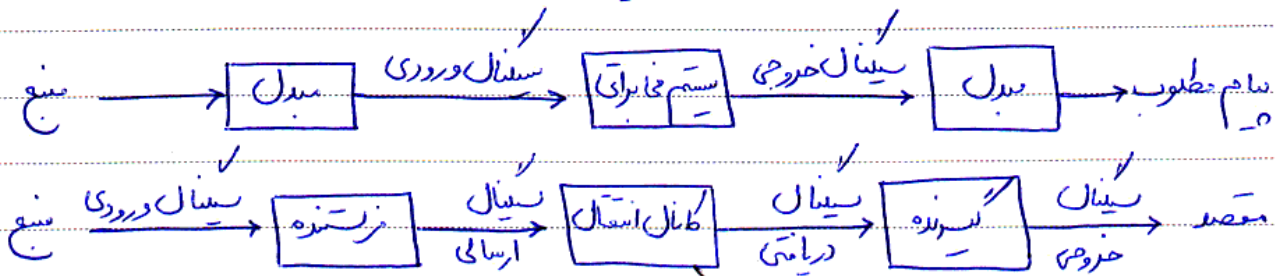
که به صورت یک عدد یا نماد است که بهترین ویژگی آن نسخه بودن است.

سیگنال : اغلب پیام تولید شده توسط منابع کنتی غیر الکتریکی است، لذا در ورودی و خروجی سیستم‌های فایبرای از

بدل‌ها استفاده می‌شود. این بدل‌ها در ورودی پیام را به سیگنال الکتریکی (ولتاژ یا جریان) و در خروجی سیگنال

الکتریکی را به پیام مطلوب تبدیل می‌کنند.

مدل: مثل سِر و نور، بلندگو، سفورها (فتو ترانزیستور، فتو دیود، سنسورهای گرمایی)



آفات نامطلوب در سیگنال دریافتی: نویز، تداخل، اعوجاج، تضعیف

کار فرستنده: سیگنال ورودی را به گونه ای پردازش می کند که سیگنالی متناسب با مشخصات کانال فراهم آورد.

محول پردازش شامل تقویت، مدولاسیون و کدینگ می شود.

کانال انتقال: محلی است که در آن سیگنال و مقصد است و ممکن است یک زوج سیم حامل هم محور

فضا و غیره باشد.

گیرنده: هر کانال مقداری تضعیف دارد (تلفات) به با افزایش فاصله بیشتر می شود. سیگنال خروجی کانال را دریافت

کرده و سیگنال مناسبی را برای مدل خروجی فراهم می کند. در گیرنده به تقه ای جریان سازی اثر تضعیف عمل تقویت صورت

می گیرد. همچنین سیگنال نویز و مدولاسیون و دکلینگ نیز انجام می شود.

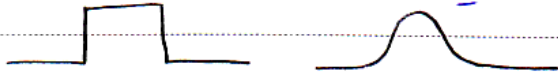
اثرات نامطلوب کانال:

تضعیف: سطح سیگنال کمتر می شود به طوری که توان سیگنال کاهش می یابد.

نویز: شکل موج تغییر نمی‌دهد بلکه توان آن تغییر می‌کند.

اعوجاج: تغییر شکل موج سیگنال است که در اثر پاسخ نامناسب سیستم به سیگنال مطلوب ایجاد می‌شود.

برای جبران سازی اعوجاج از نوع خاصی از فیلترها به نام ایزولایزر (تعديل کننده) استفاده می‌شود.



تداخل:

در این مورد سیگنال‌های اخوانی (یا منبع استانی) به سیگنال اصلی صورت می‌گیرد. در تداخل، نویز به عنوان

چند سیگنال را به هم دریافت می‌کند. چنانچه سیگنال‌های تداخلی در محدوده‌ی فرکانسی و مدولاسیون غیر از محدوده‌ی سیگنال

اصلی باشند با فیلتر کردن می‌توان آن را کاهش داد.

نویز: سیگنال‌های اختربی، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی هستند که روی سیگنال‌های اطلاعات سوار شود.

دیام تا آ جزیادی خواب می‌کند و از این می‌تواند با فیلتر کردن می‌توان آن را حذف کرد. نویز را کاهش داد.

انواع سیستم‌های مخابراتی از نظر ارسال و دریافت اطلاعات:

(۱) سیستم‌های یک‌طرفه (Simplex) (Sx): (راديو، تلویزیون)، یک طرف فقط فرستنده و طرف

دیگر فقط گیرنده است.

(۲) سیستم‌های دو طرفه کامل (Full duplex) (FDX): سیستمی که هر دو طرف هم‌زمان می‌توانند

گفتگو کنند و به طور هم‌زمان ارسال و دریافت انجام می‌دهند. مثل تلفن و اینترنت.

۳) سیستم‌های نیمه دوطرفه (Half duplex) (HDX): در دو طرف همزمان هم پهنای باند و هم سرعت کم است.

غیرهمزمان یعنی در هر لحظه یا فرستنده یا گیرنده می‌تواند ارسال کند.

* در انتقال اطلاعات به صورت آنالوگ، دو محدودیت اساسی وجود دارد:

۱) پهنای باند: هرچه تغییرات سیگنال نسبت به زمان بیشتر باشد، سیگنال و طیفش پهنای باند بیشتری را شامل می‌شود.

و در نتیجه محدودی فرکانسی آن کمتر می‌شود و به عبارت دیگر پهنای باند سیگنال کمتر خواهد بود.

منظور از پهنای باند سیستم: محدوده فرکانسی است که در آن سیستم می‌تواند تغییرات سیگنال را دنبال کند. چون طیفی

سیستم‌ها آنالوگ شامل عناصر ذخیره‌شده انرژی هستند (مثل خازن و سلف و...) و انرژی ذخیره شده نمی‌تواند

تغییرات ناگهانی داشته باشد لذا هر سیستم تمایزی، دارای پهنای باند محدودی است که باعث محدود شدن پهنای باند

سیگنال می‌شود و چنانچه پهنای باند سیستم کمتر نباشد، سیگنال دچار اعوجاج می‌شود.

۲) نویز: در هر زمانی که ما برای انتقال و دریافت اطلاعات نیاز داریم، همواره نویز وجود دارد که می‌تواند به تغییرات آن

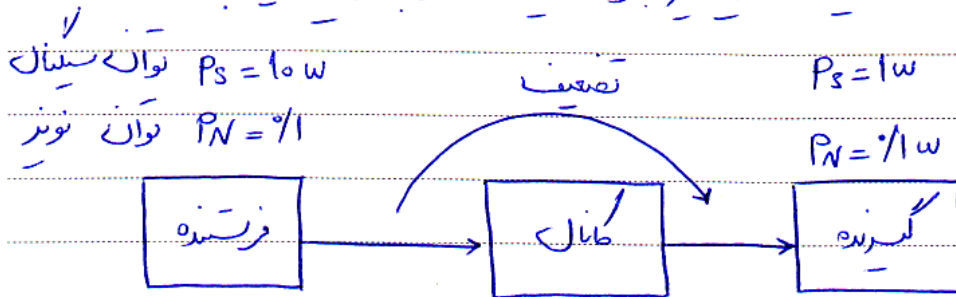
جریان‌ها و ولتاژهای به نام نویز جاری تولید می‌شود.

نسبت سیگنال به نویز را چسب نسبت توان آن‌ها می‌نامیم و با SNR یا (S/N) نمایش می‌دهیم.

معمولاً توان نویز برای ما کم است و لذا SNR عدد بزرگی می‌شود. در کانال‌ها به دلیل تلفات تضعیف در

کانال انتقال توان سیگنال دریافتی به بار طغش یافته و به خروجی نویز می رسد. لذا SNR عددی کوچک شده

و تقویت سیگنال نیز می باشد. است زیرا توان نویز نیز به همراه سیگنال مطلوب افزایش می یابد.



$$SNR = 100$$

$$SNR = \frac{P_S \text{ توان سیگنال}}{P_N \text{ توان نویز}}$$

$$SNR = 10$$

چشم دوم
فصل دوم: انتقال سیگنال

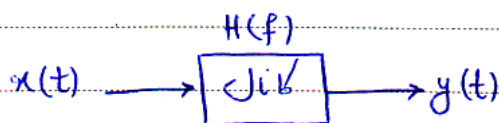
اخراج سیگنال در انتقال
سیگنال در کیفیت بداند یا تقویت و تضعیف شود. اعوجاج پیدا نکرده

انتقال بدون اعوجاج: انتقالی است که در آن سیگنال خروجی همان شکل سیگنال ورودی را داشته باشد.

هم بیان دقیق برای سیگنال ورودی $x(t)$ خروجی در صورتی بدون اعوجاج خواهد بود که تفاوت آن با سیگنال ورودی

تفاوت یک ضریب ثابت (مثلاً K) و یک تأخیر زمانی معین (t_d) باشد.
 $\begin{cases} K < 1 \rightarrow \text{تضعیف} \\ K > 1 \rightarrow \text{تقویت} \end{cases}$

به عبارت دیگر:



$$y(t) = K x(t - t_d) \rightarrow \text{بدون اعوجاج}$$

که در آن K و t_d مقادیر ثابت هستند.

$$y(f) = K e^{-j\omega t_d} x(f)$$

برای انتقال بدون اعوجاج در حوزه فرکانس داریم: (بدون نویز)

$$(\omega = 2\pi f)$$

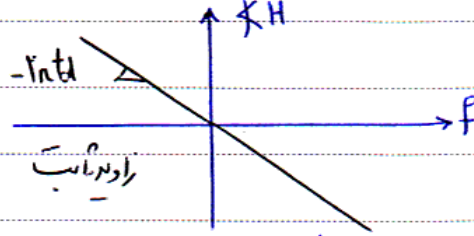
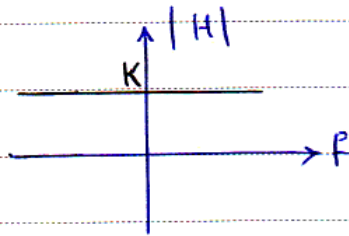
$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = k e^{-j\omega t_d}$$

$$= k e^{-j2\pi f t_d}$$

چنانچه تابع تبدیل سیم انتقال را با $H(f)$ نمایش دهیم داریم:

کتابی می توانیم در این مورد دیدیم که تابع تبدیل آن به صورت زیر است ←

$$|H(f)| = k \quad \text{و} \quad H(f) = -2\pi f t_d \quad \text{با} \quad r = e^{j\theta} \quad \text{اندازه} \quad \theta$$



یک خط با شیب $-2\pi t_d$

یک خط با شیب -3 → $y = -3x$: با شیب

مشاهده می شود که نهایت این سیم به نهایت است (چون) دقتش ها را عبور می دهد) در عمل چنین چیزی

امکان پذیر نیست و لذا ما در تعدادی اعوجاج در سیم ایجاد می شود.

به طور کلی انواع اعوجاج سیم است رخ دهد: ۱- اعوجاج خطی ۲- اعوجاج غیر خطی

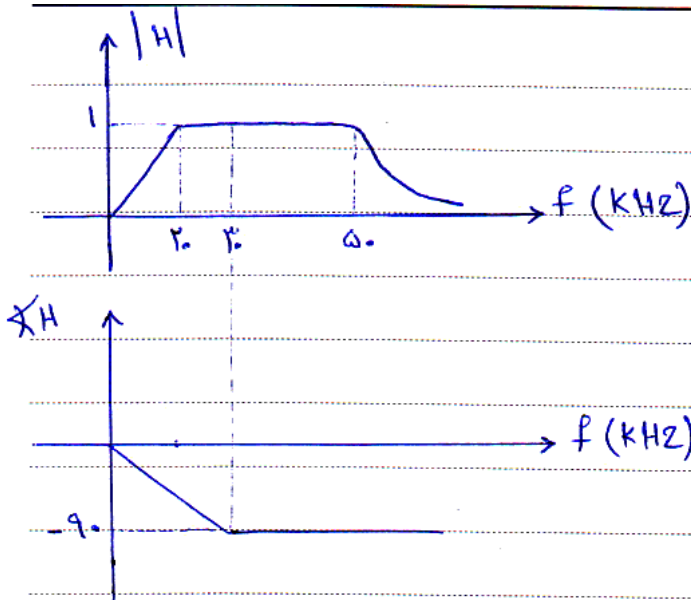
۱- اعوجاج خطی: خود به خود سیم اعوجاج دانه ای و اعوجاج تأخیری تقسیم می شود.

الف) اعوجاج دانه ای: در صورتی ایجاد می شود که $|H(f)|$ مخالف k (یک مقدار ثابت) باشد. $|H(f)| \neq k$

ب) اعوجاج تأخیری: در صورتی ایجاد می شود که $H(f) \neq -2\pi f t_d$ باشد. خطی که از مبدأ می گذرد نباید

۲- سیم غیر خطی: در صورتی ایجاد می شود که سیم شامل عناصر غیر خطی باشد.

مثال: چنانچه پاسخ خطی یک سیم اعوجاج به صورت زیر باشد داریم:



اسیخ: فیلتر بالا فرکانس (فراپاس) دارد. ضرب میزند و فرکانس ۲۰ را دارد. اعوجاج داخلی $f < 20 \text{ KHz}$ ضرب میزند یعنی فرکانس های بالا را بیشتر عبور می دهد.

۲۰^K < f < ۳۰^K → بدون اعوجاج

۲۰^K < f < ۵۰^K → اعوجاج تأخیری

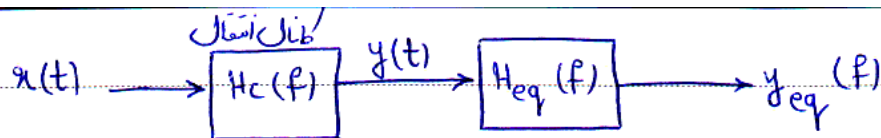
f > ۵۰^K → اعوجاج خطی است. ⇒ هم اعوجاج داخلی هم تأخیری

مشاهده می شود که بهترین محدوده ی ارسال سیگنال از حقوق این سیگنال ۲۰^K < f < ۳۰^K است.

نکته: گوش انسان به اعوجاج تأخیری حساس نیست، بنابراین می توان سیگنال های صوتی را در محدوده ی ۳۰^K < f < ۵۰^K ارسال کرد.

تغییر کننده های ولتاژ: مساله ی اعوجاج (خطی) با استفاده از شبکه های تغییر قابل حل است.

در شکل زیر یک تغییر کننده تابع تبدیل $H_{eq}(f)$ با طیف انتقال دارای اعوجاج $H_C(f)$ سری شده است.



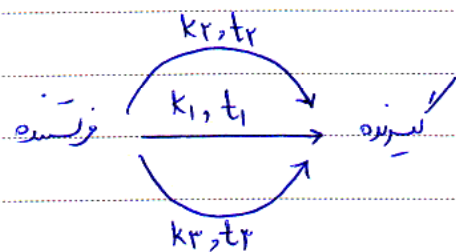
$$H(f) = H_c(f) H_{eq}(f)$$

خروجی نهایی در صورتی بدون اعوجاج خواهد بود (در صورتی اعوجاج حیران سازگی نباشد) :

$$H(f) = k e^{-j\omega t_d}$$

$$\Rightarrow H_c(f) H_{eq}(f) = k e^{-j\omega t_d} \Rightarrow H_{eq}(f) = \frac{k e^{-j\omega t_d}}{H_c(f)}$$

مثال) اعوجاج چند مسیر : در سیستم های رادیویی با چندین ورودی و خروجی و چندین مسیری از ورودی تا خروجی و چندین مسیری از خروجی تا ورودی (پژواک) مشاهده می شود.



ایجاد می شود که عملاً به صورت الگو (پژواک) مشاهده می شود.

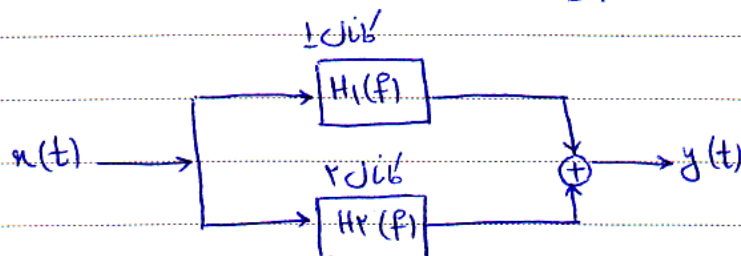
رضایتم اعوجاج آموخته باشد :

$$y(t) = k_1 x(t - t_1) + k_r x(t - t_r)$$

$$t_r > t_1$$

$$k_r < k_1$$

چون تضعیف نسبی برای تأخیر حاصل شده است.



$$H_1(f) = k_1 e^{-j\omega t_1}, \quad H_2(f) = k_r e^{-j\omega t_r}$$

پژواک و تأخیر : تأخیر تبدیل در سیستم نواری انجم دو تأخیر تبدیل حاصل می شود.

تجزیه به اجزای → $H_c(f) = H_1(f) + H_r(f) = k_1 e^{-j\omega t_1} + k_r e^{-j\omega t_r}$

→ $H_c(f) = k_1 e^{-j\omega t_1} \left(1 + \frac{k_r}{k_1} e^{-j\omega(t_r - t_1)} \right)$

→ $H_c(f) = k_1 e^{-j\omega t_1} (1 + K e^{-j\omega t_0})$

$H_{eq}(f) = \frac{k e^{-j\omega t_d}}{H_c(f)} = \frac{k e^{-j\omega t_d}}{(1 + K e^{-j\omega t_0}) k_1 e^{-j\omega t_1}}$ که t_d مقدار دelay خواهد بود.

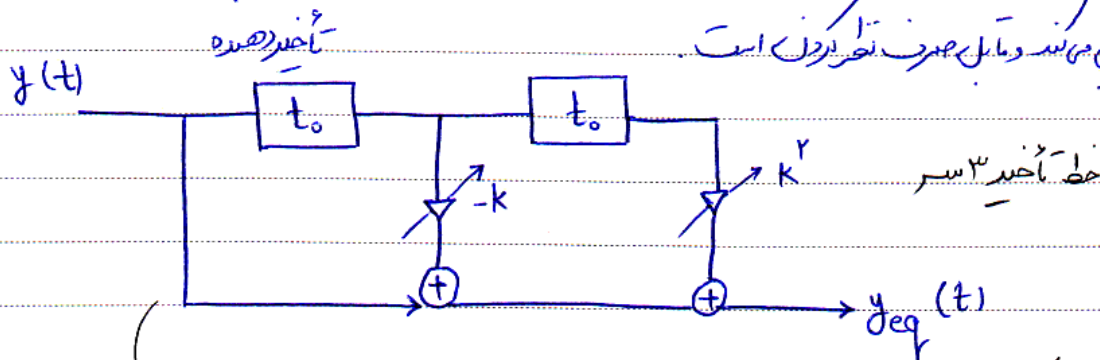
با فرض $t_1 = t_d$, $K = k_1$:
 $H_{eq}(f) = \frac{1}{1 + K e^{-j\omega t_0}} = (1 + K e^{-j\omega t_0})^{-1}$

با استفاده از بسط توان دوم:
 $(a+b)^n = a^n + n a^{n-1} b + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} b^2 + \dots$

$H_{eq}(f) = 1 - K e^{-j\omega t_0} + K^2 e^{-2j\omega t_0} - \dots$ ~~صورت نظر~~

برای $n \geq 2$ و $K = \frac{k_r}{k_1}$ و $k_r < k_1$ برای n های بزرگتر از ۲، ضرایب K^n کوچکتر می شود.

$(n \geq 2)$ به عنوان مثال می توانیم تصور کنیم است.



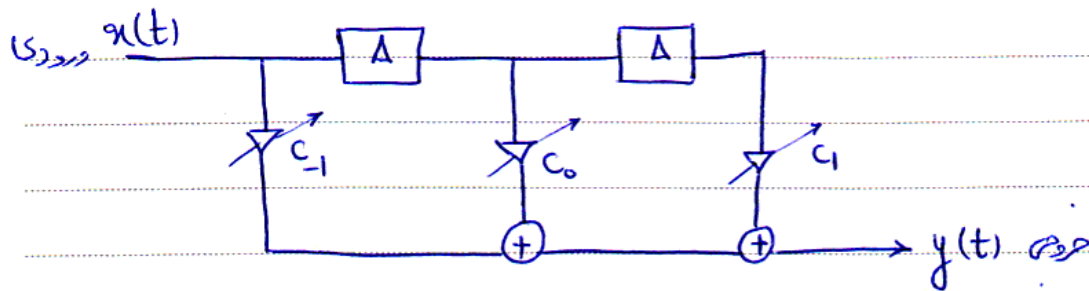
سیستم های غیر خطی (اولاً برای خطی خفیه خفیه):

$y_{eq}(t) = 1 \cdot x(t) - k x(t - t_0) + k^2 x(t - 2t_0)$

P4PCO

$Y_{eq}(f) = X(f) - k e^{-j\omega t_0} X(f) + k^2 e^{-j\omega 2t_0} X(f) \Rightarrow H_{eq}(f) = \frac{Y_{eq}(f)}{X(f)}$

برای مدل‌سازی دارای خط‌آخر به سر دایم: (نظریه عرضی دارای ۲ تا آخر و ۲ خط آخر)



$$y(t) = c_{-1}x(t) + c_0x(t - \Delta) + c_1x(t - 2\Delta)$$

$$Y(f) = c_{-1}X(f) + c_0X(f)e^{-j\omega\Delta} + c_1X(f)e^{-j\omega 2\Delta}$$

$$H_{eq} = \frac{Y(f)}{X(f)} = c_{-1} + c_0e^{-j\omega\Delta} + c_1e^{-j\omega 2\Delta} = e^{-j\omega\Delta} (c_{-1}e^{j\omega\Delta} + c_0 + c_1e^{-j\omega\Delta})$$

در صورت تعداد خط آخر $2M$ باشد (۱ تا $2M$ سر دایم، $2M+1$ تا $2M$ خط آخر) (خط آخر $2M$ باشد) (خط آخر $2M$ باشد)

به صورت زیر تعمیم داده می‌شود:

$$H_{eq}(f) = e^{-j\omega M\Delta} \left(\sum_{m=-M}^M c_m e^{-j\omega m\Delta} \right)$$

عبارت داخل پرانتز تبدیل سری فوریه‌های با دوره تناوب Δ است.

در عبارت $e^{-j\omega M\Delta}$ می‌توانیم صرف نظر کنیم، زیرا با تعادل یک تا آخر و $2M$ تا آخر می‌توانیم حذف کنیم.

$$H_{eq}(f) = \frac{k e^{-j\omega t_d}}{H_c(f)}$$

* اگر تابع کانال $H_c(f)$ باشد،

چنانچه سمت راست معادله فوق را با سری فوریه 1 تا $2M$ سر دایم، $2M+1$ تا $2M$ خط آخر (خط آخر $2M$ باشد) برابر می‌شود.

$(\frac{1}{\Delta} > W)$ تویب نرم و تعداد جله های هم آن استخض نسیم Δ و M تعین می شوند، بهر وی برهاتیر برابر

میزایب سری فوریه جند

مثال: تابع تبدیل یک پتانل به صورت $H_c(f) = (1 + 2\alpha \cos \omega T) e^{-j\omega T}$ است. T یک مقدار ثابت است. $H(f) = k e^{-j\omega T}$

الف) نوع اعوجاج استخض نسیم؟
ب) تأخیر: اگر t_d ثابت باشد در طایفه اینجا T ثابت است.

ب) خروجی $y(t)$ را حساب $x(t)$ (خروجی) مان تیرد و نشان دهد که خروجی شامل درودی و دو الو با تاخیرها

تفاوت است.
ج) یک اولاندر برای حیران سازی اعوجاج این پتانل افرض $\alpha \ll 1$ ظاهر کنید.

د) برای اولاندر ظاهر شده تابع تبدیل کل برابر است با $\cos \alpha = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$ را حسابی.

الف) اعوجاج دامداری دامدین باز فانی تغییر می کند $|H_c(f)| = 1 + 2\alpha \cos \omega T \propto f$
ب) $H_c(f) = -\omega T$

$$\frac{Y(f)}{X(f)} = (1 + 2\alpha \cos \omega T) e^{-j\omega T} = (1 + \alpha e^{j\omega T} + \alpha e^{-j\omega T}) e^{-j\omega T} \quad (ب)$$

$$\frac{Y(f)}{X(f)} = e^{-j\omega T} + \alpha + \alpha e^{-2j\omega T} \Rightarrow Y(f) = e^{-j\omega T} X(f) + \alpha X(f) + \alpha e^{-2j\omega T} X(f)$$

عکس تبدیل فوریه $y(t) = x(t - T) + \alpha x(t) + \alpha x(t - 2T)$

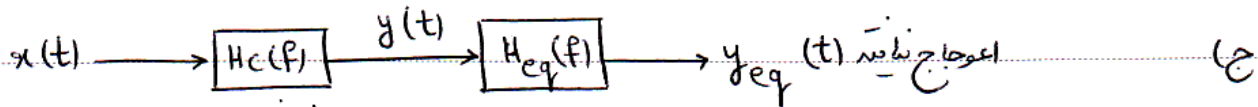
اولی دوم αT تاخیر به باقی
کفان اصلی
تضعیف شد چون $\alpha \ll 1$
اولی اول αT تاخیر به باقی

$$(1+x)^{-1} = 1-x$$

$$x \ll 1$$

Subject:

Year. Month. Date. ()



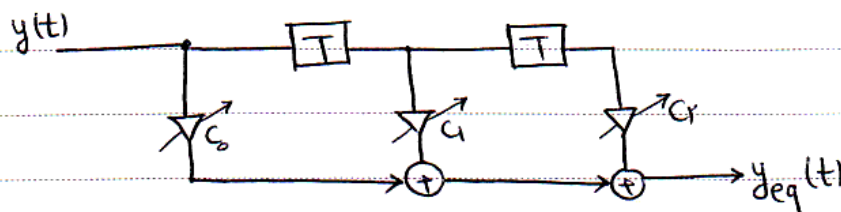
$$H_{eq}(f) = \frac{H_c(f)}{1 + \alpha \cos \omega T} = e^{-j\omega T} (1 + \alpha \cos \omega T)^{-1}$$

$$e^{-j\omega t} (1 - \alpha \cos \omega t) = e^{-j\omega t} (1 - \alpha e^{-j\omega t} - \alpha e^{j\omega t}) \quad m=1 \quad e^{-j\omega t} - \alpha e^{-j2\omega t} - \alpha e^{j\omega t}$$

علی است (در واقعیت می تواند)
 تقدم / اخير
 نه تقدم نه اخير (هم با سازند)
 ستم نه تقدم داشته باشد وجود ندارد پس m را با استاب می کنیم .
 الموسطال تقدم باز انداختیم و توانستیم m را مندر در تقدیر کنیم .

* چرخه‌های αe به این ترتیبها است و به این ترتیبها، لذا استیم غیر علی است، پس باید m را به بوندای JWT

انتخاب کنیم حاصل ضرب $e^{-j\omega T}$ در برابر جدول آخری ایجاد کند



$$C_0 = -\alpha$$

$$C_1 = 1$$

$$C_f = -\alpha$$

$$H_t(f) = H_c(f) H_{eq}(f) = \begin{bmatrix} 1 + \alpha e^{-j\omega T} & \alpha e^{-j\omega T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\alpha + e^{-j\omega T} & -\alpha e^{-j\omega T} \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$= e^{-rj\omega T} - \left(\alpha + \alpha e^{-rj\omega T} \right)^r$$

$$\alpha^r \left(\frac{1}{1 - e^{-rj\omega T}} \right)$$

$$\alpha^r \rightarrow 0$$

بنابراین می توانیم به این نتیجه برسیم که این تابع ۲T است.

بنابر این کل رسم فسانه با آخرین اندازه ۲۲ است

1. -
(۲) $H_c(f) = e^{-j(\omega T - \alpha \sin \omega T)}$ این یک فیلتر است

الف) نوع الحوام، امسحق تسد!

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$x(t)y(t) \xrightarrow{\text{تبدیل ف}} x(f) * y(f)$$

ب) با فرض $|\alpha| \ll \pi$ نشان دهید خروجی شامل یک الیمنت مقدم و یک الیمنت مؤخر است.

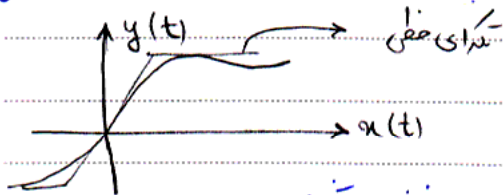
ج) با فرض $\alpha = \pi/2$ یک الیمنت از جهت جریان سازی و خروجی ظاهر نشود.

$$\sin \omega T = \frac{e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}}{2j}$$

د) تابع تبدیل کل سیستم را بدست آورید. ارضای د

اعوجاج غیر خطی د

سیستم غیر خطی را میتوان با تابع تبدیل نشان کرد ولی معادله خطی (که در روی ورودی و خروجی را میتوان توسط معنی $y(t) = f(x(t))$ نشان داد)



همین روابط ساخت این معنی، مستعدی تبدیل نام دارد.

میتوان مستعدی را به صورت یک خط نشان داد و با توسط یک چند جمله ای معنی را تخمین زد.

$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \dots$$

$$\xrightarrow{\text{تبدیل ف}} Y(f) = a_1 X(f) + a_2 X(f) * X(f) + a_3 X(f) * X(f) * X(f) + \dots$$

در واقع جمله ی دوم به بعد باعث ایجاد اعوجاج می شود.

چنانچه $x(t)$ دارای باند باند محدود W باشد، خروجی تبدیل خطی نیز فقط در $|f| < W$ دارای

مولفه های فرکانسی است. ولی در تبدیل غیر خطی، خروجی شامل $x(f) * x(f)$ باند باند $2W$ و

$x(f) * x(f) * x(f)$ باند باند $3W$ خواهد بود. لذا در خروجی سیستم های غیر خطی، فرکانسهای جدید ظاهر می شود.

$$\cos(2\pi f_0 t) \xleftrightarrow{f} \left[\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0) \right]$$

$$\sin(2\pi f_0 t) \xleftrightarrow{f} \left[\delta(f-f_0) - \delta(f+f_0) \right]$$

درودی نمونه اند. از طرف دیگر جملی $x(f) * x(f)$ دارای مولفه های $|f| < W$ است. به عبارت دیگر $x(f)$

حجم نویسی دارد و حتی اگر توسط فیلتر بتوان مولفه های اضافی $|f| > W$ را حذف کرد، روش مناسبی جهت حذف

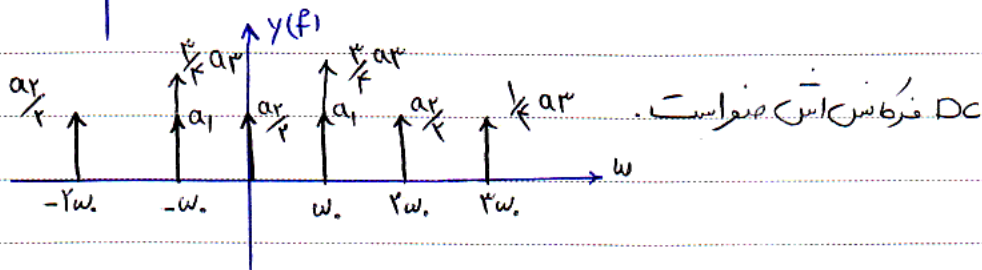
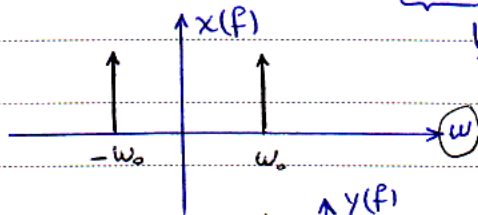
$$\begin{cases} \cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2} \\ \cos^3 u = \frac{3}{4} \cos u + \frac{1}{4} \cos 3u \end{cases}$$

مولفه های اضافی $|f| < W$ وجود ندارد.

استطای به عنوان مثال: اگر $x(t) = \cos \omega_0 t$ را بتوان درودی به دست آورد که به شکل $y(t)$ باشد:

$$y(t) = a_1 \cos \omega_0 t + a_2 \cos^2 \omega_0 t + a_3 \cos^3 \omega_0 t$$

$$= \underbrace{\frac{1 + \cos 2\omega_0 t}{2}}_{\text{DC}} + \underbrace{\frac{3}{4} \cos \omega_0 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_0 t}_{\text{AC}}$$



$$y(t) = \left(\frac{a_2}{2} + \frac{3a_3}{4} + \dots \right) + \left(a_1 + \frac{3}{4}a_3 + \dots \right) \cos \omega_0 t +$$

$$\left(\frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{4} + \dots \right) \cos 2\omega_0 t + \dots$$

ها، ریشه های دوم، فرکانس اش دو برابر فرکانس اصلی است.

$$\frac{\text{دامنه های هارمونیک دوم}}{\text{دامنه های هارمونیک اصلی}} \times 100\% = \frac{\frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{4} + \dots}{a_1 + \frac{3}{4}a_3 + \dots}$$

این (در حواص هارمونیک دوم)

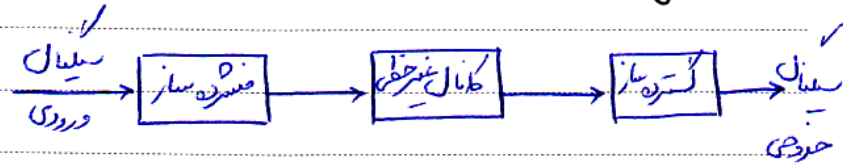
$$x(t) = \cos \omega_1 t \cos \omega_2 t$$

باز در خروجی ها فرکانس های $f_1 - f_2, f_1, f_2$ و $f_1 + f_2$ ظاهر می شود.

$$f_1 - 2f_2, f_1 + f_2, f_1 - f_2, f_1 + 2f_2$$

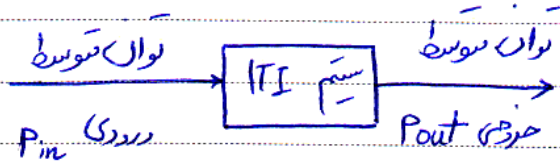
روش Comanding :

Comanding
Compressing
expanding



یک راه برای جلوگیری از ایجاد جابجایی غیر خطی، برآوردن سیگنال در محدوده‌ی خطی سیگنال است. این روش به
ابتدا با استفاده از فشرده سازی در ورودی، سیگنال ورودی را کاهش داده و در محدوده‌ی خطی کانال قرار می‌دهیم.
پس از ارسال، در گیرنده با استفاده از گسترده سازی سیگنال را به شکل اولیه خود برمی‌گردانیم.

تضعیف (اتلاف) در انتقال :



$$g = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad \text{بره توان}$$

در سیستم‌های بهره توان به ازای (یا) واپس (بازتاب) به عبارت g به صورت dB (در سیال) نوشته

$$g_{dB} = 10 \log_{10} g \Rightarrow g = 10^{(g_{dB}/10)} \quad \text{سود}$$

نیز استفاده از dB : توان‌های ۱۰ برابر مضارب با تبدیل می‌کنند

$$g = 10^m \Rightarrow g_{dB} = 10 \log_{10} 10^m = 10m \quad \text{مثال}$$

$$* \quad g < 1 \Rightarrow \text{تضعیف} \Rightarrow g_{dB} < 0$$

* همان چیزی که ارسال شده در حالت در شود $g = 1 \Rightarrow g_{dB} = 0$ ، بهره واحد

* تعویض $g > 1 \Rightarrow g_{dB} > 0$

طرحه اوقات خود توان را در دست توان (لازم خواهیم داشت dB بیان کنیم، در این صورت آن را بر 1W

$$P_{dBW} = 10 \log_{10} \frac{P}{1W}$$

1 mW تقسیم کنیم

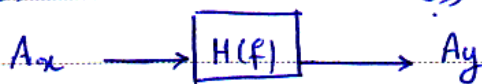
$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \frac{P}{1mW}$$

$$P_{out} = g P_{in} \Rightarrow \frac{P_{out}}{1mW} = g \frac{P_{in}}{1mW} \Rightarrow P_{out dBm} = g_{dB} + P_{in dBm}$$

فرض کنیم به جمع و تفریق تبدیل می‌شوند

دانش ورودی

دانش خروجی



$$|H(f)| = \frac{A_y}{A_x}$$

$$P_x = \frac{1}{2} A_x^2$$

فرض توان را می‌توانیم به صورت $\frac{V^2}{2}$ داریم

$$P_y = \frac{1}{2} A_y^2 = \frac{1}{2} A_x^2 |H(f)|^2 = |H(f)|^2 P_x \Rightarrow \frac{P_y}{P_x} = |H(f)|^2 = g$$

$$|H(f)| = K \Rightarrow g = K^2 = \text{const}$$

برای آنکه توانی برای تلفات بهره توان می‌باشد

$$H(f) = K e^{-j\omega t_d}$$

مثال (رگر)

سیستم خطی است چون تابع تبدیل دارد.

رگر $H(f) \neq K e^{-j\omega t_d}$ در این صورت $|H(f)|^2$ تغییرات g را بر حسب فرکانس نشان می‌دهد.

$$|H(f)|^2 = K^2 f^2 = g$$

تضعیف: $P_{in} > P_{out}$ پس در خط انتقال تضعیف استفاده می‌کنیم

$$L = \frac{1}{g} = \frac{P_{in}}{P_{out}}$$

$$L_{dB} = -g_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_{in}}{P_{out}}$$

$$P_{out} = \frac{P_{in}}{L} \Rightarrow P_{out\ dBm} = P_{in\ dBm} - L_{dB}$$

نکته: برای خطوط انتقال، کابل‌های هم‌محور و موج‌برها، توان خروجی بالاتر از توان ورودی نباشد به صورت مطلق محاسب می‌شود.

$$P_{out} = 10^{-\frac{\alpha d}{10}} P_{in}$$

یک خط انتقال برای انتقال امواج

d : طول مسیر

α : ضریب تضعیف بر حسب dB/km

$$L = \frac{P_{in}}{P_{out}} = 10^{\frac{\alpha d}{10}}$$

$$L_{dB} = 10 \log_{10} L = 10 \log_{10} 10^{\frac{\alpha d}{10}} = 10 \times \frac{\alpha d}{10} = \alpha d \Rightarrow L_{dB} = \alpha d$$

α برای خط‌های انتقال مختلف در یک فرکانس مختلف متفاوت است.

مثال: فرض کنید طول یک کابل انتقال با ضریب تضعیف $\alpha = 3 \frac{dB}{km}$ برابر $30\ km$ است. در این صورت

داریم:

$$\begin{cases} \alpha = 3 \frac{dB}{km} \\ d = 30\ km \end{cases} \Rightarrow L_{dB} = \alpha d = 90\ dB \Rightarrow L = 10^{\frac{L_{dB}}{10}} = 10^9$$

$$\Rightarrow P_{in} = 10^9 P_{out}$$

$$L_{dB} = 2\alpha d = 180\ dB$$

خطای طول مسیر برابر شود.

$$L = 10^{18} \Rightarrow P_{in} = 10^{18} P_{out}$$

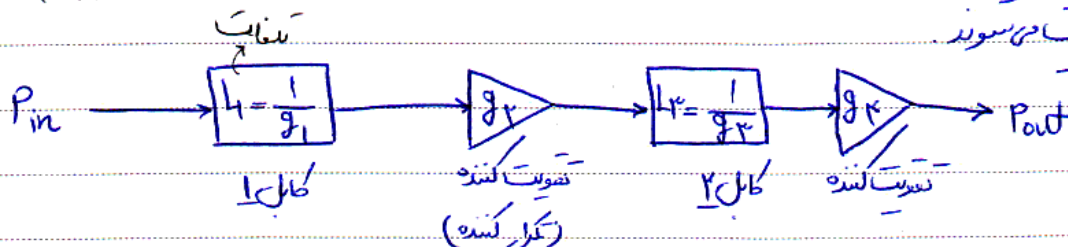
بسیار توان سیگنال ضایع $P_{in} = 1G$ است $P_{out} = 1mw$ خواهد بود

در هنگام تضعیف زیاد برای افزایش توان خروجی به تقویت نیاز داریم. تقویت کننده را باید در طول مسیر را هم برای
کمتر کننده عمل تقویت انجام شود سطح توان سیگنال بسیار کاهش یافته و در حد نویز می رسد و لذا هم سیگنال در انتی

100mw

25mw

هم نویز تقویت می شوند



$$P_{out} = g_1 g_2 g_3 g_4 P_{in} = \frac{g_2 g_4}{L_1 L_2} P_{in}$$

$$P_{out \text{ dBm}} = g_{2 \text{ dB}} + g_{4 \text{ dB}} - L_{1 \text{ dB}} - L_{2 \text{ dB}} + P_{in \text{ dBm}}$$

مثال (2) یک سیستم برای تضعیف با طول 2000 km از m نقطه گال یکین تضعیف $\alpha = 1/4 \text{ dB/km}$

در m تقویت کننده یکین سطح شده است. m را طوری باید که $P_{out} = P_{in} = 100 \text{ mw}$ شود توان خروجی

هر تقویت کننده حاصل 25mw است (حالت m جبر است) ابتدا در حساب می کنیم

چون توان تقویت کننده ها را برای m به دست آمده حساب کنید

فصل سوم: مدولاسیون حقیقی

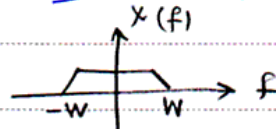
مدولاسیون: فرایندی است که در آن یک سیگنال با این فرکانس کمتری و یک سیگنال دیگر با فرکانس بالاتر ترکیب می‌شود. سیگنال

با این فرکانس است که نصف آن فقط در محدوده‌ی فرکانس‌های این مقدار دارد. به عنوان مثال مدولاسیون

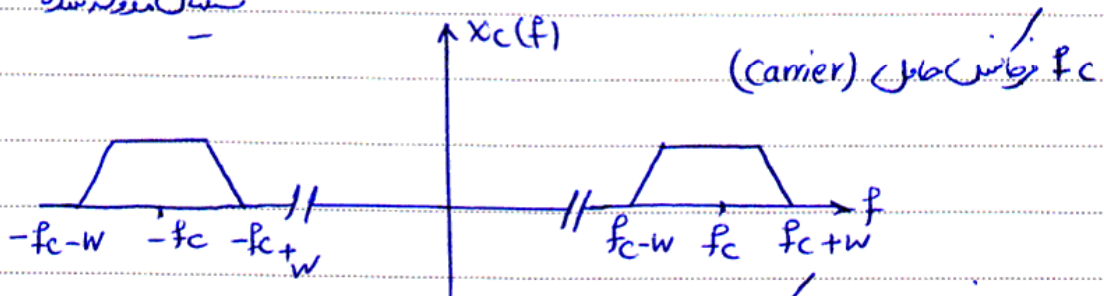
در مدولاسیون می‌تواند

حذف از مدولاسیون ایجاد سیگنال مطابق ویژگی‌های طاق است.

$x(t)$: سیگنال پیام $\Rightarrow$ سیگنال با این فرکانس



$x_c(t)$: سیگنال مدوله شده



در مدولاسیون علاوه بر سیگنال پیام،

یک سیگنال دیگر به نام موج حامل نیز داریم. در واقع در مدولاسیون، یک موج حامل، مناسب با سیگنال پیام

تفسیر کنند

فرایندی مدولاسیون

(۱) انتقال پهنای باند: با استفاده از ویژگی‌های جابجایی فرکانسی در مدولاسیون می‌توان اطلاعات را بر موج حاملی سوار کرد.

فرکانس آن بستن کننده (تسترین کلمات) را داشته باشد.

مثلاً در استرادیوهای طول آنتن باید حدود ۱/۴ طول موج سیگنال باشد چنانچه برای سیمهای بلند

$$f = 100 \text{ MHz} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10^8} = 3 \times 10^0 \text{ m} = 3000 \text{ km}$$

$$\text{طول آنتن} = \frac{1}{4} \times 3000 \text{ km} = 750 \text{ km}$$

در همین سیم بدو لایه سیم انجام شود (فرکانس حامل ۱۰۰ MHz باشد)

$$f = 100 \text{ MHz}$$

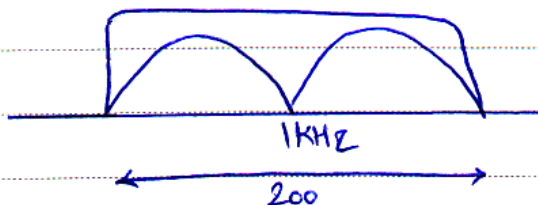
$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{10^8} = 3 \text{ m} \Rightarrow \text{طول آنتن} = 75 \text{ cm}$$

۲) رفع محدودیت حالت انتقالی و قیمت در سیم به علت سخت افزارها به فرکانس کار آن وابسته دارد.

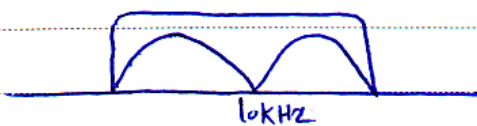
با استفاده از بدو لایه سیم، فرکانس سیگنال را در محدوده ای قرار می دهیم به محدودیت هر سخت افزار از این ببرد.

به عنوان مثال برای فیلترها، چنانچه بخواهیم باند باریکتری داشته باشیم، به سیمهای و غیره های سخت افزار

$$\text{راحتی نمودیم} = \frac{B}{f_c} = \frac{\text{بند باند}}{\text{فرکانس مرکزی}} = \text{بند باند باریک}$$



$$\text{بند باند باریک} = \frac{200}{1K} = 0.2\% \sim 1\%$$



$$\text{بند باند باریک} = \frac{200}{10K} = 2\%$$

P4PCO

200

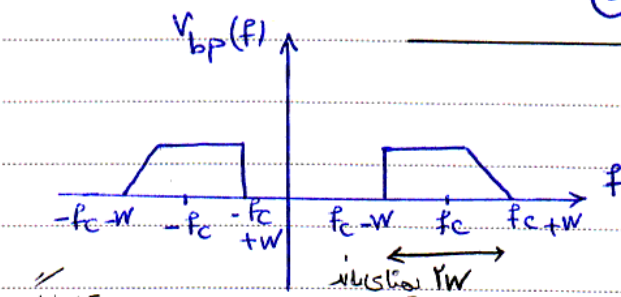
۳) کاهش نویز، بداهت و امواج، و غیره برخی از روش های مدل سازی نویز و بداهت است به عنوان مثال نویز متعارف هیچ اثری بر سیگنال مدوله نشده FM ندارد. همچنین با این صفحات ما می توانیم در توان های مختلف میزان توان حاصل را به گونه ای انتخاب کرد که در عمل کار را آسان تر کند.

۴) تخصیص توان: با اختصاص توان های حامل تفاوت به واسطه امپدانس های بار سیگنال مورد نظر می تواند به طور کارآمد تر شود.

۵) امکان دسترسی چندگانه به کانال (Multiplexing): با تقسیم چندین توانی برای سیگنال های مختلف می توان چند سیگنال را به طور همزمان و به صورت یک کانال ارسال کرد.

۶) ایجاد نسبت در فرکانس های حامل: ارسال پیام با تغییرات سریع فرکانس حامل

سیگنال های پهنای باند



$$V_{bp}(f) = \begin{cases} 0 & |f| > f_c + W \\ \neq 0 & f_c - W < |f| < f_c + W \end{cases}$$

$$V_{bp}(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \phi(t))$$

$$V_{bp}(t) = V_i(t) \cos \omega_c t - V_q(t) \sin \omega_c t$$

$\phi(t)$ فاز سیگنال

$A(t)$ پهنای سیگنال (دامنه) سیگنال

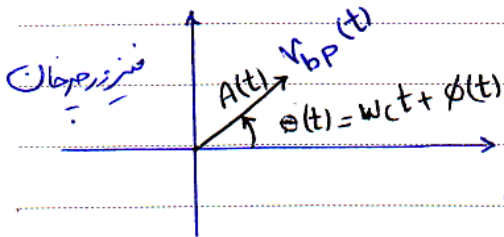
f_c فرکانس حامل

$\omega = 2\pi f_c$ فرکانس زاویه‌ای سیگنال

$$\text{فرکانس لحظه‌ای} = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \frac{d(\omega_c t + \phi(t))}{dt} = \frac{1}{2\pi} \left(\omega_c + \frac{d\phi(t)}{dt} \right)$$

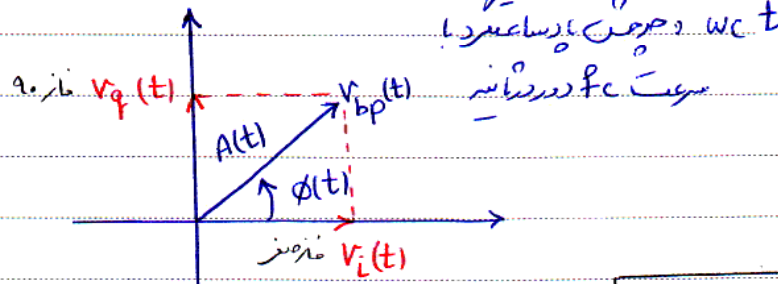
$$= f_c + \frac{1}{2\pi} \phi'(t) \quad \text{فرکانس پهنای سیگنال} \quad A(t) \gg 0$$

مقادیر منفی دامنه با افزودن ± 11 به فاز اعمال می‌شود



نمایی برداری (منبردی) سیگنال

فرکانس حامل



$\omega_c t$ و $\phi(t)$ در پهنای سیگنال

$$V_i(t) = A(t) \cos \phi(t) \quad \text{مولفه هم‌فاز}$$

$$A(t) = \sqrt{V_i^2(t) + V_q^2(t)}$$

$$V_q(t) = A(t) \sin \phi(t) \quad \text{مولفه برعکس}$$

$$\phi(t) = \tan^{-1} \frac{V_q(t)}{V_i(t)}$$

$$V_{bp}(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \phi(t)) =$$

فرکانس حامل

$$A(t) \left[\cos \omega_c t \cos \phi(t) - \sin \omega_c t \sin \phi(t) \right] =$$

$$V_i(t) \cos \omega_c t - V_q(t) \sin \omega_c t = V_i(t) \cos \omega_c t + V_q(t) \cos(\omega_c t + 90^\circ)$$

نکته ۱) توصیف سیگنال بر اساس مولفه های هم فاز و رقیب جهت تغییر سیگنال در حوزه فرکانس می باشد.

$$\begin{cases} \cos \omega_c t \xrightarrow{f} \frac{1}{2} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] \\ \sin \omega_c t \xrightarrow{f} \frac{j}{2} [\delta(f + f_c) - \delta(f - f_c)] \end{cases}$$

یادآوری:

$$v_i(t) \cos \omega_c t \xrightarrow{f} \frac{1}{2} v_i(f) * (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c))$$

$$= \frac{1}{2} v_i(f - f_c) + \frac{1}{2} v_i(f + f_c)$$

$$v_q(t) \sin \omega_c t \xrightarrow{f} \frac{j}{2} v_q(f - f_c) - \frac{j}{2} v_q(f + f_c)$$

$$v_i(t) \xrightarrow{f} v_i(f) \quad v_q(t) \xrightarrow{f} v_q(f)$$

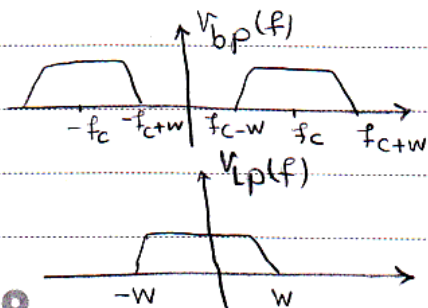
تبدیل فوریه عبارت آخر می باشد

$$v_{bp}(f) = \frac{1}{2} v_i(f - f_c) + \frac{1}{2} v_i(f + f_c) + \frac{j}{2} v_q(f + f_c) - \frac{j}{2} v_q(f - f_c)$$

نکته ۲) توابع هم فاز و رقیب (v_q و v_i) سیگنال های اینتر مدیوین هستند یعنی برای |f| > W :

$$|f| > W : v_i(f) = v_q(f) = 0$$

بنابراین v_{bp}(f) از توصیف اینتر مدیوین v_i(f) و v_q(f) تشکیل شده است که انتقال یافته اند (مانند



شکل) و v_q(f) به اندازه ۹۰° تغییر یافته است.

طیف هم فاز این نزدیک سیگنال می باشد:

$$u(f) = \begin{cases} 0 & f < f_c \\ 1 & f > f_c \end{cases}$$

$$u(f - f_c) = \begin{cases} 0 & f < f_c \\ 1 & f > f_c \end{cases}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

low pass

$$V_{lp}(f) = \frac{1}{2} (V_i(f) + j V_q(f)) = V_{bp}(f + f_c) u(f + f_c)$$

به عبارت دیگر $V_{lp}(f)$ همان $V_{bp}(f)$ است به جرمی که به سمت چپ منتقل شده است.

$$V_{lp}(t) = \frac{1}{2} \underbrace{V_i(t)}_{A(t) \cos \phi(t)} + \frac{j}{2} \underbrace{V_q(t)}_{A(t) \sin \phi(t)} = \frac{1}{2} A(t) e^{j\phi(t)}$$

تبدیل مایس به ندر به همال کننده (حوزه فرکانس)

$$V_{bp}(t) = \text{Re} \left\{ A(t) e^{j\phi(t)} e^{j\omega_c t} \right\}$$

$$= 2 \text{Re} \left\{ \frac{1}{2} A(t) e^{j\phi(t)} e^{j\omega_c t} \right\} = 2 \text{Re} \left\{ V_{lp}(t) e^{j\omega_c t} \right\}$$

$$V_{bp}(f) = V_{lp}(f - f_c) + V_{lp}^*(-f - f_c)$$

در حوزه فرکانس

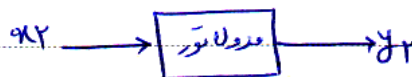
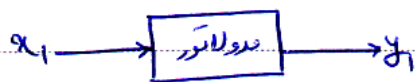
که $V_{lp}(f)$ در زمینه فرکانس حول محور عمودی به سمت چپ می آید.

$$V_{bp}(f) = V_{lp}(f - f_c) + V_{lp}^*(-f - f_c)$$

$$V_{lp}(t) = \frac{1}{2} A(t) e^{j\phi(t)}$$

$$V_{bp}(t) = 2 \text{Re} \left\{ V_{lp}(t) e^{j\omega_c t} \right\}$$

حقیقی
مُدولاسیون آنالوگ
زاویه ای



$$\alpha x_1 + \beta x_2 \rightarrow \text{مدولاتور} \rightarrow \alpha y_1 + \beta y_2$$

AM (مدولاسیون دامنه فرکانسی)

DSB (مدولاسیون دو ضلع باندی بدون حامل)

SSB (مدولاسیون تک ضلع باندی)

VSB (مدولاسیون تک ضلع باندی عرضی)

مدولاسیون حقیقی

در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ www.tbi-net.com

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا



مخابرات

(بخش دوم)

استاد صافی

تهیه و تنظیم :

www.tbi-net.com

$$\begin{cases} |x(t)| \leq 1 \\ \langle x(t) \rangle = 0 \end{cases}$$
 همواره برای سیگنال نامرضی می‌کنیم:

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$T \rightarrow \infty$

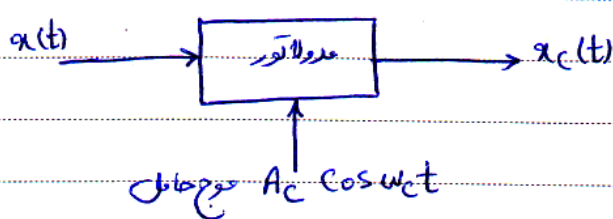
1. مدولاسیون AM:

$$x_c(t) = A_c (1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t$$

μ ضریب مدولاسیون

سطح خروجی مدولاسیون AM:

$\mu > 0$ است، سطح (ضریب) مدولاسیون $x_c(t)$ سیگنال مدولاسیون



$x(t)$ سیگنال نامرضی

$$A(t) = A_c (1 + \mu x(t))$$

$A(t)$ نویز سیگنال

نویز اصلی مدولاسیون AM این است: نویز سیگنال مدولاسیون، همان سیگنال نامرضی را دارد.

$$x_{ci}(t) = A(t)$$

$$v(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \phi(t))$$

$$v_c(t) = A(t) \cos \phi(t)$$

$$x_{cq}(t) = 0$$

$$A(t) \sin \phi = 0$$

$$v_q(t) = A(t) \sin \phi(t)$$

$$x_c(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \phi(t))$$

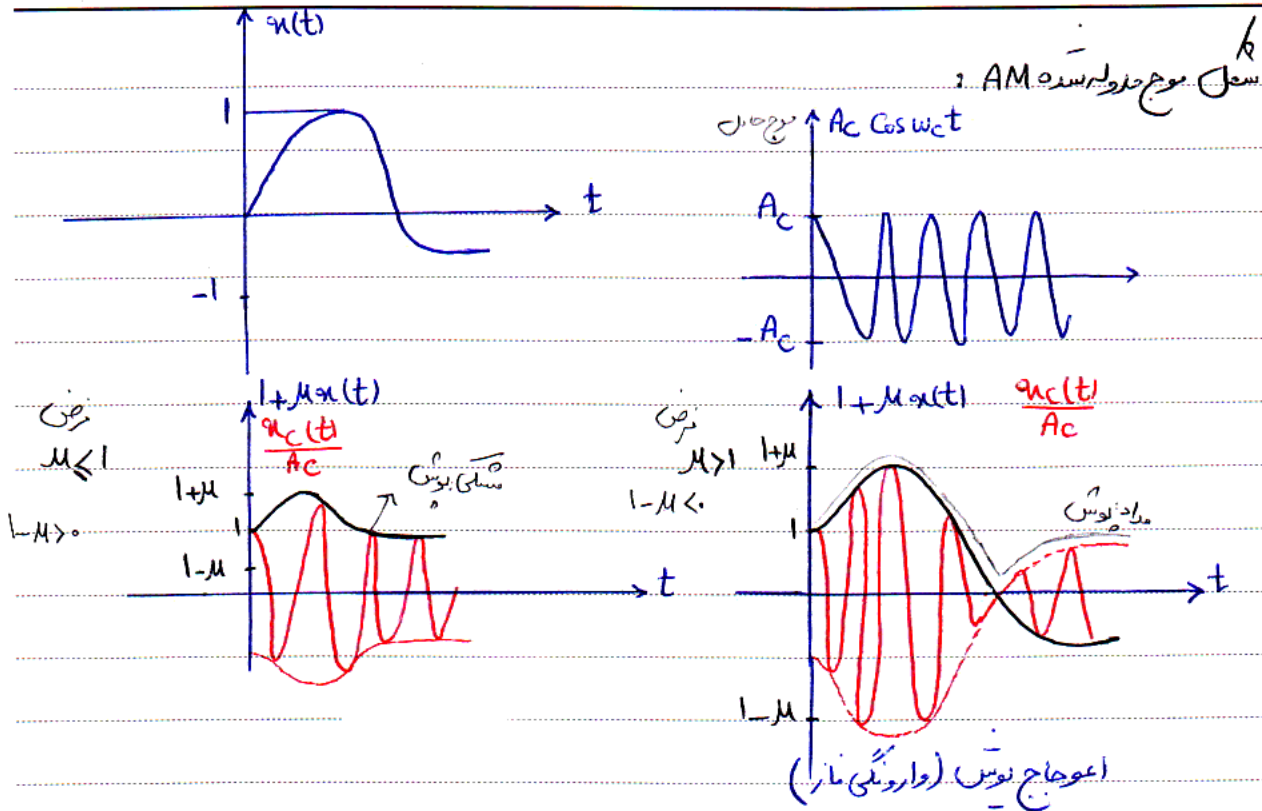
$$x_{ci}(t) = A(t) \cos \phi(t) = A(t)$$

$$AM: x_c(t) = A(t) \cos \omega_c t \Rightarrow \phi(t) = 0$$

$$x_{cq}(t) = A(t) \sin \phi(t) = 0$$

P4PCO

$$|u(t)| \leq 1$$



بنابراین در صورتی که $\mu < 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu > 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu > 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu < 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu < 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu > 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu > 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu < 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu < 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu > 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu > 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu < 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu < 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu > 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین در صورتی که $\mu > 1$ (معدل نویز) و $1 - \mu < 0$ (معدل نویز) باشد، شکل موج مدوله شده AM به صورت زیر خواهد بود.

نکته: چنانچه $M=1$ باشد یونین سیگنال بین صفر و $2A_c$ تغییر میکند.

$$-1 \leq m(t) \leq 1$$

$$-1 \leq M m(t) \leq 1$$

$$0 \leq 1 + M m(t) \leq 2 \rightarrow 0 \leq A_c (1 + M m(t)) \leq 2A_c$$

سیگنال

$$x_c(t) = A_c (1 + M m(t)) \cos \omega_c t =$$

مدولاسیون AM در حوزه فرکانس

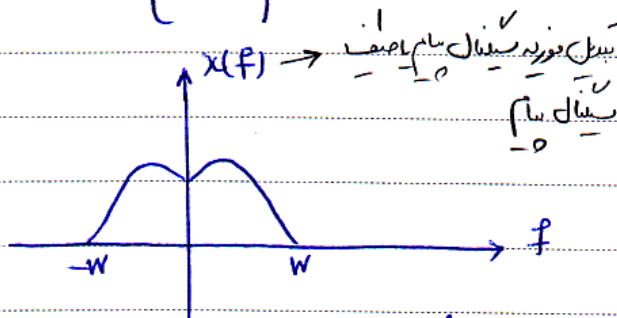
$$A_c \cos \omega_c t + A_c M m(t) \cos \omega_c t$$

$$x_c(f) = \begin{cases} \frac{A_c}{2} \delta(f - f_c) + \frac{A_c M}{2} x(f - f_c) & f \geq 0 \\ \frac{A_c}{2} \delta(f + f_c) + \frac{A_c M}{2} x(f + f_c) & f < 0 \end{cases}$$

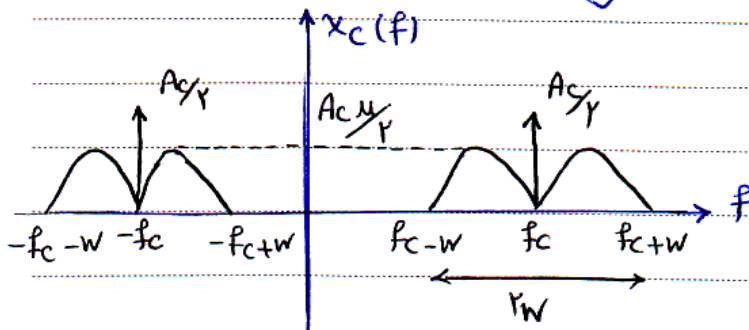
برای $f \geq 0$

برای $f < 0$

$$x(f) = f\{m(t)\}$$



نقطه مرکزی سیگنال W می باشد



$$\frac{A_c M}{2} \text{ این مقدار است چون } M \leq 1$$

مفروضه بود

$$B_T = \text{عرض باند سیگنال} = 2W$$

صف AM در $f > 0$ شامل یک ضربه در فرکانس حامل و دو فرکانس جانبی (Side Band) متقارن به مرکز f_c

است. به علت حضور دو فرکانس جانبی، این مدولاسیون در ترمود مدولاسیون دانندی و دو فرکانس جانبی

تواری سرد

ارسال سیگنال در مدولاسیون AM نیازمند همای با یکی معادل دو برابر ارسال در باند پهن است.

توان ارسالی در AM : $S_T = \langle x_c^2(t) \rangle = \text{توان متوسط ارسالی}$

$$\Rightarrow S_T = \langle x_c^2(t) \rangle$$

$$\Rightarrow S_T = \langle A_c^2 (1 + \mu x(t))^2 \cos^2 \omega_c t \rangle$$

$$= A_c^2 \langle (1 + \mu x(t))^2 \frac{1 + \cos 2\omega_c t}{2} \rangle$$

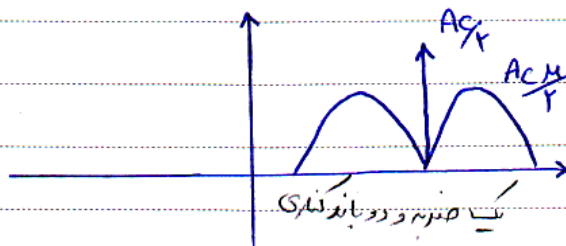
$$= \frac{A_c^2}{2} \langle 1 + 2\mu x(t) + \mu^2 x^2(t) \rangle + \frac{A_c^2}{2} \langle (1 + 2\mu x(t) + \mu^2 x^2(t)) \cos 2\omega_c t \rangle$$

با فرض $f_c \gg W$ متوسط جبری دوم صفر است. (متوسط Cos صفر است)

$$\Rightarrow S_T = \frac{A_c^2}{2} + \mu A_c^2 \langle x(t) \rangle + \frac{\mu^2 A_c^2}{2} \langle x^2(t) \rangle$$

با فرض $\langle x(t) \rangle = 0$ و $\langle x^2(t) \rangle = S_x$ داریم :

$$S_T = \frac{A_c^2}{2} + \frac{\mu^2 A_c^2}{2} S_x$$



$$\Rightarrow S_T = P_c + 2P_{sb}$$

توان ارسالی در AM

کندی

$$\frac{A_c^2}{2} \leftarrow A_c \cos \omega_c t \text{ توان متوسط}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\Rightarrow \begin{cases} P_c = \frac{A_c^2}{2} \text{ توان سیگنال حامل} \\ P_{sb} = \frac{\mu^2 A_c^2}{4} S_x = \frac{\mu^2}{2} P_c S_x = \left(\frac{\mu^2}{2} S_x \right) P_c \end{cases} \text{ توان جانبی (اندکشی)}$$

$$| \mu x(t) | \leq 1 \Rightarrow \mu^2 S_x \leq 1 \Rightarrow P_{sb} \leq \frac{1}{2} P_c \Rightarrow P_c = S_T - 2P_{sb} \geq \frac{1}{2} S_T$$

چون $\mu < 1$
هم $x(t) < 1$

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{A_c^2}{4} x^2 \\ & P_{sb} \leq \frac{1}{4} S_T \end{aligned} \right.$$

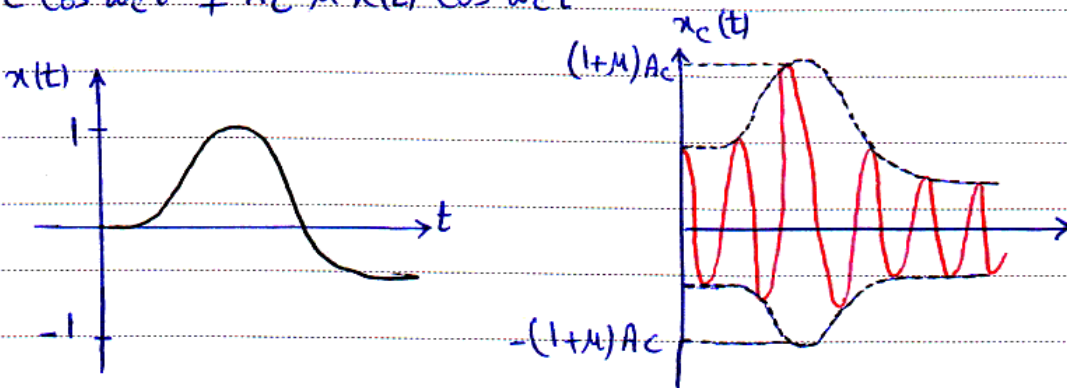
(نکته ۱) حداقل ۵۰٪ توان ارسالی صرف فرستادن سیگنال حامل می شود و هیچ گونه اطلاعاتی را ارسال نمی شود.

(نکته ۲) با توجه به معیار بودن $x(f)$ ، ارسال دوباندکاری لازم نیست و تنها مازده (راندها) مدولاسیون AM

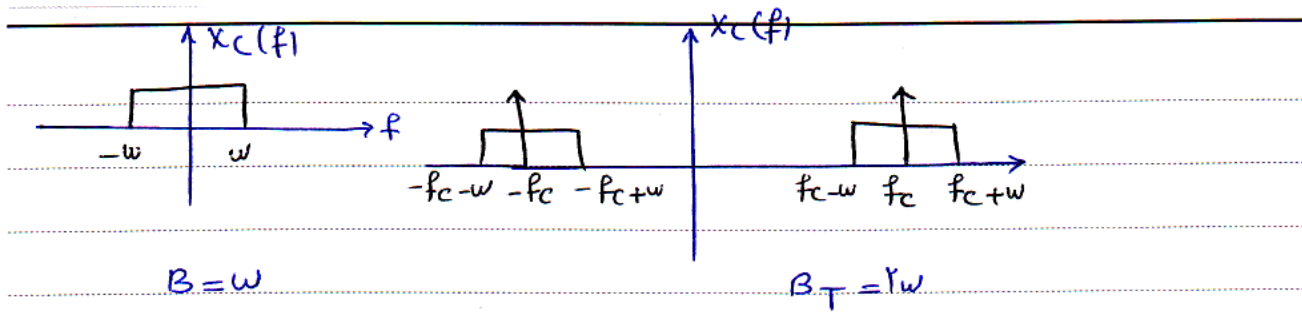
کثیر از ۲۵٪ است.

$$x_c(t) = A_c (1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t = \text{حامل AM}$$

$$A_c \cos \omega_c t + A_c \mu x(t) \cos \omega_c t$$



$$\left. \begin{aligned} \mu &\leq 1 \\ f_c &\gg \omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} &\text{پهنای سیگنال مدوله شده} \\ &\text{حالت شکل باند عبور} \end{aligned}$$



$$\text{توان متوسط ارسالی} = S_T = P_c + 2P_{sb} = \frac{1}{T} A_c^2 + \frac{1}{T} M^2 A_c^2 S_x = \frac{1}{T} A_c^2 + P_c M^2 S_x$$

$$\langle A^2 \cos^2 \omega t \rangle = \frac{A^2}{T} \quad (M^2 S_x \leq 1)$$

$$M^2 S_x \leq 1 \Rightarrow \boxed{P_c \geq \frac{1}{T} S_T} \quad \boxed{P_{sb} \leq \frac{1}{T} S_T}$$

۲) مدولاسیون DSB :

اگر از صدقه حاصل سیگنال حاصل $(A \cos \omega t)$ در مدولاسیون AM صرف نظر کنیم و M برابر یک فرض

$$x_c(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t$$

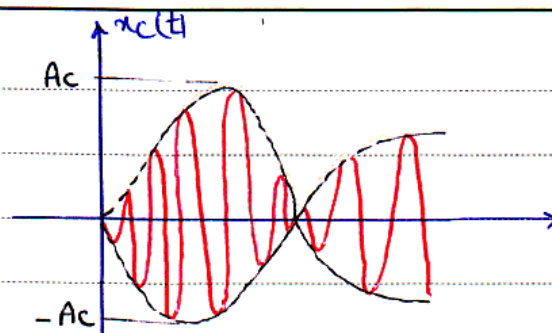
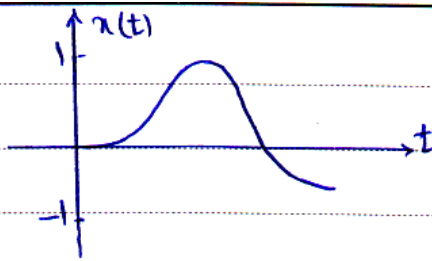
نسیم دائم و

اگر آن مدولاسیون دو تار را در یک تار حاصل (DSB-SC) یا اصطلاحاً DSB بدون حامل

$$\text{توان سیگنال} : A(t) = A_c |x(t)|$$

$$\text{فاز سیگنال} : \phi(t) = 0 \pm 180^\circ \quad \text{اگر } x(t) \text{ منفی بود فاز } 180^\circ \text{ تغییر می کند}$$

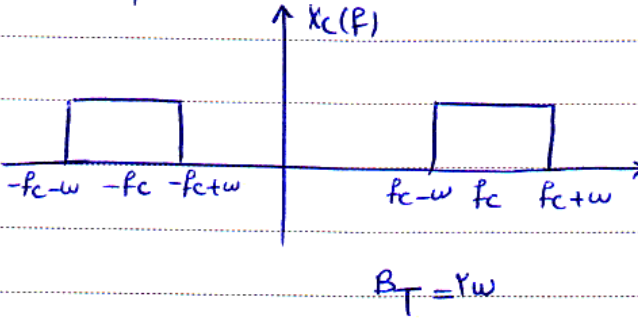
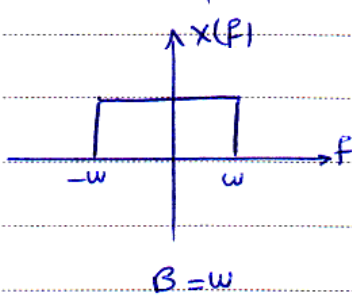
$$\phi(t) = \begin{cases} \pm 180^\circ & x(t) < 0 \\ 0 & x(t) > 0 \end{cases}$$



برای $x(t) < 0$ داریم (انواعی نویز) خواص است به عبارت دیگر سیگنال مدوله شده سیگنال $|x(t)|$ است و در نتیجه با استفاده از آشکارساز نویز نمی توان سیگنال سالم را بازیابی کرد.

صفت (نیایش نویز) سیگنال DSB:

$$x_c(f) = \frac{1}{2} A_c x(f - f_c) + \frac{1}{2} A_c x(f + f_c)$$



$$\langle A_c^2 x^2(t) \cos^2 \omega t \rangle = \langle A_c^2 x^2(t) \frac{1 + \cos 2\omega t}{2} \rangle = \langle \frac{A_c^2}{2} x^2(t) \rangle + \frac{1}{2} A_c^2 S_m$$

$$\langle \frac{A_c^2}{2} x^2(t) \cos 2\omega t \rangle$$

نتیجه به معنای بودن $x(f)$ ارسال (و باید نداشت) در ابتدا

بازیه (براندان) مدوله سیگنال DSB، ۵۰٪ است.

DSB از نظر توان نسبت به AM ضعیف تر و از نظر ساختار پیچیده تر است.

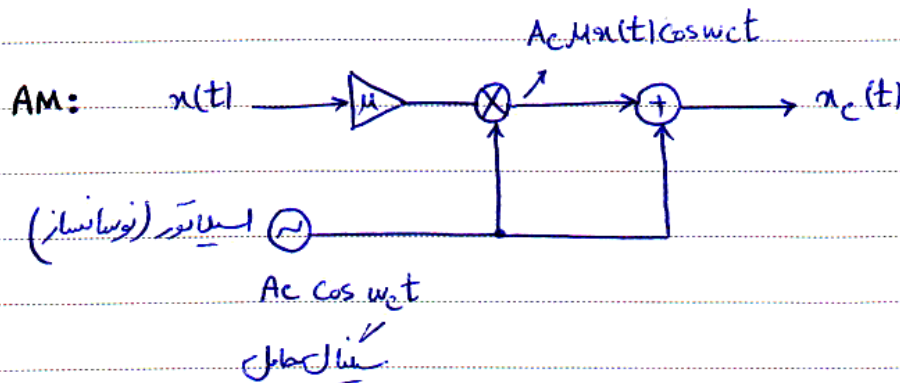
توان متوسط اسیال = $S_T = P_{sb} = \frac{1}{2} A_c^2 S_m$ e DSB

AM: $x_c(t) = A_c(1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t =$

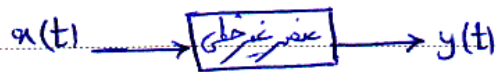
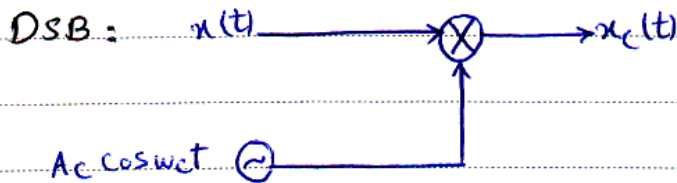
ساختار مدولاسیون

$A_c \cos \omega_c t + A_c \mu x(t) \cos \omega_c t$

DSB: $x_c(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t$

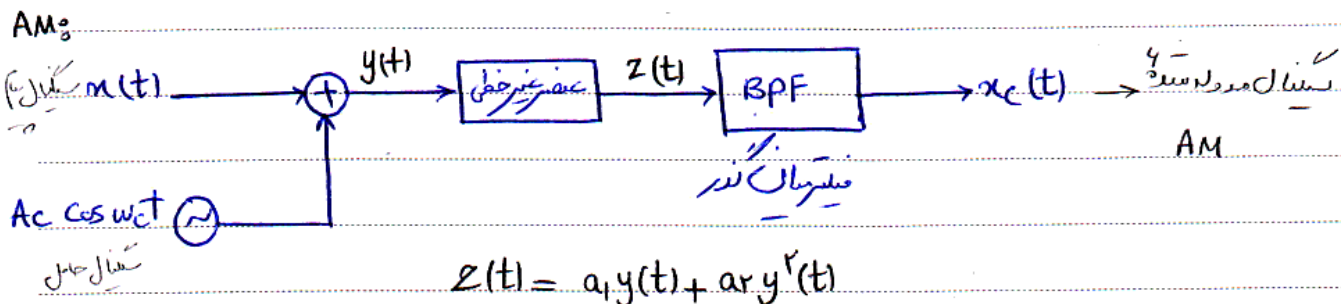


(1) مدولاسیون ضربی



(2) مدولاسیون غیر خطی (دریغ نشده)

$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \dots$ (اعضای غیر خطی)



$z(t) = a_1 y(t) + a_2 y^2(t)$

Subject:

Year. Month. Date.

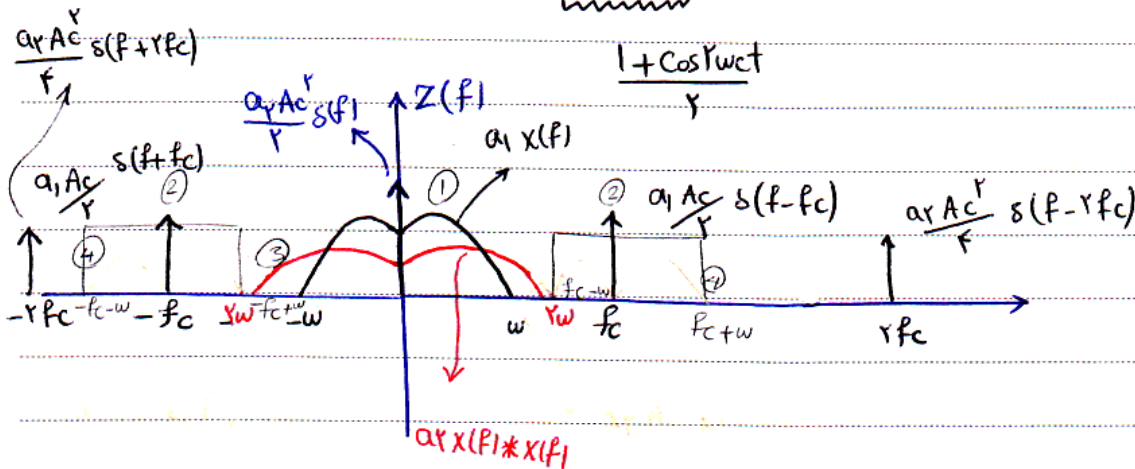
$$1 \xrightarrow{F} S(F)$$

$$\frac{a_1 A_c}{F} \xrightarrow{F} \frac{a_1 A_c}{F} S(F)$$

$$y(t) = x(t) + A_c \cos \omega_c t \Rightarrow z(t) = a_1 [x(t) + A_c \cos \omega_c t] +$$

$$a_1 [x(t) + A_c \cos \omega_c t] = a_1 x(t) + a_1 A_c \cos \omega_c t + a_1 x'(t) +$$

$$a_1 A_c x(t) \cos \omega_c t + a_1 A_c \cos' \omega_c t$$



$$\omega_c = 2\pi f_c \quad \text{فرکانس مرکزی} = f_c$$

$$\text{خرجی ممتزج} = a_1 A_c \cos \omega_c t + a_1 A_c x(t) \cos \omega_c t = \underbrace{a_1 A_c}_{A_c'} \left(1 + \underbrace{\frac{a_1}{a_1}}_M x(t) \right) \cos \omega_c t$$

$$f_c - w \gg 2w \Rightarrow f_c \gg 2w$$

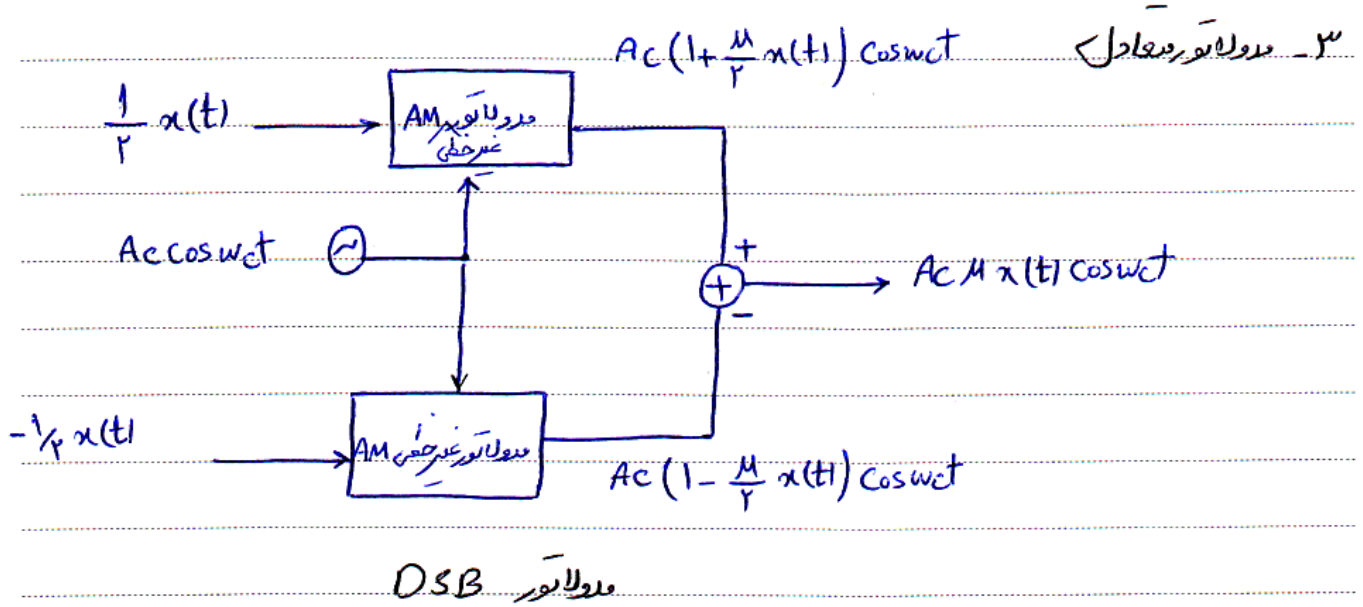
سرویسهای همبندی:

نکته: $a_1 = 0$ است $(z(t) = a_1 y'(t))$ عنصر غیر خطی یک مربع شده کامل است و دامنه:

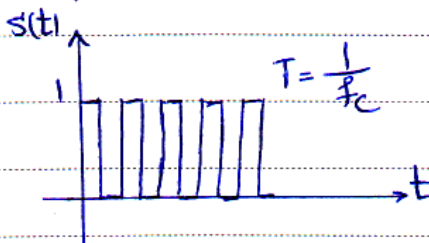
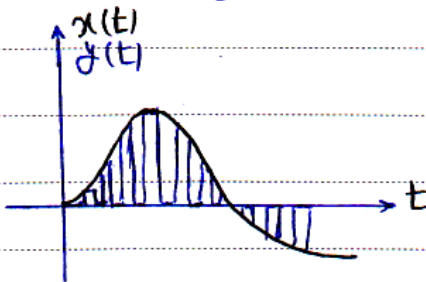
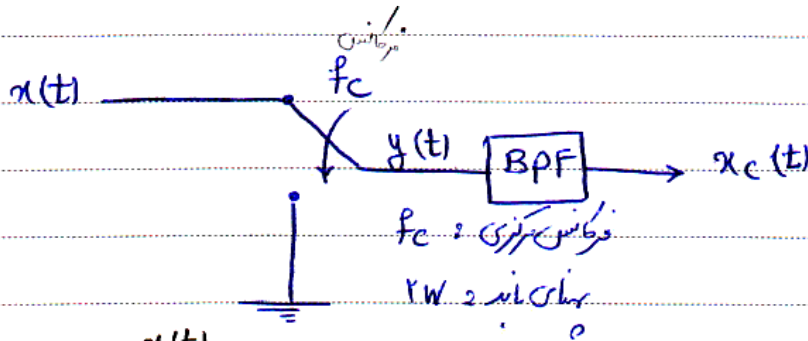
$$\text{خرجی ممتزج} = a_1 A_c x(t) \cos \omega_c t$$

یعنی مولد کامل وجود ندارد و لذا موج DSB به دست می آید و می توان به عنوان عنصر مربع شده کامل بدانیم و لذا الزام

عضو مربع کتده (مربع کتده غیر طاق) چه تولید DSB است (استفاده از یک پهنای باند مدولاتور معادل فرکانس)



مدولاتور سوئیچینگ (قطع و وصلی)



$$y(t) = s(t) x(t)$$

$$s(t) = \frac{1}{f_c} \text{ (تایم ثابت / دوره تناوب)}$$

$$s(t) = K_0 + K_1 \cos \omega_c t + K_2 \cos 2\omega_c t + \dots$$

$$y(t) = K_0 x(t) + K_1 x(t) \cos \omega_c t + K_2 x(t) \cos 2\omega_c t + \dots$$

جزئی فیلتر

$$\Rightarrow x_c(t) = K_1 x(t) \cos \omega_c t$$

ساختار مدولاتور: 1- امپدانس تطبیق (AM طاق)

نکته: پهنای باند AM، همان پهنای باند سیگنال است. لذا از ساختار زیر به عنوان مدولاتور AM استفاده می‌شود:

$$A_c + A_c M x(t)$$

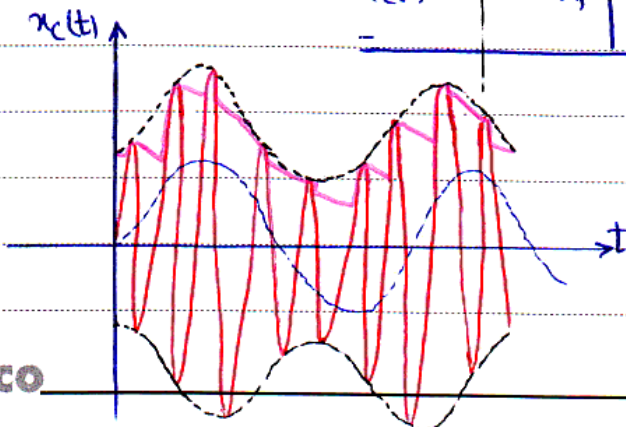
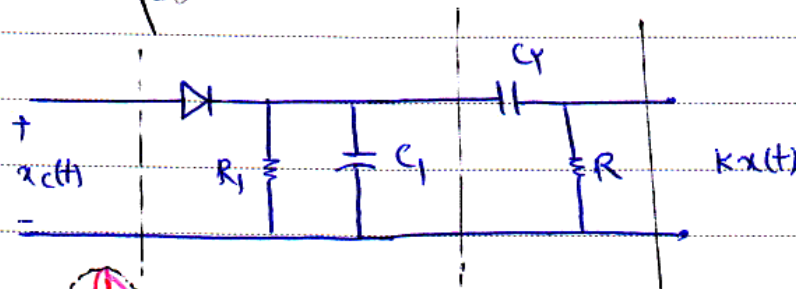
$$x_c(t) \rightarrow \text{[تایم ثابت / دوره تناوب]} \rightarrow A_c (1 + M x(t)) \rightarrow \text{[حذف DC]} \rightarrow A_c M x(t)$$

یک مقدار DC + یک مقدار تغییر پذیر

$$A_c (1 + M x(t)) \cos \omega_c t$$

پهنای باند سیگنال

ایستادگی سیگنال

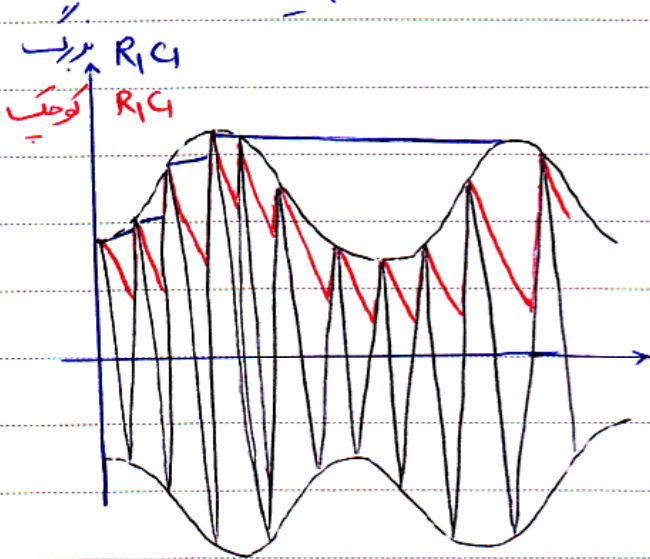


سوال: سیگنال دشار سار ک شده (سیگنال دمودوله شده) مشابه سیگنال پیام باشد این است که؟

$$\omega \ll \frac{1}{R_1 C_1} \ll f_c$$

جواب: $\frac{1}{R_1 C_1} \ll f_c$ نباشد در این صورت اشعار سار بوس نمی تواند تغییرات حامل را دنبال کند و جابجایی

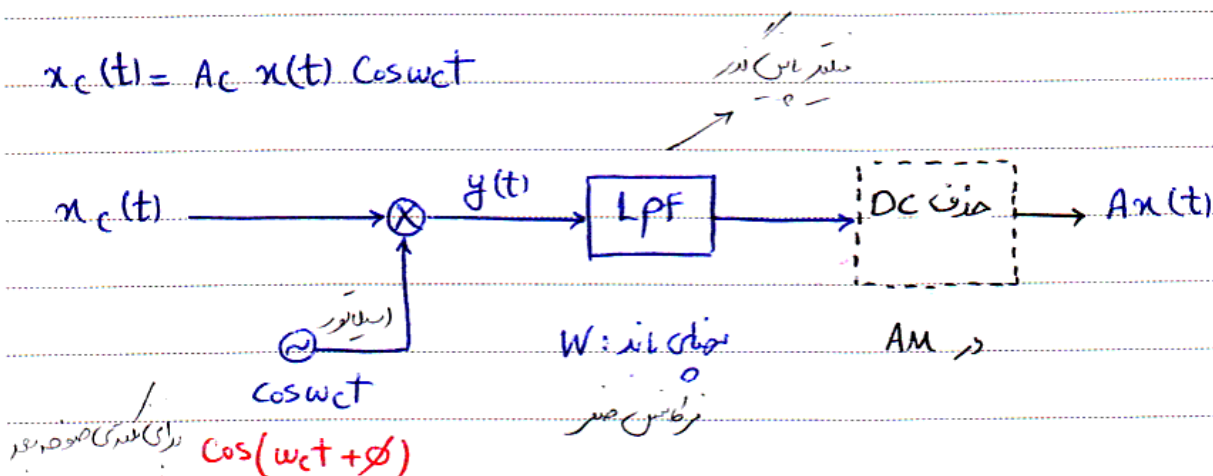
$\omega \ll \frac{1}{R_1 C_1}$ نباشد در این صورت اشعار سار بوس نمی تواند تغییرات بوس (پیام) را دنبال کند



۲- اشعار سار هزبان (حاصل ضربی) (AM, DSB)

DSB:

$$x_c(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t$$



$$y(t) = A_c x(t) \cos^2 \omega_c t = A_c x(t) \frac{1 + \cos 2\omega_c t}{2}$$

$$\Rightarrow \text{خروجی} = \frac{A_c}{2} x(t)$$

AM:

$$x_c(t) = A_c (1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t$$

$$y(t) = A_c (1 + \mu x(t)) \cos^2 \omega_c t = A_c (1 + \mu x(t)) \frac{1 + \cos 2\omega_c t}{2}$$

$$\Rightarrow \text{خروجی} = \frac{A_c}{2} (1 + \mu x(t)) \xrightarrow{\text{DC خروجی}} \frac{A_c \mu}{2} x(t)$$

نکته: در اسطوار ساز جریان فرض بر این است که ابتدا نور پهن باند از لحاظ فایز با حامل جریان است. (در صورتی که چنین نباشد)

$$y(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t \cos(\omega_c t + \phi) =$$

فرضی دیگر بر این است که:

$$\frac{A_c x(t)}{2} \cos(\omega_c t + \phi) + \frac{A_c x(t)}{2} \cos \phi$$

$$\Rightarrow \text{خروجی} = \frac{A_c}{2} x(t) \cos \phi \xrightarrow{\phi \approx 90^\circ} \text{خروجی} \approx 0$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

دو لایه سیگنال: DSB + C

نمونه برداری (معدول) حاصل ضربی که همزمانی است با نور پهن باند و پهن باند است. در AM، بویژه با پهن باند

سیگنال حاصل ضرب سیگنال می شود و آن حاصل ضرب سیگنال است. این سیگنال در این رابطه می توانی آن را با یک

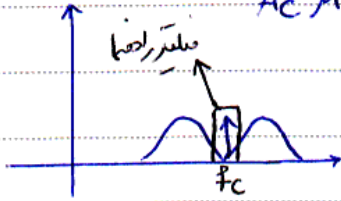
استیج دومین از تقویت استفاده می‌شود در DSB حامل وجود ندارد لذا در محل ورودی از توان فرستنده صرف

ارسال سیگنال حامل می‌کنیم

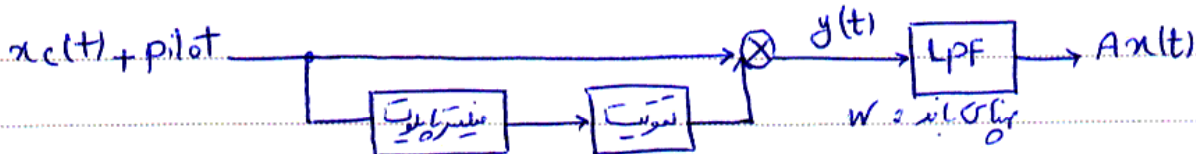
$$x_c(t) = A_c(1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t \quad \mu \gg 1$$

A_c دامنه سیگنال حامل

$A_c \mu |x(t)|$ دامنه سیگنال مدوله شده



برای سیگنال حامل بویج حامل ارضا (pilot) می‌زنند



برای ساختار اسفار ساز خود را می‌زنیم

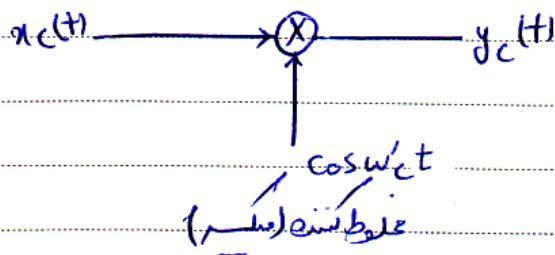
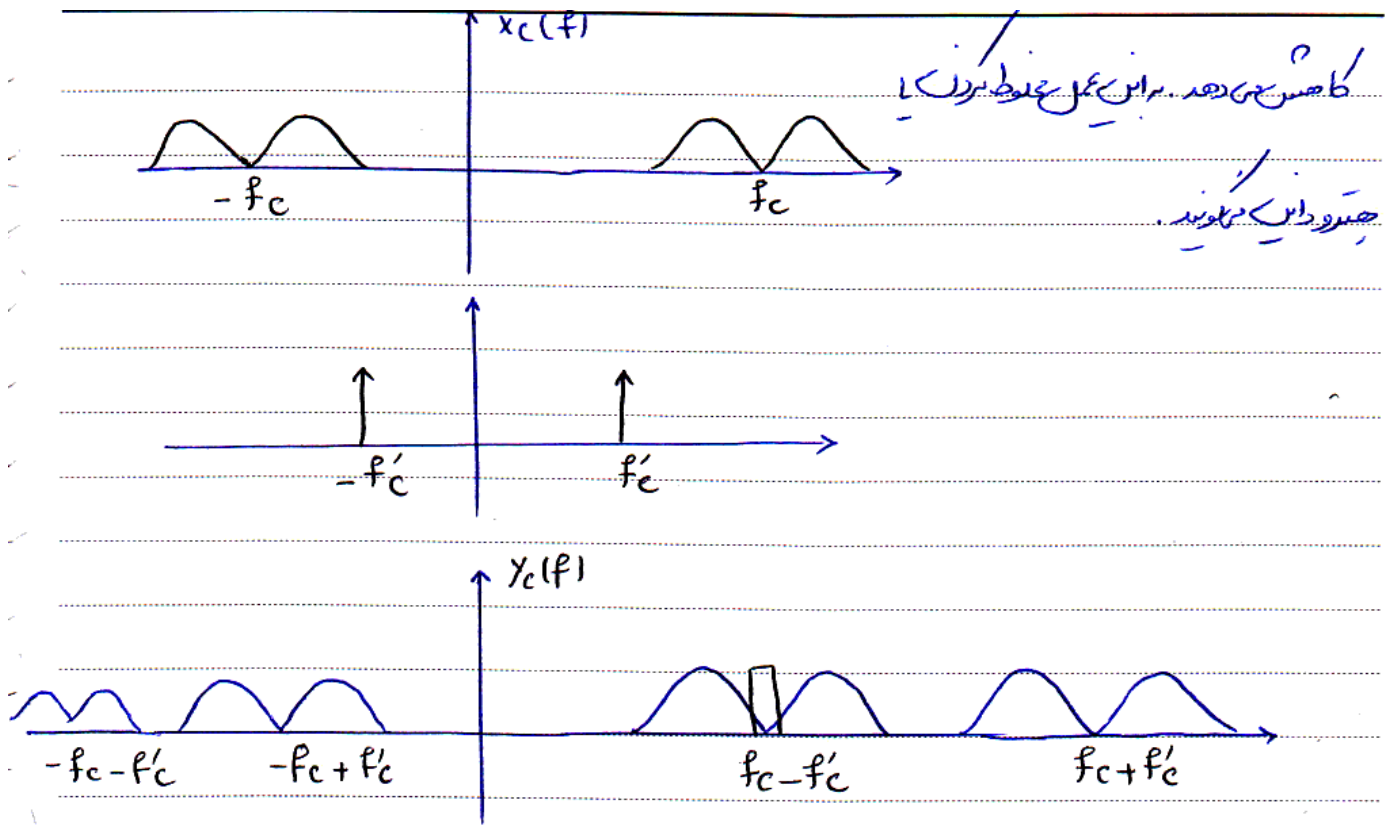
نکته: اغلب سیگنال پیلوت (ارضا) تقویت شده جهت همزمان بودن یک اسفار و دیگر اسفاره می‌زنند

نکته: مشکل فیلتر ارضا یا مداسازی عملی آن است چون فرکانس مرکزی آن زیاد و پهنای باند آن کم است و لذا فیلتر

کمیته فیلتر $(Q = \frac{f_0}{B})$ عددی بسیار بزرگ می‌شود

لا محال، چنانچه سیگنال در باندی در باند ω_c در $\cos \omega_c t$ ضرب کنیم، سیگنال از فرکانس f_c می‌توانیم

فصل می‌شود، پس اگر آنرا کمتر از فرکانس f_c است و لذا فرکانس مرکزی در باند ضربه فیلتر



$$x(t) \xrightarrow{h(t)} \hat{x}(t)$$

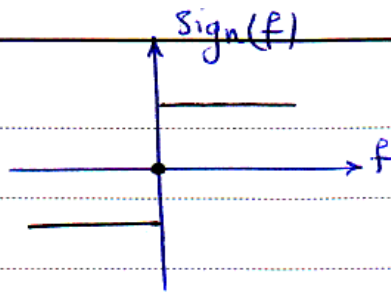
$$x(f) \xrightarrow{H(f)} \hat{x}(f)$$

بیل جبرود:

$$x(f) \rightarrow \boxed{H(f)} \rightarrow \hat{x}(f)$$

$$H(f) = \begin{cases} j & f < 0 \\ 0 & f = 0 \\ -j & f > 0 \end{cases} = -j \operatorname{sign}(f)$$

$$\text{sign}(f) = \begin{cases} -1 & f < 0 \\ 0 & f = 0 \\ 1 & f > 0 \end{cases}$$

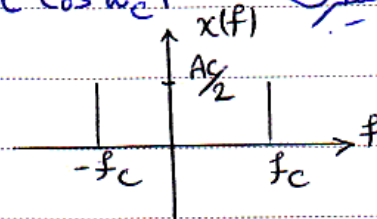


سوال (کابل هیل هیل) $x(t) = A_c \cos \omega_c t$ در دسترس است

$$x(f) = \frac{A_c}{2} \delta(f - f_c) + \frac{A_c}{2} \delta(f + f_c)$$

در $-f_c$ ضرب می‌شود

در f_c ضرب می‌شود



یعنی

$$\hat{x}(f) = x(f) H(f) = \frac{A_c}{2} j \delta(f + f_c) - \frac{A_c}{2} j \delta(f - f_c)$$

$$\hat{x}(t) = A_c \sin \omega_c t$$

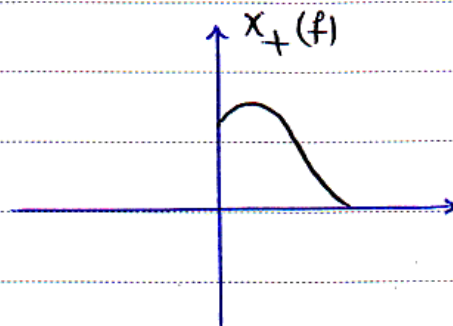
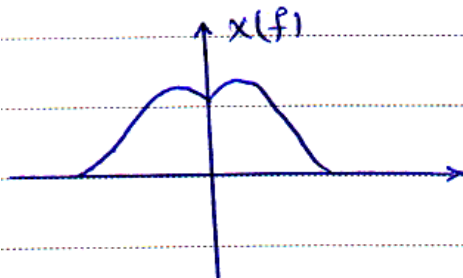
$$A_c \sin \omega_c t \xrightarrow{f} \frac{1}{j} \delta(f - f_c) - \frac{1}{j} \delta(f + f_c)$$

یا (درستی)

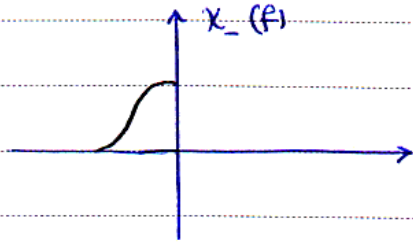
$$x_+(t) \triangleq \frac{1}{2} (x(t) + j \hat{x}(t))$$

$$\rightarrow x_+(f) = \frac{1}{2} (x(f) + j \hat{x}(f)) = \begin{cases} \frac{1}{2} x(f) - \frac{1}{2} x(f) & f < 0 \\ \frac{1}{2} x(f) + 0 & f = 0 \\ \frac{1}{2} x(f) + \frac{1}{2} x(f) & f > 0 \end{cases} =$$

$$\begin{cases} 0 & f < 0 \\ \frac{1}{2} x(f) & f = 0 \\ x(f) & f > 0 \end{cases} = x(f) u(f)$$



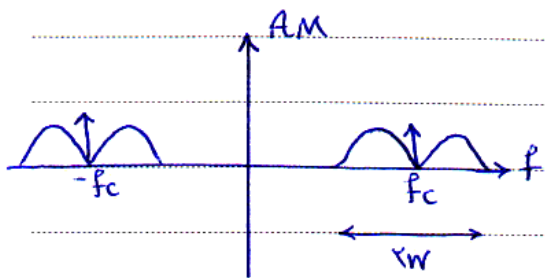
به طور مشابه برای تابع $x_-(t) = \frac{1}{2}(x(t) - j\hat{x}(t))$ داریم: $x_-(f) = x(f)u(-f)$



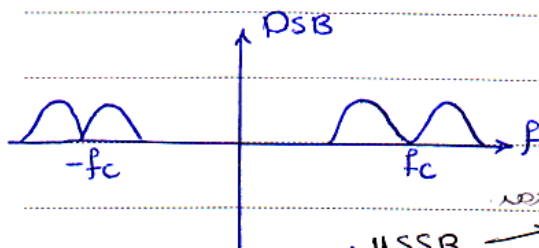
مُدولاسیون SSB (یک باند ناری) Single side band

هرچند مدولاسیون DSB با حذف سیگنال حاصل از اجزای نامرئی توان (ایرادی نسبت به AM) در مقایسه

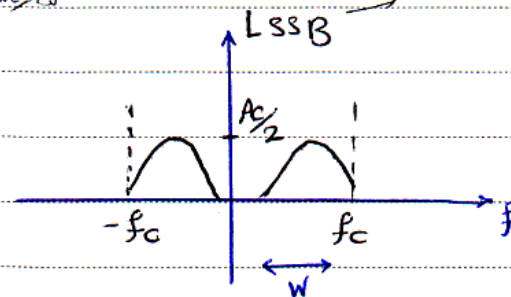
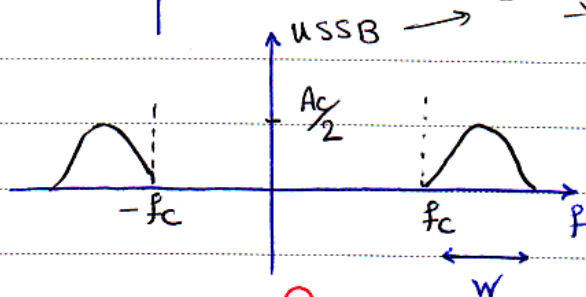
نمایان می‌دهد که در این حالت، سیگنال‌های نامرئی حذف شده‌اند. این سیگنال‌ها در واقع اطلاعات نامرئی را حمل می‌کنند و حذف آن‌ها باعث می‌شود که در خروجی عبارت در مقادیر نامرئی، اطلاعات نامرئی را نشان می‌دهد. این امر باعث می‌شود که در خروجی، سیگنال‌های نامرئی حذف شده‌اند.



توصیف SSB در حوزه فرکانس:



نمایان می‌دهد که در این حالت، سیگنال‌های نامرئی حذف شده‌اند.



$$\textcircled{1}: x_c(f) = \left[x(f-f_c) u(f-f_c) + x(f+f_c) u(-f-f_c) \right] \frac{A_c}{f}$$

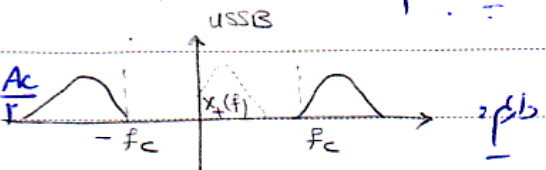
$$\textcircled{2}: x_c(f) = \left[x(f+f_c) u(f+f_c) + x(f-f_c) u(-f+f_c) \right] \frac{A_c}{f}$$

با مقادیری نصف سیگنال فیلتر شده SSB نصف سیگنال فیلتر شده DSB نصف سیگنال فیلتر شده

$$S_T = P_{sb} = \frac{1}{f} A_c^2 S_x \quad 100\% \text{ رانندگی}$$

توضیح SSB در حوزه فرکانس

هرچند SSB در حوزه فرکانس ساده است ولی در توضیح آن در حوزه زمان مشکل است. برای USSB

$$\text{USSB: } x_c(f) = \left[x_+(f-f_c) + x_-(f+f_c) \right] \frac{A_c}{f}$$


$$\Rightarrow x_c(t) = \left[x_+(t) e^{j\omega_c t} + x_-(t) e^{-j\omega_c t} \right] \frac{A_c}{f}$$

$$\Rightarrow x_c(t) = \frac{A_c}{f} (x(t) + j\hat{x}(t)) e^{j\omega_c t} + \frac{A_c}{f} (x(t) - j\hat{x}(t)) e^{-j\omega_c t} \Rightarrow$$

$$x_c(t) = x(t) \left[\frac{A_c}{f} e^{j\omega_c t} + \frac{A_c}{f} e^{-j\omega_c t} \right] + \hat{x}(t) \left[\frac{jA_c}{f} e^{j\omega_c t} - \frac{jA_c}{f} e^{-j\omega_c t} \right]$$

$$= \left(\frac{A_c}{f} \cos \omega_c t \right) x(t) - \left(\frac{A_c}{f} \sin \omega_c t \right) \hat{x}(t)$$

مطابق ساین برای LSSB

$$x_c(f) = \frac{A_c}{f} (x_-(f-f_c) + x_+(f+f_c))$$

$$\Rightarrow x_c(t) = \left(\frac{A_c}{f} \cos \omega_c t \right) x(t) + \left(\frac{A_c}{f} \sin \omega_c t \right) \hat{x}(t)$$

$$SSB: x_c(t) = \frac{1}{r} A_c A_m \cos(\omega_c \pm \omega_m) t$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

USSB $\leftarrow +$
LSSB $\leftarrow -$

FFT
IFFT } matlab

روش تولید SSB در MATLAB

$$x_c(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \cos \omega_c t + \frac{A_c}{r} \hat{x}(t) \sin \omega_c t$$

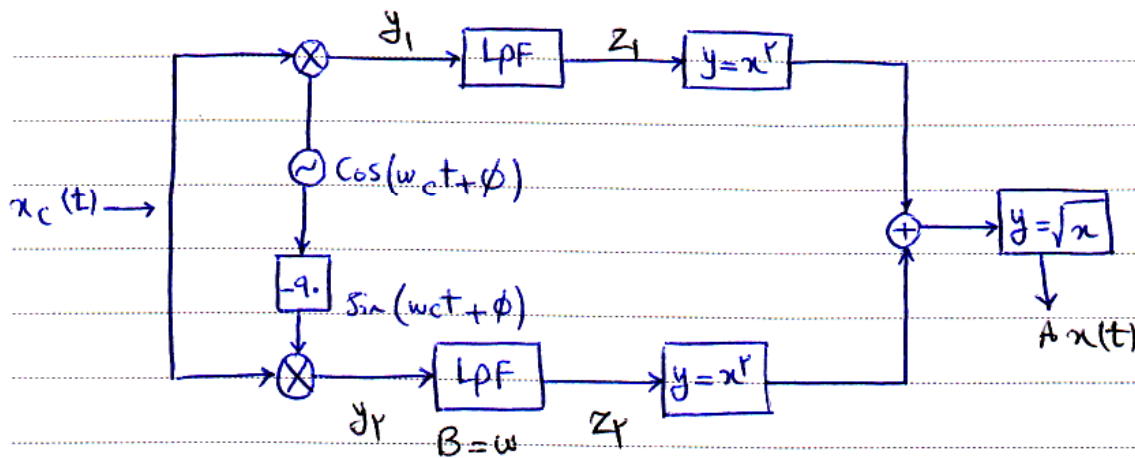
LSSB $\uparrow$
USSB $\downarrow$

مولفتر همپسون: $x_{ci}(t) = \frac{A_c}{r} x(t)$

مولفتر ریبری: $x_{cq}(t) = \pm \frac{A_c}{r} \hat{x}(t)$

روش سینگل: $A(t) = \frac{A_c}{r} \sqrt{x^2(t) + \hat{x}^2(t)}$

روش سینگل

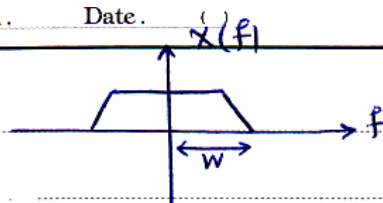


$$x_c(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t$$

$$y_1(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t \cos(\omega_c t + \phi) = \frac{A_c}{r} x(t) [\cos(r\omega_c t + \phi) + \cos \phi]$$

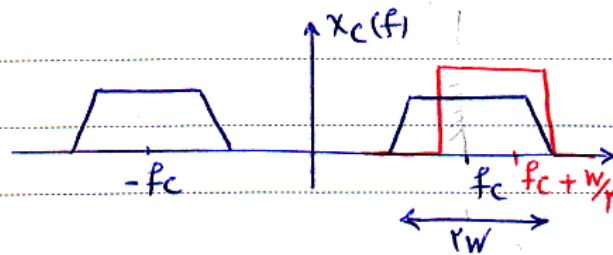
$$y_2(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t \sin(\omega_c t + \phi) = \frac{A_c}{r} x(t) [\sin(r\omega_c t + \phi) + \sin \phi]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \cos \phi \\ z_2(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \sin \phi \end{cases} \Rightarrow \text{خرج} = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = \frac{A_c}{r} x(t) \sqrt{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi} = \frac{A_c}{r} x(t)$$

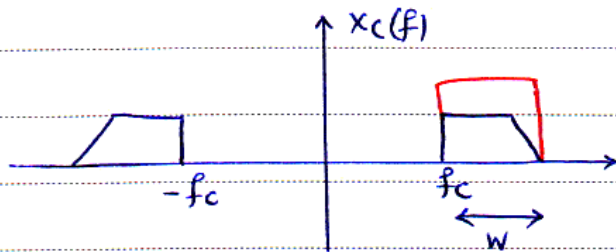


مدولاتور SSB :

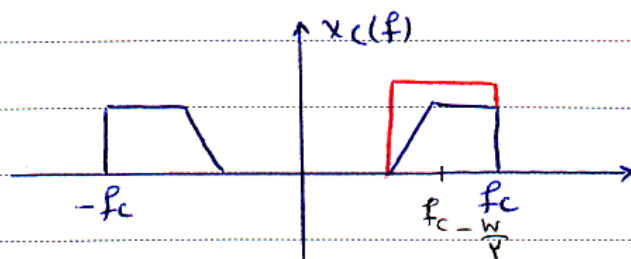
(1) استفاده از فیلتر



DSB :



USSB :



LSSB :

از نظر تئوری تولید SSB به آسانی در توسط یک فیلتر میانی که باند W و فرکانس مرکزی $f_c \pm \frac{W}{2}$

امکان پذیر است ولی در عمل قطع کامل در f_c صورت نمی گیرد و لذا بخشی از فرکانس خارج باند نیز عبور می کند و بخشی

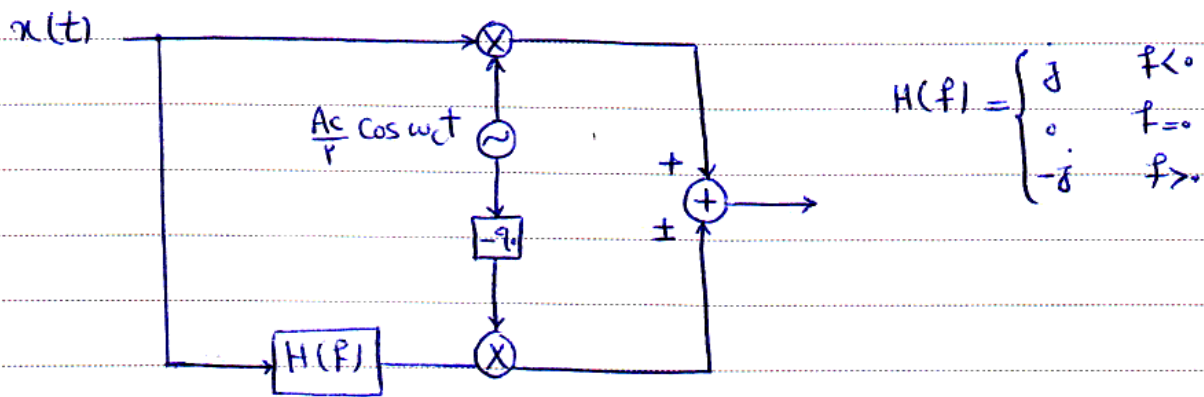
از فرکانس را نیز مطلوب تضعیف می شود. (مدولاتور VSB)

نکته: خانگیه کپیال ارسالی، معمولاً فرکانس این هم می نداشته باشد (مثل صوت) استفاده از فیلتر

عذر این مشکل پس نمی آورد. VSB فیلتر کردن DSB (یا AM) می توانی به یک فیلتر باند

تقریباً به صورت کامل عبور کند و از فرکانس را نیز باند فرکانس را به یاری باند به دست می آید

$$x_c(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \cos \omega_c t + \underbrace{\frac{A_c}{r} \hat{x}(t) \sin \omega_c t}_{\cos(\omega_c t - 90^\circ)} \quad (2) \text{ مدولاتور غیر متوازن}$$

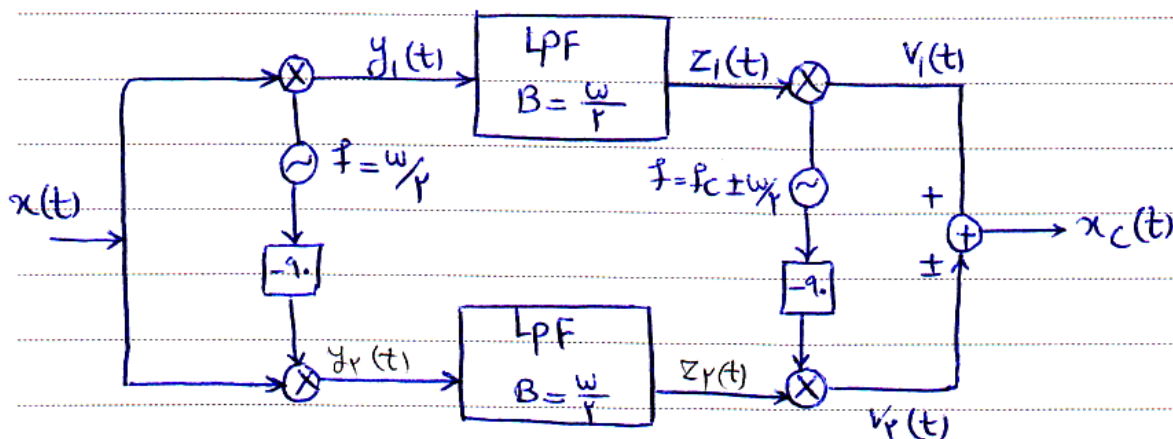


سیگنال $x_c(t)$ SSB سیگنال در سیگنال DSB سیگنال $x(t)$ ، $\hat{x}(t)$ می باشد.

* در واقع در این روش نوارهای DSB را صورت تغییر داده ایم به صورت f_c اوج می شوند در یک طرف دیگر عرض باند دارند.

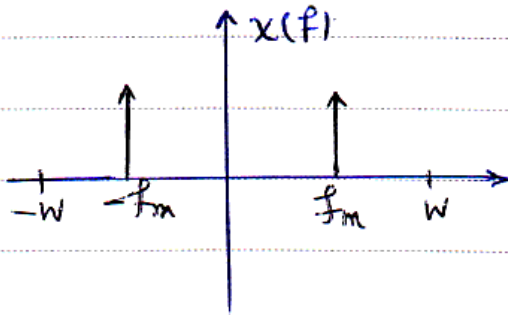
عیب این روش پهنای باند سیستم $H(f)$ است نه عملاً به طور تقریبی محدود می شود و باعث اعوجاج می شود.

(2) مدولاتور SSB در دو صورت:

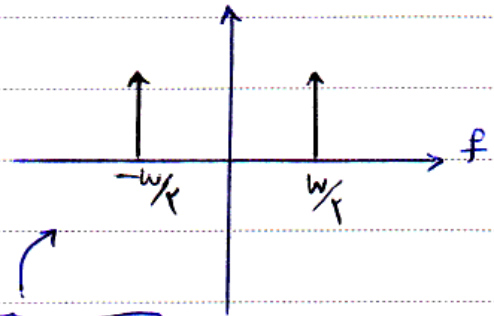


برای مدولاسیون بسیار آهسته (monotone)

$$x(t) = \cos \omega_m t$$

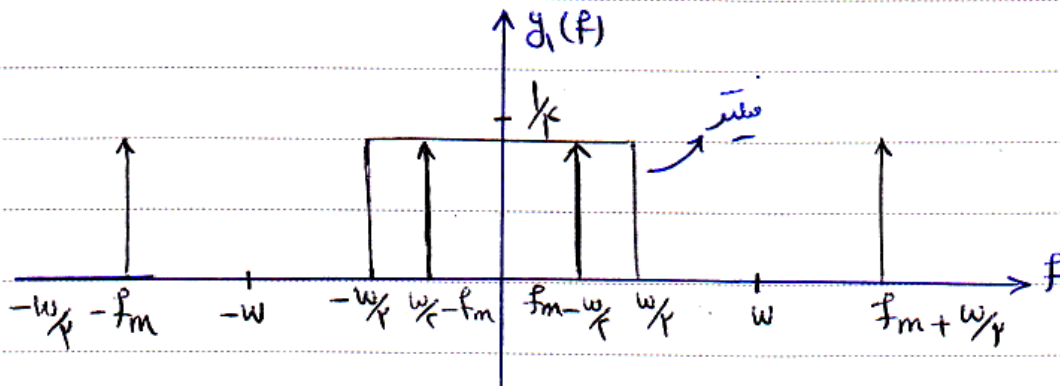


$$f_m < w$$



$$y_1(t) = x(t) \cos 2\pi f_c t = \cos 2\pi f_m t \cdot \cos 2\pi \frac{w}{r} t$$

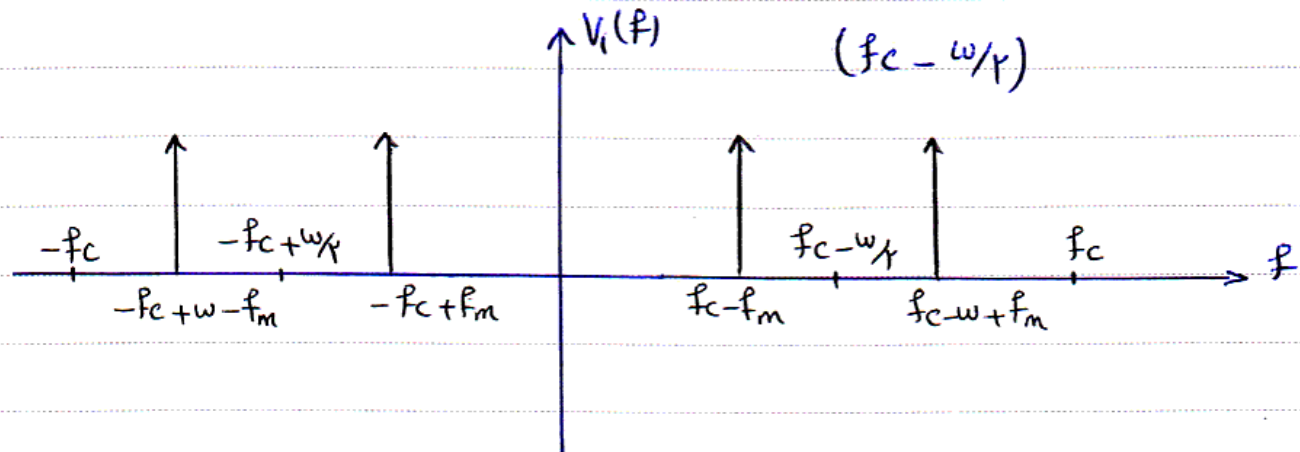
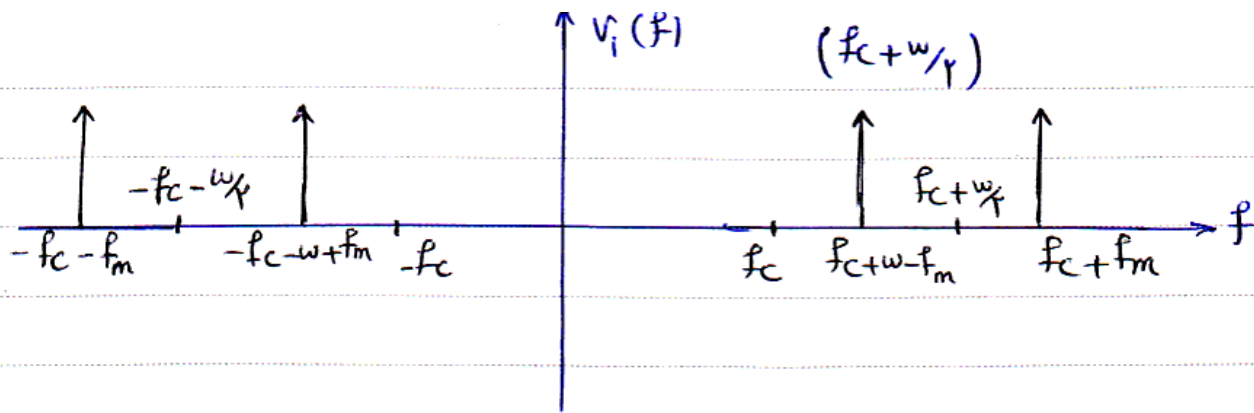
$$y_1(t) = \frac{1}{r} \left[\cos 2\pi \left(f_m + \frac{w}{r} \right) t + \cos 2\pi \left(f_m - \frac{w}{r} \right) t \right]$$



$$z_1(t) = \frac{1}{r} \cos \left(f_m - \frac{w}{r} \right) 2\pi t$$

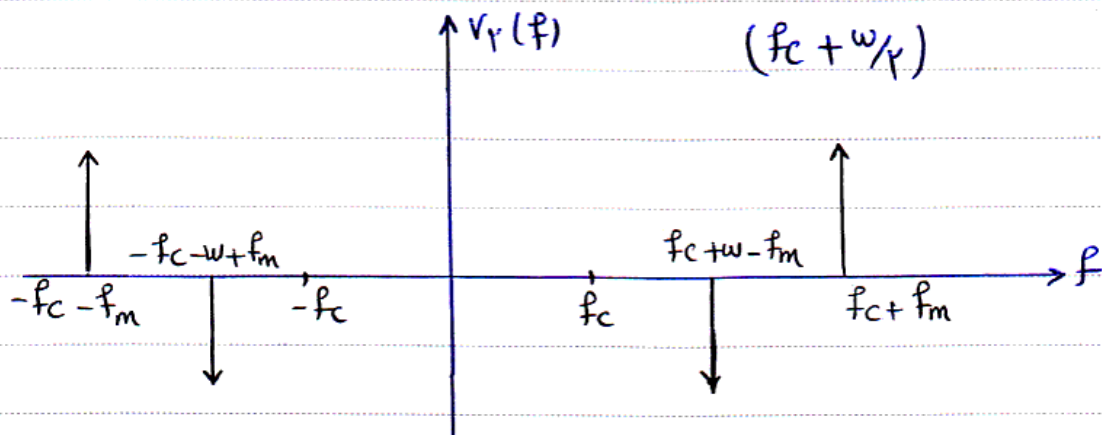
$$v_1(t) = \frac{1}{r} \cos 2\pi \left(-\frac{w}{r} + f_m \right) t \cos 2\pi \left(f_c \pm \frac{w}{r} \right) t$$

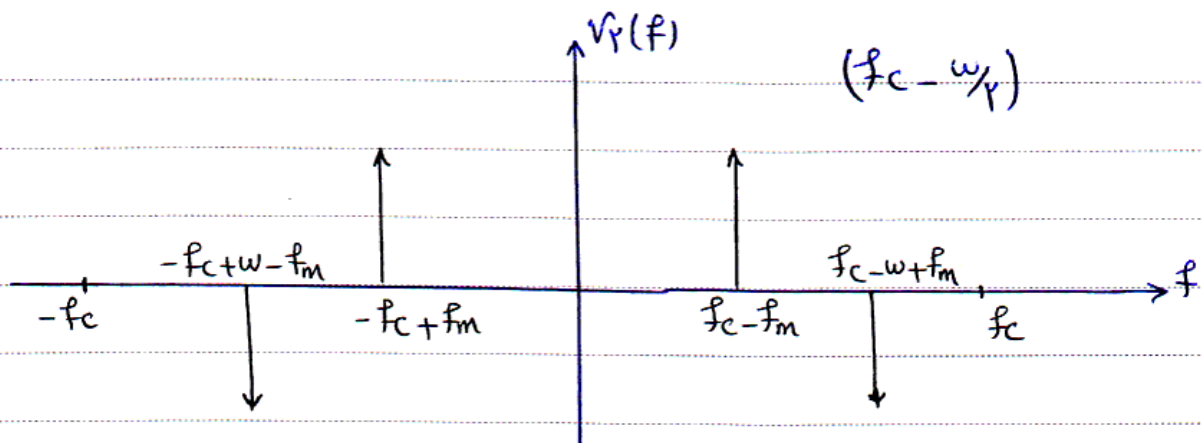
$$= \frac{1}{r} \left[\cos \left(f_c \pm \frac{w}{r} - \frac{w}{r} + f_m \right) 2\pi t + \cos 2\pi \left(f_c \pm \frac{w}{r} + \frac{w}{r} - f_m \right) t \right]$$



: psb $V_r(t)$ $\text{Or } \text{psb } V_r(t)$

$$V_r(t) = \frac{1}{r} \cos r\pi \left(f_c \pm \frac{\omega}{r} - \frac{\omega}{r} + f_m \right) t - \frac{1}{r} \cos r\pi \left(f_c \pm \frac{\omega}{r} + \frac{\omega}{r} - f_m \right) t$$





: ~~Carriers~~ ω_c

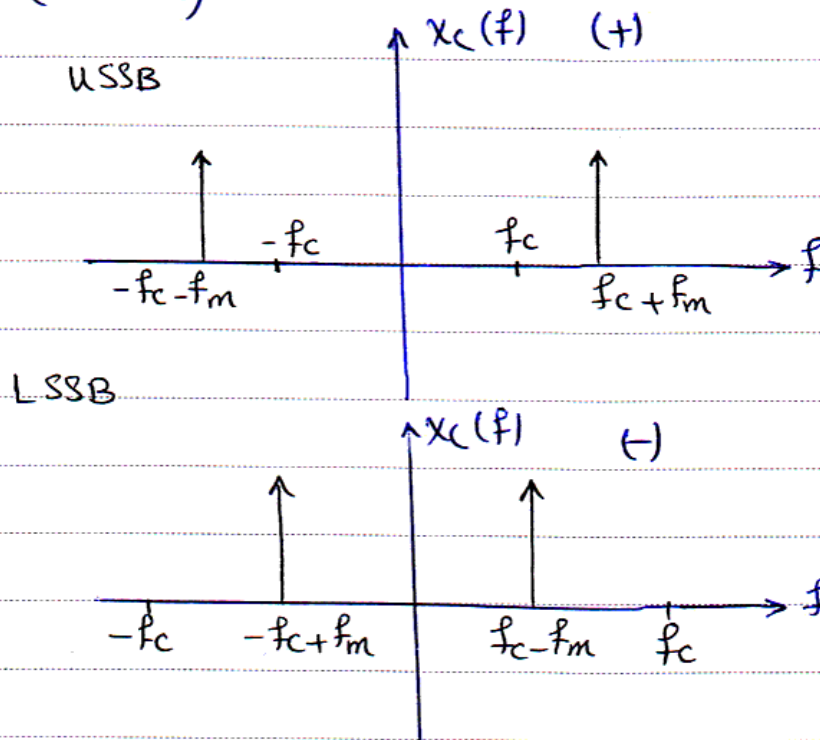
f

$$(+)\ x_c(t) = v_1(t) + v_r(t) = r_x \frac{1}{r} \cos 2\pi \left(f_c + \frac{w}{r} - \frac{w}{r} + f_m \right) t =$$

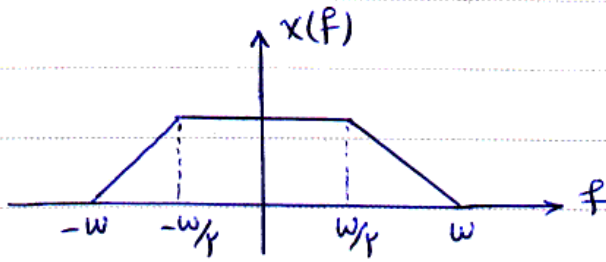
$$\frac{1}{r} \cos 2\pi (f_c + f_m) t$$

$$(-)\ x_c(t) = v_1(t) - v_r(t) = r_x \frac{1}{r} \cos 2\pi \left(f_c - \frac{w}{r} + \frac{w}{r} - f_m \right) t =$$

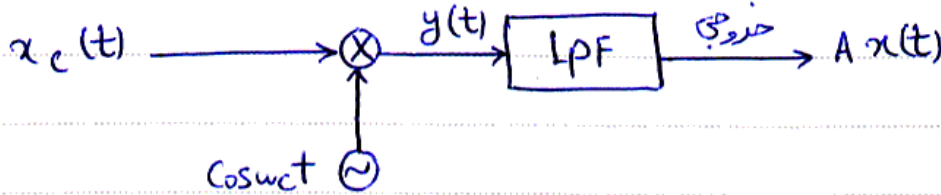
$$\frac{1}{r} \cos 2\pi (f_c - f_m) t$$



عمر (ب) با در نظر گرفتن نصف سیگنال $x(f)$ خروجی مدولاتور SSB و پهنای باند آن را پیدا کنید؟



مدولاتور حاصل ضربی (همزمان) :



$$x_c(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \cos w_c t \pm \frac{A_c}{r} \hat{x}(t) \sin w_c t$$

$$y(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \underbrace{\cos w_c t \cos w_c t}_{\frac{1 + \cos 2w_c t}{2}} \pm \frac{A_c}{r} \hat{x}(t) \underbrace{\sin w_c t \cos w_c t}_{\frac{\sin 2w_c t}{2}}$$

$$\Rightarrow \text{خروجی} = \frac{A_c}{r} x(t)$$

چنانچه ϕ بین $x(t)$ و $\cos w_c t$ باشد :

$$y(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \cos w_c t \cos(w_c t + \phi) \pm \frac{A_c}{r} \hat{x}(t) \sin w_c t \cos(w_c t + \phi)$$

$$= \frac{A_c}{r} x(t) [\cos(2w_c t + \phi) + \cos \phi] \pm \frac{A_c}{r} \hat{x}(t) [\sin(2w_c t + \phi) - \sin \phi]$$

در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ www.tbi-net.com

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا



مخابرات

(بخش سوم)

استاد صافی

تهیه و تنظیم :

www.tbi-net.com

11

توی این بهانه‌ها نیست. فرکانس را به هم است

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$Z(t) = \frac{A_c}{F} x(t) \cos \phi \pm \frac{A_c}{F} \hat{x}(t) \sin \phi$$

$$Z(f) = \frac{A_c}{F} x(f) \cos \phi \pm \frac{A_c}{F} \hat{x}(f) \sin \phi$$

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} jx(f) & f < 0 \\ -jx(f) & f > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z(f) = \frac{A_c}{F} x(f) \cos \phi \pm j \frac{A_c}{F} x(f) \sin \phi$$

$$= \frac{A_c}{F} x(f) (\cos \phi \pm j \sin \phi) = \frac{A_c}{F} x(f) e^{\pm j\phi}$$

$$\Rightarrow |Z(f)| = \frac{A_c}{F} |x(f)|$$

$$\angle Z(f) = \pm \phi$$

بر عبارت دیگر اعوجاج دایره داریم ولی اعوجاج خطی داریم. پس انسان - اعوجاج خطی حساس نیست و این

حاجتی ندارد. SSB برای حساسیت ندارد.

1

$$\begin{cases} x(t) = 1 & \phi_{\Delta} = 200 \Rightarrow \phi(t) = 200 \\ x(t) = -1 & \phi_{\Delta} = 200 \Rightarrow \phi(t) = -140 = 200 \end{cases}$$

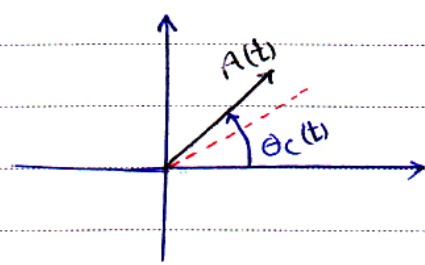
Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

نصل ۴: مدولاسیون فاز (غیر خطی) (نصل ۵: تب) (نصل ۶: مدولاسیون دامنه)

دو مدولاسیون فاز و دامنه را می توان به یک شکل بیان کرد. این دو مدولاسیون را می توان به یک شکل بیان کرد. این دو مدولاسیون را می توان به یک شکل بیان کرد.

نصل ۷: $s(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \phi(t))$

نصل ۸: $\theta_c(t) = \omega_c t + \phi(t)$



نصل ۹: عبارت دیگر $\theta_c(t)$ به تناسب با $x(t)$ تغییر می کند.

$$\text{Re} \{ A(t) e^{j\theta_c(t)} \} = V_{bp}(t)$$

مدولاسیون دامنه و مدولاسیون فاز را می توان به یک شکل بیان کرد.

مدولاسیون دامنه (PM) هم فرکانس و هم دامنه را تغییر می دهد. مدولاسیون فاز (FM) فقط فرکانس را تغییر می دهد.

مدولاسیون PM: در این مدولاسیون، فاز $\phi(t)$ به تناسب با $x(t)$ تغییر می کند.

نصل ۱۰: $\phi(t) = \phi_{\Delta} x(t)$ $\phi_{\Delta} \leq 180^\circ$ $\phi_{\Delta} = 400$

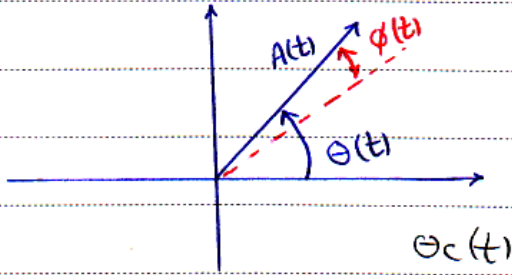
نصل ۱۱: $x(t) = 1 \Rightarrow \phi(t) = 400$
 $x(t) = -1 \Rightarrow \phi(t) = -140 = 400$

نصل ۱۲: ϕ_{Δ} به تناسب با $x(t)$ تغییر می کند. این دو مدولاسیون را می توان به یک شکل بیان کرد.

نصل ۱۳: $\phi(t)$ به تناسب با $x(t)$ تغییر می کند. این دو مدولاسیون را می توان به یک شکل بیان کرد.

نصل ۱۴: $\phi_{\Delta} \leq 180^\circ$
 $|x(t)| \leq 1 \Rightarrow -180^\circ \leq \phi(t) \leq 180^\circ$
 $-1 \leq x(t) \leq 1$

ϕ_{Δ} مشخصه مدولاسیون فاز (انحراف فاز) می‌باشد که حداکثر جابجایی فاز $x(t)$ از انسان می‌دهد.



سینوس موج مدوله شده PM در حوزه زمان: $x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi_{\Delta} x(t))$

* فرکانس لحظه‌ای: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_c(t)}{dt} =$

$$\frac{1}{2\pi} \frac{d(\omega_c t + \phi_{\Delta} x(t))}{dt} = f_c + \frac{\phi_{\Delta}}{2\pi} \frac{dx(t)}{dt}$$

مدولاسیون FM: در این مدولاسیون، فرکانس لحظه‌ای $f(t)$ متناسب با مشتق سیگنال $x(t)$ تغییر می‌کند.

بعضی‌ها می‌گویند: $f_{\Delta} < f_c \Rightarrow f(t) \geq 0$ (چون $|x(t)| \leq 1$)

معمولاً در عمل f_{Δ} بخشی کوچک‌تر از f_c در نظر گرفته می‌شود تا سیگنال مثبت و منفی هر دو

حداقل نبوده: $\theta_c(t) = 2\pi \int_{t_0}^t f(t) dt + \phi_c(t_0)$

سینوس موج مدوله شده FM در حوزه زمان: $\theta_c(t) = 2\pi \int f(t) dt =$

$$2\pi \int (f_c + f_{\Delta} x(t)) dt = \omega_c t + 2\pi f_{\Delta} \int x(t) dt$$

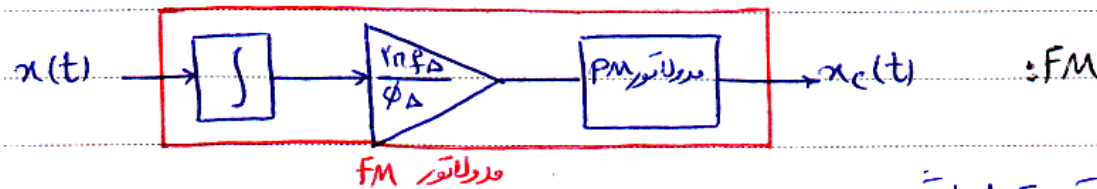
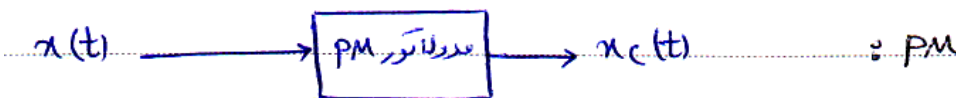
نارنگه‌ای: $\phi(t) = 2\pi f_{\Delta} \int x(t) dt$

$$\Rightarrow x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt)$$

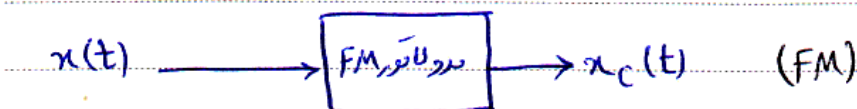
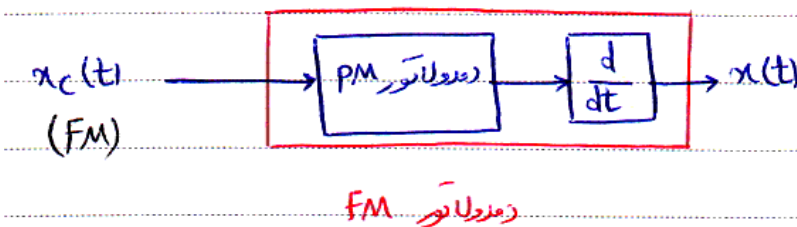
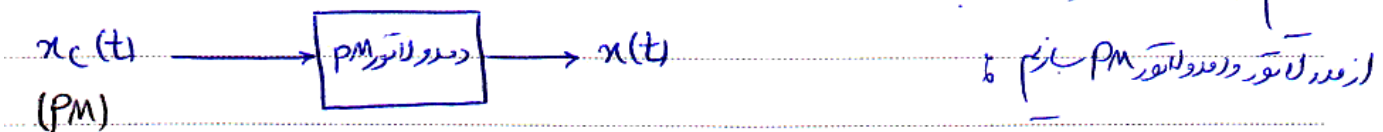
	فاز الحفاری	رابط الحفاری	نقطه خروج مدولاسیون
PM	$\phi_\Delta x(t)$	$f_c + \frac{\phi_\Delta}{2\pi} \frac{dx(t)}{dt}$	$A_c \cos(\omega_c t + \phi_\Delta x(t))$
FM	$2\pi f_\Delta \int x(t) dt$	$f_c + f_\Delta x(t)$	$A_c \cos(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt)$

نقطه ۱) در مدولاسیون FM و PM هم نیاز به هم رکنی با هم نیستند.

نقطه ۲) مدولاتور و دمدولاتور PM با استفاده از مدولاتور و دمدولاتور FM ساخته می‌شوند.



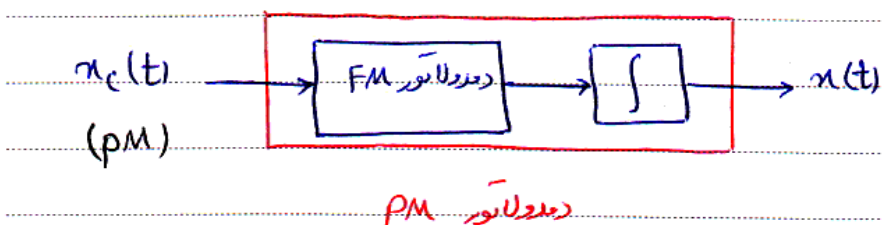
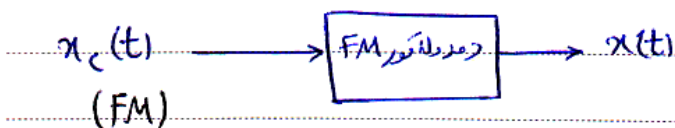
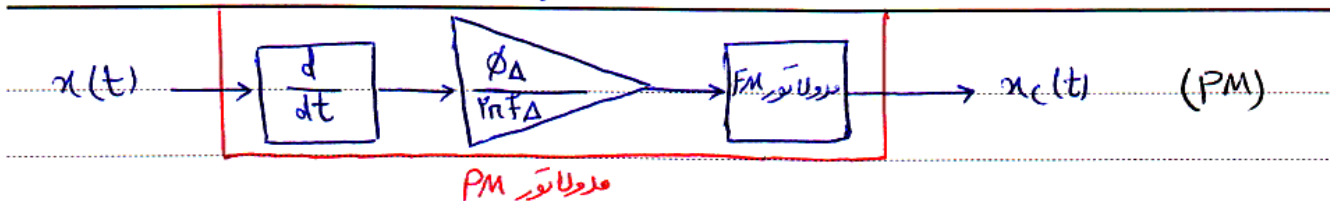
مراحل اصلی مدولاتور و دمدولاتور FM با استفاده از مدولاتور و دمدولاتور PM انجام می‌گیرد.



Subject:

Year. Month. Date. ()

در خواص مدولاتور و دمدولاتور PM با استفاده از مدولاتور و دمدولاتور FM بازم :

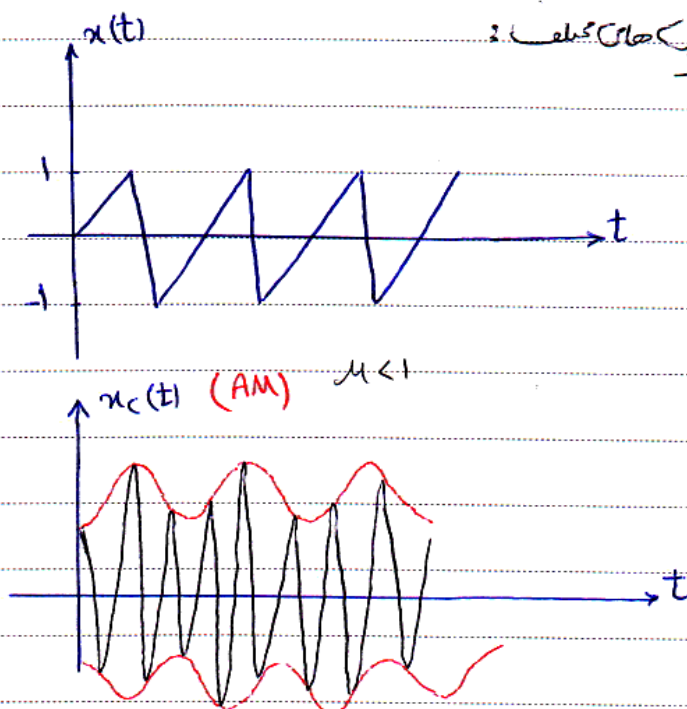


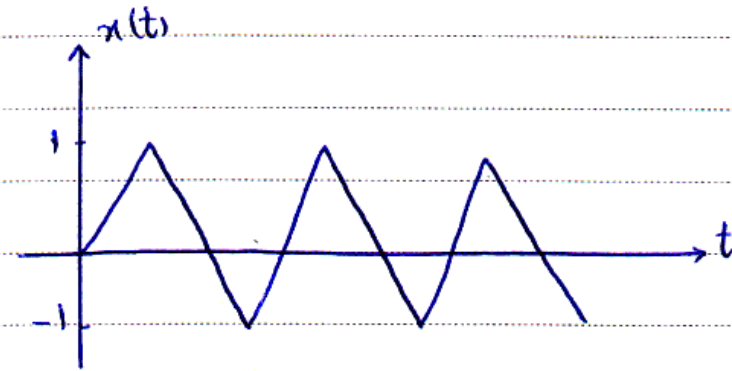
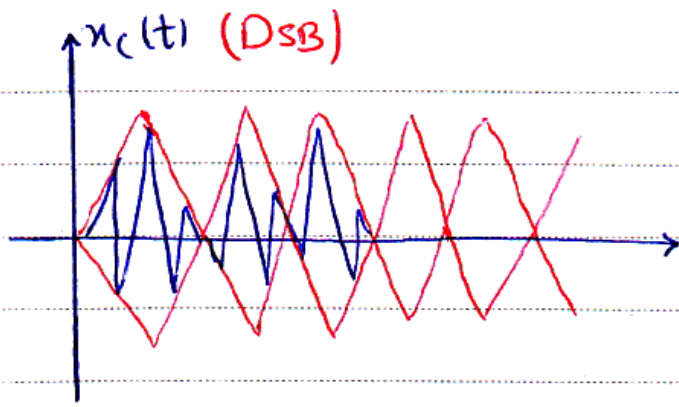
نشان ارسالی: چون دامنه موج مدوله شده مقدار است A_c است نشان ارسالی فصل از $x(t)$ است.

$$S_T = \frac{1}{2} A_c^2$$

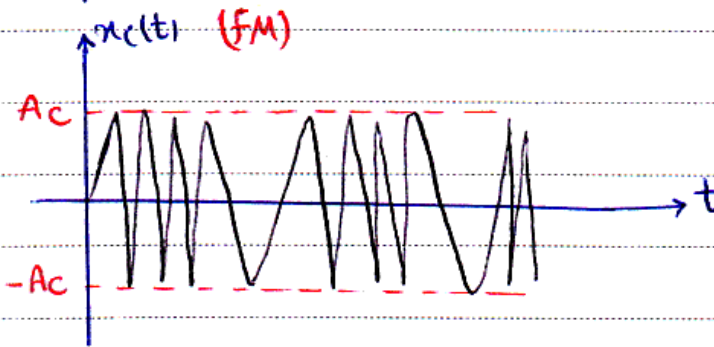
را ارسالی:

قانونی که فصل موج های مدوله شده در مدولاتورهای مختلف:

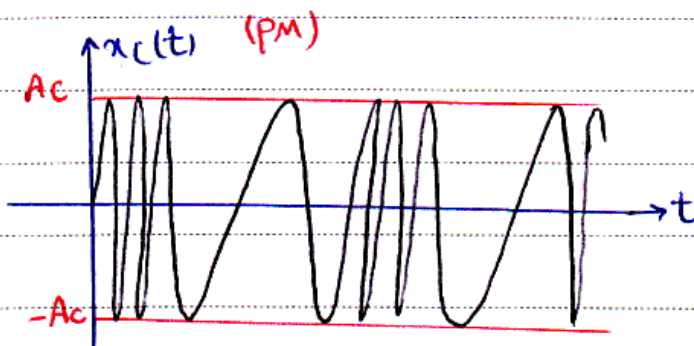




$$FM: f(t) = f_c + \gamma f_{\Delta} x(t)$$



$$PM: f(t) = f_c + \frac{\phi_{\Delta}}{2\pi} \frac{dx(t)}{dt}$$



کدام است:

$$PM: x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi_{\Delta} x(t))$$

$$FM: x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \gamma f_{\Delta} \int x(t) dt)$$

فاز و سیم فاز است.

Subject:

Year. Month. Date. ()

علاوه بر سادگی این از حد FM, PM, FM دارای خاصیت حذف نویز نیز است زیرا سیگنال دمو در دسترس

قرار است. $f_c + f_\Delta x(t)$ به بدین افزایش توان ارسالی فقط افزایش f_Δ می توان آن را

افزایش داد و لذا SNR افزایش داد. البته افزایش f_Δ بر بعضی افزایش بهای مایه است و باید بین SNR

$$SNR = \frac{\text{توان سیگنال}}{\text{توان نویز}} = \frac{P_s}{P_N}$$

و بهای مایه حالت پسند در تقریب است.

مدولاسیون PM, FM انداز یک :

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi(t))$$

یادآوری:

$$\phi(t) = \begin{cases} \phi_\Delta x(t) & \text{PM} \\ 2\pi f_\Delta \int x(t) dt & \text{FM} \end{cases}$$

توان سیگنال بر اساس مولفه های هم فاز در بعضی : $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

$$x_c(t) = \underbrace{A_c \cos \phi(t) \cos \omega_c t}_{x_{cp}(t) \text{ مولفه هم فاز}} - \underbrace{A_c \sin \phi(t) \sin \omega_c t}_{x_{cq}(t) \text{ مولفه رقتی}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \phi(t) = 1 - \frac{1}{2} \phi^2(t) + \dots \\ \sin \phi(t) = \phi(t) - \frac{1}{6} \phi^3(t) + \dots \end{array} \right.$$

حاصلات زوج " فرد"

فقط در این باره

چنانچه $\phi(t) \ll 1$ به دام:

توان آن در صورت تقریب به $\phi^2, \phi^3, \dots$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$\begin{aligned} \sin \omega_c t &\xrightarrow{F} \frac{j}{\gamma} \left[\delta(f+f_c) - \delta(f-f_c) \right] \\ \cos \omega_c t &\xrightarrow{F} \frac{1}{\gamma} \left[\delta(f+f_c) + \delta(f-f_c) \right] \end{aligned} \quad \int x(t) dt \xrightarrow{F} \frac{x(f)}{j\omega} = \frac{x(f)}{j2\pi f}$$

 $\phi(t) \rightarrow$

$$x_{ci}(t) \triangleq A_c$$

$$A_c \cos(\cdot) = A_c$$

$$x_{cq}(t) \triangleq A_c \phi(t)$$

$$A_c \sin \phi(t) = A_c \phi(t)$$

$$\sin n \triangleq n$$

$$n \rightarrow 0$$

 $\phi(t) \rightarrow$

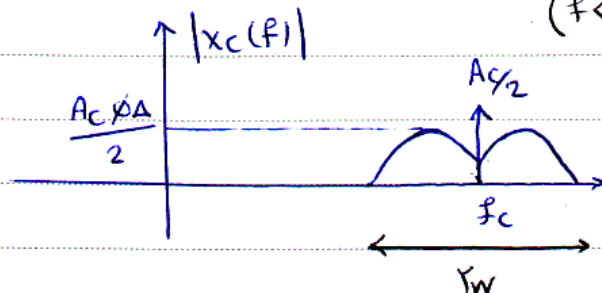
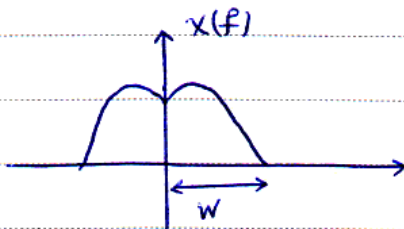
$$x_c(t) = A_c \cos \omega_c t - A_c \phi(t) \sin \omega_c t \Rightarrow \text{محدود} : \text{نایاب}$$

$$= \begin{cases} A_c \cos \omega_c t - A_c \phi_\Delta x(t) \sin \omega_c t & : \text{PM} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_c \cos \omega_c t - \left(A_c 2\pi f_\Delta \int x(t) dt \right) \sin \omega_c t & : \text{FM} \end{cases}$$

Narrow band

$$\Rightarrow x_c(f) = \begin{cases} \frac{A_c}{\gamma} \delta(f-f_c) + A_c \phi_\Delta \left(\frac{\gamma}{f} \right) x(f-f_c) & \text{NB PM } (f > 0) \\ \frac{A_c}{\gamma} \delta(f-f_c) + A_c 2\pi f_\Delta \left(\frac{\gamma}{f} \right) \frac{x(f-f_c)}{j2\pi(f-f_c)} & \text{NB FM } (f > 0) \end{cases}$$

(بامراد برای $f < 0$)

$x_c(t)$ یک سیگنال میان فرکانسهای $\pm W$ است، البته چنانچه $\phi(t)$ (فرض می‌کنیم) بزرگتر از $1/2$ نباشد.

$\phi(t)$ قابل صرف نظر کردن نیست و لذا برای بزرگتر از $1/2$ می‌باشد. (یعنی دیگر اندک نیست)

در دولا سون یک آهنگ (یک $\cos$ یا $\sin$ با ضرایب و فرکانس ارسال) می‌باشد.

$$x(t) = A_m \cos \omega_m t \rightarrow \text{در دولا سون یک آهنگ}$$

$$\begin{cases} \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \cos^2 u &= \frac{1 + \cos 2u}{2} \\ \cos^4 u &= \frac{3}{8} \cos u + \frac{1}{8} \cos 3u \end{aligned}$$

$$FM: x_c(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + \int_0^t f_m(\tau) d\tau \right)$$

$$x_c(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + \underbrace{f_m}_{\omega_m} A_m \frac{\sin \omega_m t}{\omega_m} \right)$$

$$x(t) = A_m \sin \omega_m t$$

$$PM: x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi_\Delta A_m \sin \omega_m t)$$

$$\phi(t) = \beta \sin \omega_m t \quad \beta = \begin{cases} A_m \phi_\Delta & \text{PM} \\ \frac{A_m}{f_m} f_\Delta & \text{FM} \end{cases}$$

شاخص مدولاسیون
نسبت پهنای باند به عرض باند است

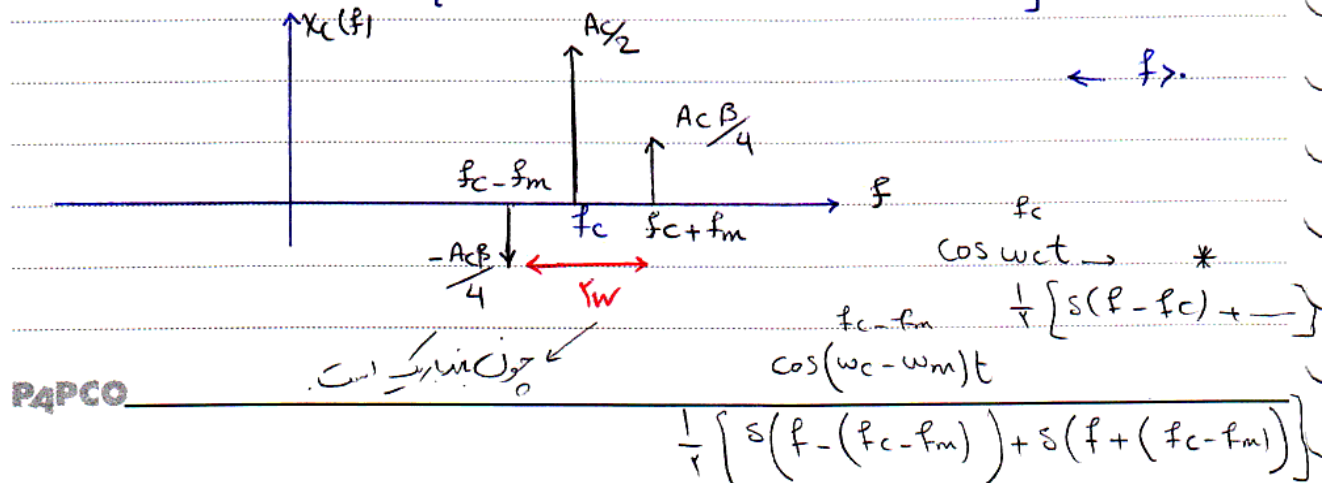
$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \underbrace{\beta \sin \omega_m t}_{\phi(t)})$$

$$\phi(t) \ll 1 \Rightarrow \beta \ll 1$$

* پهنای مدولاسیون به نسبت پهنای باند به عرض باند

$$x_c(t) \approx A_c \cos \omega_c t - A_c \beta \sin \omega_m t \sin \omega_c t$$

$$= A_c \cos \omega_c t - \frac{A_c \beta}{2} \left[\cos(\omega_c - \omega_m)t - \cos(\omega_c + \omega_m)t \right]$$



subject:

Year. Month. Date.

$$\begin{cases} \sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)] \\ \cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) + \cos(A+B)] \end{cases}$$

$$x_c(t) = A_c \cos(\beta \sin \omega_m t) \cos \omega_c t$$

چنانچه بدو سینوس اینها را یک نباشد؟ دائم:

(یک آنتن را در دو جهت همزمان ارسال می کند)

$$A_c \sin(\beta \sin \omega_m t) \sin \omega_c t$$

فرکانس f_m ؟

توابع بسل

$$T = \frac{1}{f_m}$$

$$\cos(\beta \sin \omega_m t) = J_0(\beta) + \sum_{n=1}^{\infty} 2 J_n(\beta) \cos n \omega_m t$$

$$\sin(\beta \sin \omega_m t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2 J_n(\beta) \sin n \omega_m t$$

ضرایب $J_n(\beta)$: توابع بسل نوع اول مرتبه n با آرگومان β

باید دائم:

$$x_c(t) = A_c J_0(\beta) \cos \omega_c t + A_c \sum_{n=1}^{\infty} 2 J_n(\beta) \cos n \omega_m t \cos \omega_c t$$

چون n می تواند فرد و زوج باشد آن را دارد که کنیم

$$- A_c \sum_{n=1}^{\infty} 2 J_n(\beta) \sin n \omega_m t \sin \omega_c t$$

$$\Rightarrow x_c(t) = A_c J_0(\beta) \cos \omega_c t + A_c \sum_{n=1}^{\infty} J_n(\beta) \left[\cos(\omega_c + n \omega_m)t + \cos(\omega_c - n \omega_m)t \right] + A_c \sum_{n=1}^{\infty} J_n(\beta) \left[\cos(\omega_c + n \omega_m)t - \cos(\omega_c - n \omega_m)t \right]$$

$$J_{-n}(\beta) \triangleq (-1)^n J_n(\beta)$$

$\Rightarrow$

$$x_c(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_c + n \omega_m)t$$

APCO

این رابطه $\rightarrow$ فرکانسهای حامل و فرکانسهای جانبی

$$f_c - (f_c + n f_m) \rightarrow f = f_c + n f_m$$

Subject:

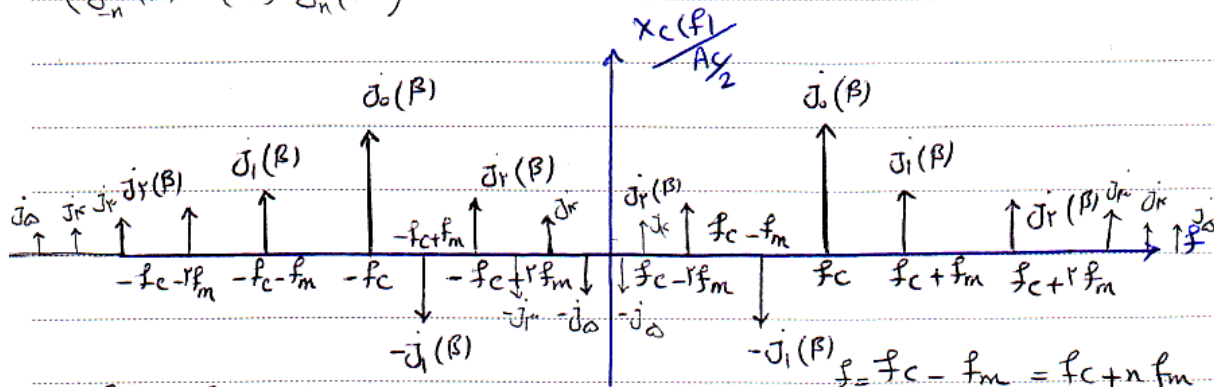
Year: Month: Date: ()

$$f_c + (f_c + n f_m) \rightarrow f = -f_c - n f_m \Rightarrow f = \pm f_c \pm n f_m$$

نکته: ضریب توانی $x_c(f)$ شامل $\pm f_c \pm n f_m$ است. ضریب این

ضریبها (ضریبها) برابر $A_c J_n(\beta)$ است. ضریبهای مربوط به n های منفی و فرد دارای ضریبهای خارجیه است.

$$J_{-n}(\beta) = (-1)^n J_n(\beta)$$



$$f = f_c - 3 f_m = f_c + n f_m$$

$$\Rightarrow n = -1$$

این آنتنای:

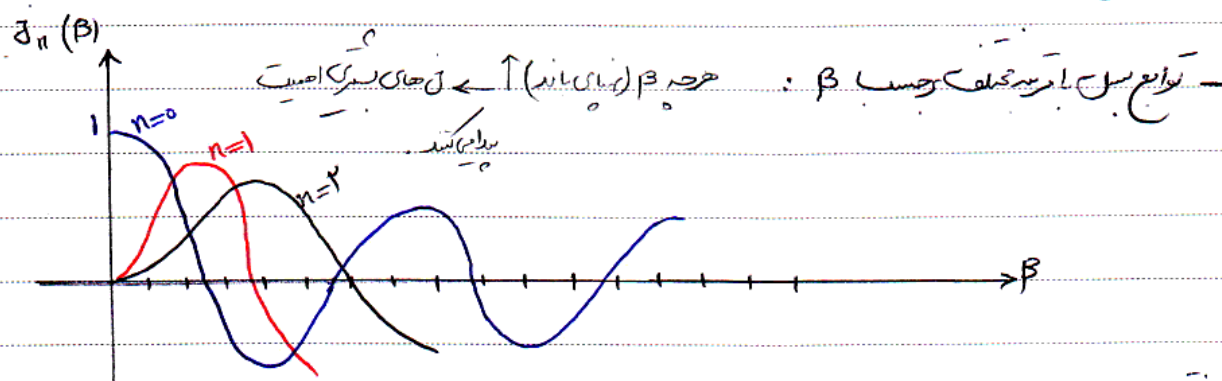
$$J_{-3}(\beta) = (-1)^3 J_3(\beta) = -J_3(\beta)$$

$$J_{-1}(\beta) = (-1)^1 J_1(\beta) = -J_1(\beta)$$

باتوجه به این دو نمودار، ضریبهای مربوط به ضریبهای f_c و ضریبهای $f_c \pm n f_m$ هم نویسی دارند. باید در هر دو ضریب این

خود را در نظر گرفت.

بررسی توانهای:



نتیجه:

(۱) ضریب توانی حاصل برابر $J_n(\beta)$ است. این ضریبها برای β های مختلف متفاوتی دارد.

→ ضریبها در فواصل f_c است

$$FM: \beta = \frac{A_m}{F_m} f_\Delta$$

$$PM: \beta = A_m \phi_\Delta$$

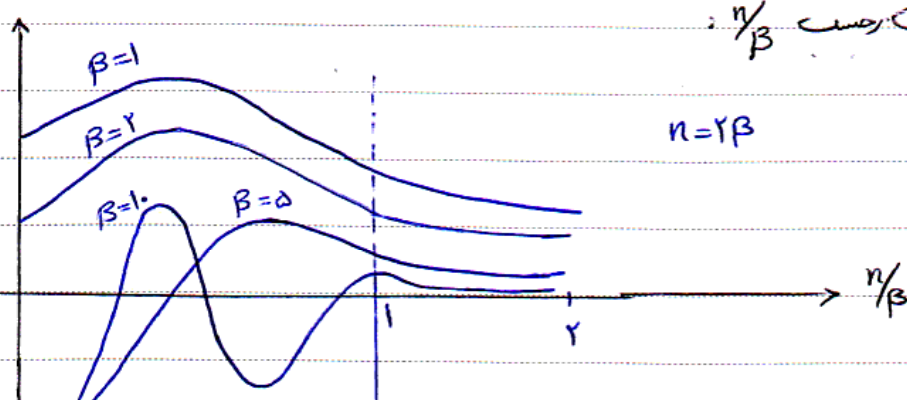
سیچ جلات مدولاسیونهای دامنه، فرکانس حامل، فشرده از اطلاعات پیام و سانیل می شود.

(۲) تعداد ضربه های کناردارای اهمیت β بستگی دارد اگر $\beta < 1$ باشد فقط $J_0(\beta)$ و $J_1(\beta)$ مهم اند ولی

برای $\beta > 1$ ضربه های مهم متعددی خواصم داشت و ضربه ی بزرگ است به مدولاسیونهای حقیقی ایجاد می شود.

(۳) چون β بزرگ تر باشد پهنای باند بزرگ تر می شود چون تعداد ضربه های اهمیت بیشتر می شود.

$J_n(\beta)$



توانع سیل β های مختلف حسب n/β :

$$n = 2\beta$$

تأثیر مختصر طایفه برای $\frac{n}{\beta} \gg 1$ به طور یوسه می توانی شوند.

$$\frac{n}{\beta} \gg 1 \Rightarrow J_n(\beta) \ll 1$$

جدول توانع سیل برای β و n های مختلف:

n	$J_n(1)$	$J_n(2)$	$J_n(5)$	$J_n(1)$	$J_n(2)$	$J_n(5)$
0	1	0.99	0.94	0.77	0.22	-0.11
1	0.5	0.1	0.24	0.44	0.58	-0.33
2			0.03	0.11	0.35	0.55
3				0.02	0.13	0.32
4					0.03	0.39
5						0.24
6						0.13
7						0.05
8						0.02

اعدد قابل گردن هستند.

APCO

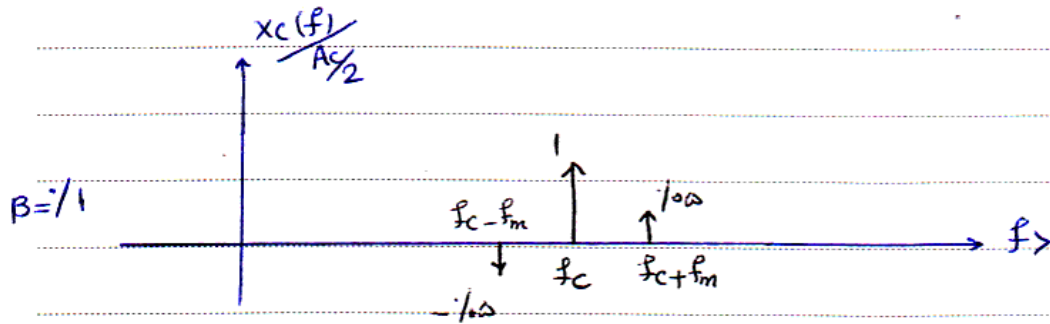
$$x_c(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

Subject:

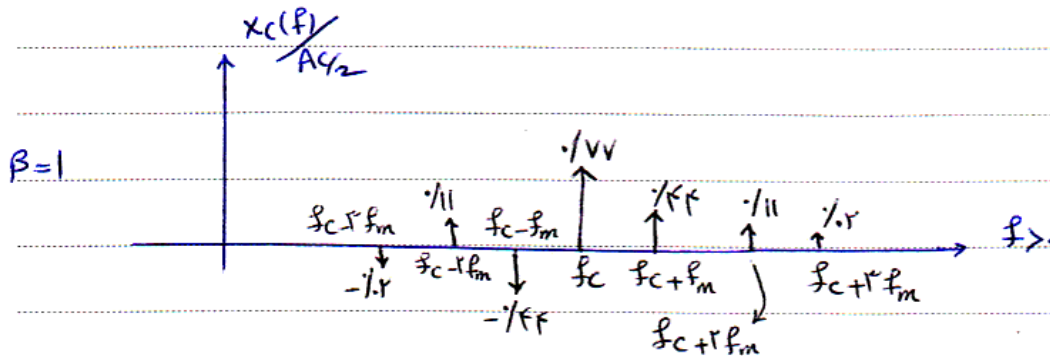
Year. Month. Date.

$$\left\{ \begin{array}{l} f = f_c + n f_m \\ f = -f_c - n f_m \end{array} \right.$$

در صورت $\beta < 1$ FM، PM در نظر گرفته می شود



در صورت $\beta < 1$ FM، PM در نظر گرفته می شود



در صورت $\beta < 1$ FM، PM در نظر گرفته می شود

$x_c(t) = 100 \cos(\pi \cdot 5000t + \sin(2\pi \cdot 1000t))$

در صورت $\beta < 1$ FM، PM در نظر گرفته می شود

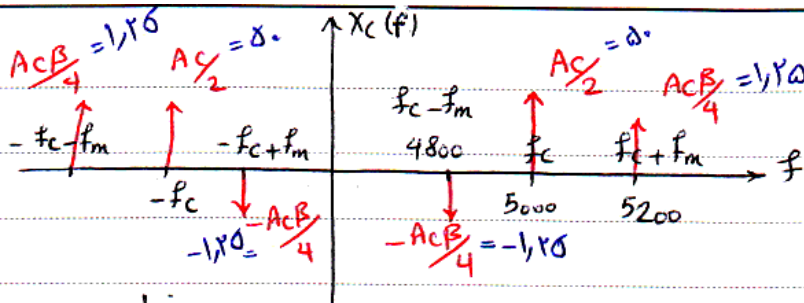
$$A_c = 100 \quad f_c = 5 \text{ KHz} \quad \beta = 1/10$$

$$f_m = 1000 \text{ Hz} \quad x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin \omega_m t)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} = 5000 + 10 \cos(2\pi \cdot 1000t) = f_c + f_\Delta x(t)$$

$$\Rightarrow f_\Delta = 10, \quad x(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t)$$

$$\beta = \frac{A_m}{f_m} f_\Delta = \frac{1}{100} \times 10 = 1/10$$



صف ۱
مطابق:

n	$J_n(\beta)$
0	
1	

چون اینها را می بینیم
هم ندارد.

$$S(t) = \frac{1}{2} \times 100^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{AcB}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{AcB}{2} \right)^2 \rightarrow \text{مساحت زیر منحنی}$$

$$= 5000 + 4,25 = 5004,25$$

$$\frac{1}{2} Ac^2 = \frac{1}{2} 100^2 = 5000 \rightarrow \sin \beta \approx \beta \quad \text{چون}$$

این اصطلاح به خاطر تقریب است که از اینها برای برون نشاندن استفاده می کنیم

مثال ۲: سیگنال FM با مشخصات $f_m = 4 \text{ KHz}$, $A_m f_\Delta = 1 \text{ KHz}$, $Ac = 100$

n	$J_n(\beta)$
0	0.22
1	0.58
2	0.35
3	0.13
4	0.04

$f_c = 10 \text{ KHz}$ را در نظر بگیرید.

دقت (B) برای ۱
با اوج است ۲
B) ۱- هم برای ۱
با اوج است ۳
۴- $\sum_{n=1}^{\infty} J_n^2(\beta)$

الف) عبارتی برای $f(t)$ بنویسید.

ب) صف روابطی را رسم کنید.

ج) $S(t)$ را محاسبه کرده و با $\frac{1}{2} Ac^2$ مقایسه کنید.

۱- $J_n(\beta)$ برای $n=0, 1, 2, 3, 4$ را محاسبه کنید.

B) $J_n(\beta)$ برای $n=1, 2, 3, 4$ را محاسبه کنید تا بزرگتر از ۰.۰۱ باشد.

APCO

۲۳

Subject:

۱۵

Year:

Month:

Date:

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi(t))$$

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin \omega_m t)$$

$$x_c(t) = 100 \cos(2\pi \times 10^6 t + 2 \sin 2\pi \times 10^4 t)$$

$$\beta = \frac{A_m f_m}{f_m} = \frac{A}{f} = 2$$

(الف) $f_c = 11 \text{ KHz}$ (فرکانس حامل)
(ب) $f_m = 1 \text{ KHz}$ (فرکانس پیام)

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + 2\pi f_m \int x(t) dt)$$

حاصل از AM (فرکانس حامل)

$$\theta(t) = \omega_c t + 2\pi f_m \int x(t) dt$$

$$\begin{cases} f(t) = f_c + f_m x(t) & \text{FM} \\ f(t) = f_c + f_m A_m \cos \omega_m t & \text{FM} \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} = f_c + f_m \underbrace{x(t)}_{A_m \cos \omega_m t} = f_c + A^k \cos 2\pi f_m t$$

فرکانس حامل FM (فرکانس حامل)

فرکانس پیام FM (فرکانس پیام)

فرکانس حامل FM (فرکانس حامل)

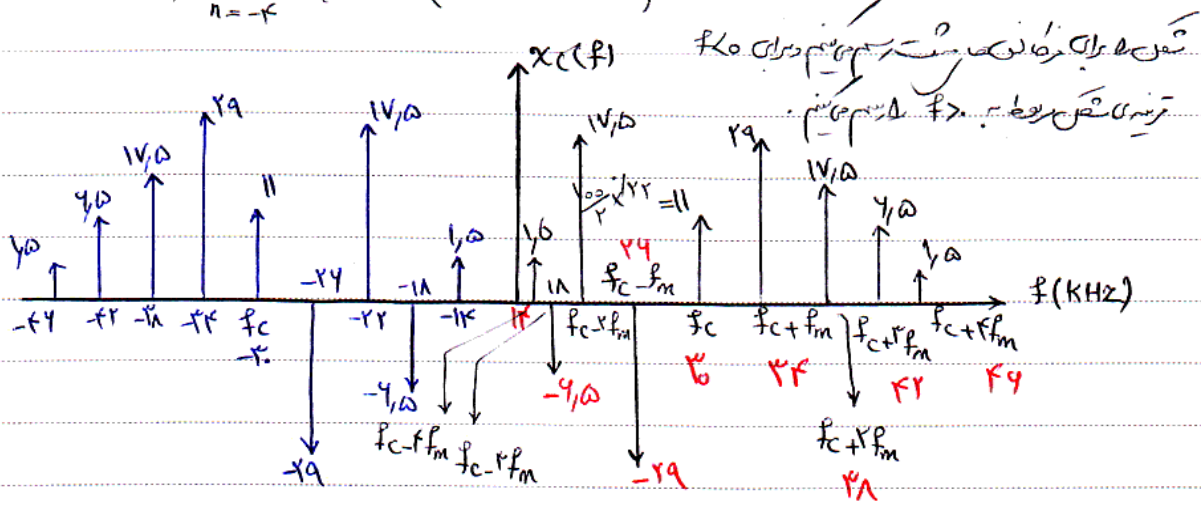
$$\beta = \frac{A_m f_m}{f_m} = \frac{A^k}{f^k} = 2$$

(ب)

$$x_c(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

$$x_c(f) = \frac{A_c}{f} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \delta(f_c + n f_m) \quad f > 0$$

$$x_c(f) = \frac{A_c}{f} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \delta(-f_c - n f_m) \quad f < 0$$



PAPCO

فرکانس حامل FM (فرکانس حامل)

$$S_T = \frac{1}{T} (12)^2 + 2 \times \frac{1}{T} (51)^2 + 2 \times \frac{1}{T} (35)^2 + 2 \times \frac{1}{T} (12)^2 \quad (ج)$$

$$2 \times \frac{1}{T} (3^2) = 5009 \quad \xrightarrow{\text{نوسه نوسه است}} \quad \text{نوسه } x_c(t) \quad \text{دامنه } \frac{1}{T} A_c^2 \text{ و } \cos$$

$$S_T = 2(11)^2 + 2(29)^2 + 2(17,5)^2 + 2(4,5)^2 + 2(1,5)^2 = 5009$$

$$\text{نوسه: } \frac{1}{T} A_c^2 = \frac{1}{T} \times 100^2 = 5000$$

تفاوت بین آن است که در اعداد $J_n(\beta)$ ترتیب نوسه ها.

FM در اوج:

$$x(t) = A_{m1} \cos \omega_{m1} t + A_{m2} \cos \omega_{m2} t$$

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \underbrace{2\pi f_{\Delta}}_A \int (A_{m1} \cos \omega_{m1} t + A_{m2} \cos \omega_{m2} t) dt)$$

$$= A_c \cos(\omega_c t + \beta_1 \sin \omega_{m1} t + \beta_2 \sin \omega_{m2} t)$$

$$\beta_1 = \frac{A_{m1}}{f_{m1}} f_{\Delta}$$

$$\beta_2 = \frac{A_{m2}}{f_{m2}} f_{\Delta}$$

$$x_c = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin \omega_m t) \quad \text{در اوج نوسه}$$

$$x_c(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_c t + n \omega_m t)$$

$$\Rightarrow x_c(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_2) \cos(\omega_c t + \beta_1 \sin \omega_{m1} t + n \omega_{m2} t)$$

$$= A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta_1) J_n(\beta_2) \cos(\omega_c t + m \omega_{m1} t + n \omega_{m2} t)$$

این FM در اوج

تعبیر $x_c(t)$ در حوزه فرکانس:

$x_c(f)$ شامل فرکانس نوسه است.

$$\textcircled{1} \quad \frac{A_c}{T} J_n(\beta_1) J_n(\beta_2) \quad \text{فرکانس در فرکانس حاصل با دامنه}$$

② ضریب‌های اندکی در فواصل $f_c \pm m f_{m1}$ مربوط به اجزای با ضریب $\frac{Ac}{r} J_m(\beta_1) J_0(\beta_r)$

③ ضریب‌های اندکی (کنار اند) در فواصل $f_c \pm n f_{m2}$ مربوط به اجزای با ضریب $\frac{Ac}{r} J_0(\beta_1) J_n(\beta_r)$

④ ضریب‌های اندکی در فواصل $f_c \pm m f_{m1} \pm n f_{m2}$ مربوط به اجزای با ضریب $\frac{Ac}{r} J_m(\beta_1) J_n(\beta_r)$

مثال

صفت FM دو اجزای با فرکانس $f_{m1} \ll f_{m2}$ و $\beta_1 > \beta_r$

نکته: β تعداد اجزای با ضریب β است (چون β بزرگ است، تعداد اجزای با ضریب β نیز زیاد می‌شود)

$$\gamma > 1/5$$

$$\beta_1 > \beta_r$$

مقدار β_r و β_1

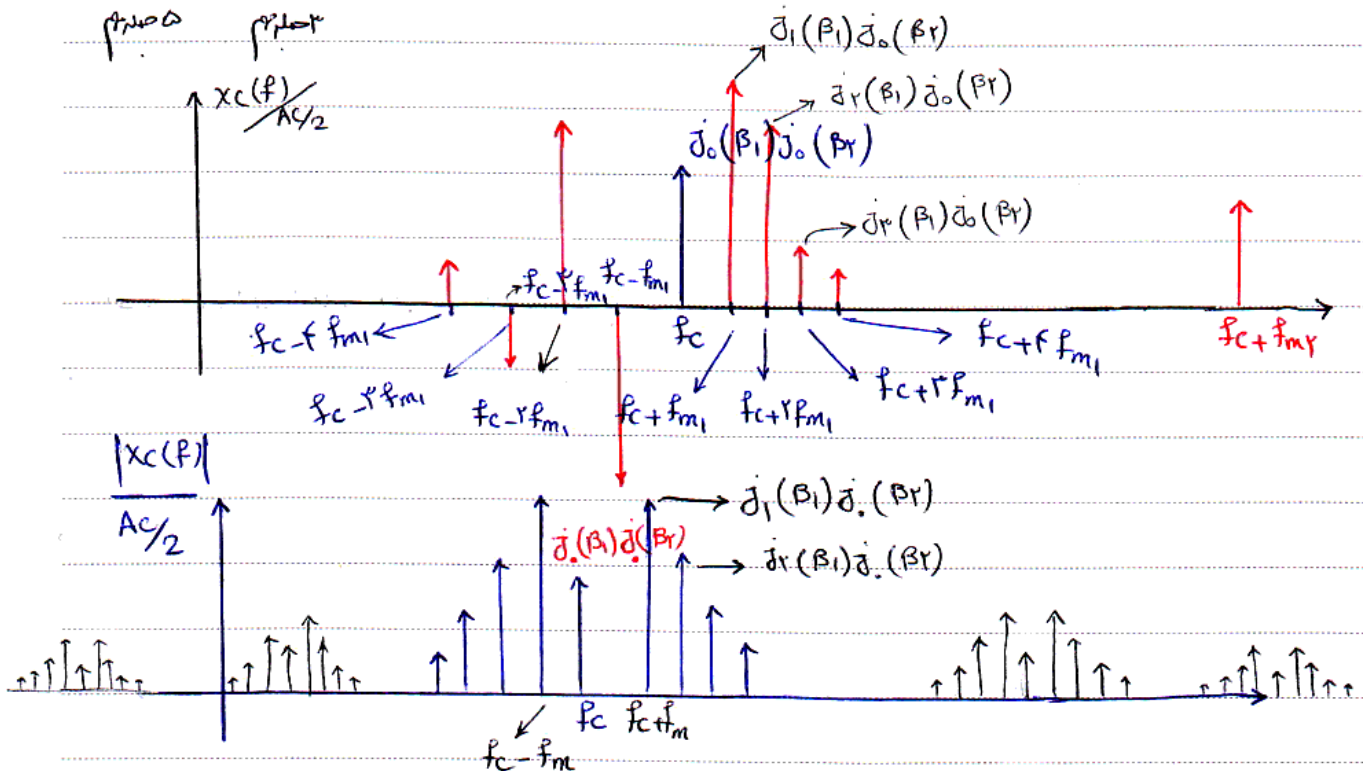


Diagram illustrating the width l_m and the height $(r_m)_{\max} (N+1)$ of a rectangular area. The area is divided into $N+1$ vertical strips, each with width $\frac{l_m}{N+1}$. The total width is l_m and the total height is $(r_m)_{\max} (N+1)$.

ارسالی در f_m خواهد بود. $B_T = 10 \text{ fm}$ (المنبع) $B = 3 \rightarrow n = 5$

باستاد و قبول درمی اسم نه از این $B \geq 2$ نام

$$B_T = Y_n f_m \left| = r(B+r) f_m = r \left(\frac{A_m}{f_m} f_\Delta + r \right) f_m = r(A_m f_\Delta + r f_m) \right.$$

Δ و f_m و A_m و f_n و A_n و f_p و A_p

$$|x(t)| \leq 1 \quad x(t) = A_m \cos \omega_m t$$

بہترین کمال

رای تعمیم دلاسون یک α به برای w نسبت الحروف D به صورت زیر

تعارف میں آئیں۔

69

که با کاهش مدولاسیون (B) بدین حالت مدولاسیون تک آهنگ ساده است.

$$B_T = 2Mw \quad M = D + 2, \quad D \geq 2$$

نظریاتی ایندکس را برابر خواهد بود:

$$\Rightarrow B_T = 2(D+2)w = 2\left(\frac{f_\Delta}{w} + 2\right)w \quad D \geq 2$$

چنانچه بخواهیم برای طیف D ها رابطه ای بسازیم، می توان دو حالت برای D را در نظر گرفت:

$$B_T = \begin{cases} 2f_\Delta = 2Dw & D \gg 1 & \frac{f_\Delta}{w} \gg 1 & w \text{ خیلی کوچک} \\ 2w & D \ll 1 & \frac{f_\Delta}{w} \ll 1 & f_\Delta \text{ خیلی بزرگ} \end{cases}$$

که اگر ترتیب سیاه مدولاسیون تک آهنگ به ازای B خیلی بزرگ و خیلی کوچک به دست آمده است و بنا داریم به ازای

$$B_T \approx 2(D+1)w$$

طیف D ها: $D+1 \approx D \Rightarrow 2Dw$
 برای $D \gg 1$: $2(D+1)w$
 برای $D \ll 1$: $D+1 \approx 1 \Rightarrow 2w$
 برای سیاه PM روابط مشابه استخراج می شود؛
 برای سیاه FM سیاه خصوصی دائم.

$$B_T \approx 2(\phi_\Delta + 1)w$$

$$11 \text{ MHz} \leq f_c \leq 108 \text{ MHz}$$

$$f_\Delta = 75 \text{ kHz}$$

$$w = 15 \text{ kHz}$$

$$D = \frac{f_\Delta}{w} = 5 \quad B_T = 2(D+2)w = 2(7)15^k = 210 \text{ kHz} = 14w$$

$$\text{نسبت توان} = \frac{P_o}{P_{av}} = \frac{P_o}{20 \text{ kHz}} = 10$$

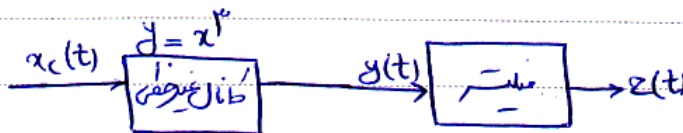
امروای هر پهنای 20 kHz در نظر میگیریم، پهنای

فرای موجهای پهنای زیاد می باشد (مجموعی)

(1) در این مدل موجهای اطلاعات در نقاط عبور از صورت میروند و این نقاط در این جمع شدن سیگنالهای فرکانسها میروند

به بعضی جایگاهها و در نقاط این نوع موجهای نسبت به فرکانسها و در این سیگنالها است.

(2) مقاومت بسیار بالا در برابر اعوجاج غیر خطی



سیگنال DSB: $x_c(t)$

$$x_c(t) = A_c x(t) \cos \omega_c t$$

$$y(t) = x_c^3(t) = A_c^3 x^3(t) \cos^3 \omega_c t = \frac{A_c^3}{4} x^3(t) (3 \cos \omega_c t + \cos^3 \omega_c t)$$

$$\text{خروجی فیلتر} = \left(\frac{3A_c^3}{4} \right) x^3(t) \cos \omega_c t \xrightarrow[\text{فیلتر}]{\text{موجهای پهنای}} A x^3(t)$$

سیگنال FM

$$x_c(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt \right)$$

$$y(t) = A_c^3 \cos^3 \left(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt \right) = \frac{A_c^3}{4} \left[3 \cos \left(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt \right) + \cos \left(3\omega_c t + 6\pi f_\Delta \int x(t) dt \right) \right]$$

$$\text{خروجی فیلتر} \Rightarrow z(t) = \frac{3A_c^3}{4} \cos \left(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt \right) \xrightarrow{\text{موجهای پهنای}} A x(t)$$

نسبت اعوجاج غیر خطی بسیار کمتری نسبت به صورت FM ندارد.

معایب مدولاسیون زامبردا (حقولود)

(1) پهنای باند زیاد

(2) محدودیت انتخاب مدولاسیون و مدولاسیون

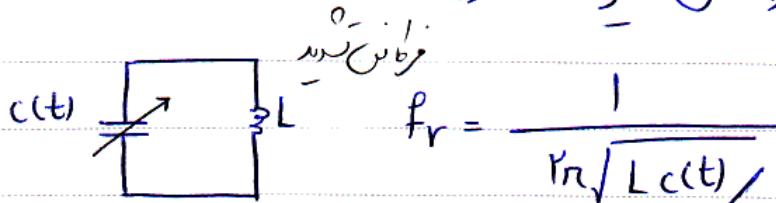
انتخاب کارهای موجود جهت تولید سیگنال FM و روش مستقیم و روش غیر مستقیم

روش مستقیم: استفاده از V_{CO} (ایستای تویستل شونده با ولتاژ) V_{CO} ایستای تویستل است که فرکانس

$$f(t) = f_0 + kV(t)$$

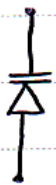
آن متناسب با ولتاژ اعمال شده بر آن می باشد.

به عنوان مثال می توان از یک مدار LC با راندا نین متغیر استفاده کرد.



varactor (variable capacitor)

می توان از دیود وارانتور به جای خازن متغیر استفاده کرد.



$$c(t) = C_0 - C_1 V(t) \quad C_1 \ll C_0$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_0 - C_1 V(t))}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L C_0} \sqrt{1 - \frac{C_1}{C_0} V(t)}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{L C_0}} (1 - \frac{C_1}{C_0} V(t))^{-1/2} \quad \frac{C_1}{C_0} \ll 1 \quad = \frac{1}{2\pi\sqrt{L C_0}} (1 + \frac{C_1}{2 C_0} V(t))$$

$$(1+x)^{-n} = 1 - nx \quad n \ll 1$$

$$(1 + (-n))^{-n} = 1 - n(-n)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{L C_0}} \\ f_\Delta = \frac{C_1}{2C_0} \frac{1}{2\pi \sqrt{L C_0}} \end{cases}$$

$$\frac{f_\Delta}{f_c} = \frac{C_1}{2C_0} \ll 1 \quad \text{سبب مطلوب است}$$

نیز: سبب خوب است.

عیب: با پارامترهای ورودی و خروجی f_c و f_Δ وابسته نیستند و برابر دارند.

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi(t))$$

$$\phi(t) = \phi_\Delta x(t) \quad x_c(t) = A_c \left[\cos \omega_c t \cos \phi(t) - \sin \omega_c t \sin \phi(t) \right] \quad \text{روشن غیر مستقیم}$$

$$\phi_\Delta \ll 1 \Rightarrow \phi(t) \ll 1$$

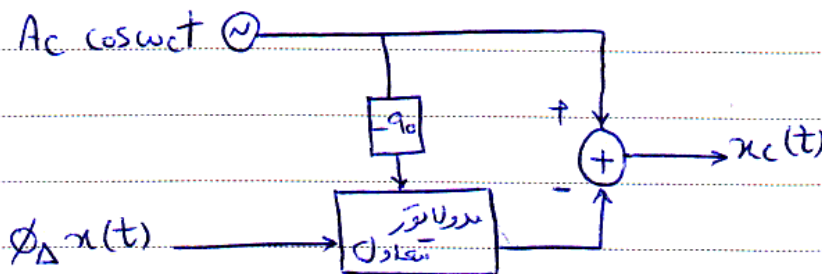
$$(\phi_\Delta \ll 1)$$

$$x_c(t) = A_c \cos \omega_c t - A_c \sin \omega_c t \underbrace{\phi(t)}_{\phi_\Delta x(t)} \quad \text{بدون لبه (NBPM) (LPM) (بدون لبه)}$$

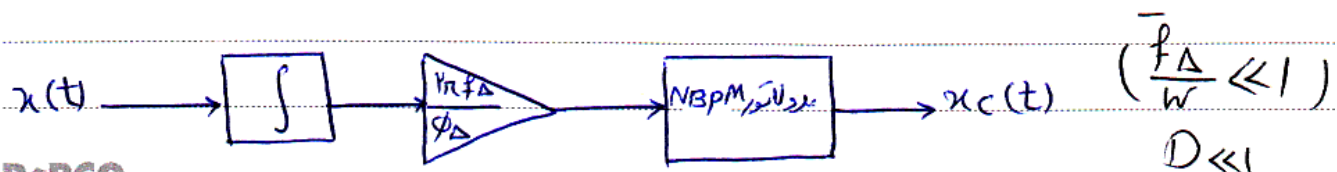
$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi_\Delta x(t)) =$$

$$A_c \left[\underbrace{\cos \phi_\Delta x(t)}_1 \cos \omega_c t - \underbrace{\sin \phi_\Delta x(t)}_{\phi_\Delta x(t)} \sin \omega_c t \right]$$

$$= A_c \cos \omega_c t - A_c \phi_\Delta x(t) \sin \omega_c t$$



بدون لبه: NBPM



$$\left(\frac{f_\Delta}{f_c} \ll 1 \right)$$

$$D \ll 1$$

صنوبر شده فرکانس

$$A_c \cos(\omega_c t + \phi(t)) \xrightarrow{XN} A \cos(N\omega_c t + N\phi(t))$$

$$A_c \cos(\omega_c t + \phi(t)) \xrightarrow{\text{عنصر خطی}} \begin{matrix} A_1 \cos(\omega_c t + \phi(t)) + \\ A_2 \cos^2(\omega_c t + \phi(t)) + \dots + \\ A_n \cos^n(\omega_c t + \phi(t)) \end{matrix} \xrightarrow{BPF} A' \cos(n\omega_c t + n\phi(t))$$

با آرادهای مختلف فرکانس تغییر دهنده و فرکانس f_c ، f_Δ در n ضرب می‌شوند و دهنده FM ساخته می‌شود.

عنصر خطی تمام هارمونیک‌های n ام را تولید می‌کند و دهنده هارمونیک n ام ضریب کوچک و از هارمونیک اول است و این، طرها در ساخت مبدلی، می‌تواند A_1 را ضریب ضعیف‌تر از A_n کند و می‌تواند. لذا معمولاً n را ۲، ۳ در نظر گرفته و برای n ‌های بزرگ از بزرگ‌ترین ضریب ضعیف‌تر شده استفاده می‌کنیم. مثال: دهنده دهنده FM با مشخصات زیر طراحی کنید؟

$$W = 15 \text{ KHz} \quad f_\Delta = 75 \text{ KHz} \quad f_c = 10 \text{ MHz} \rightarrow 100 \text{ MHz}$$

$$D = \frac{f_\Delta}{W} = \frac{75 \text{ K}}{15 \text{ K}} = 5 \Rightarrow D = 5 \text{ است. برای این سال } \frac{f_\Delta}{W} \ll 1 \text{ (NBFM) } \Rightarrow \text{ FM با باریک داریم}$$

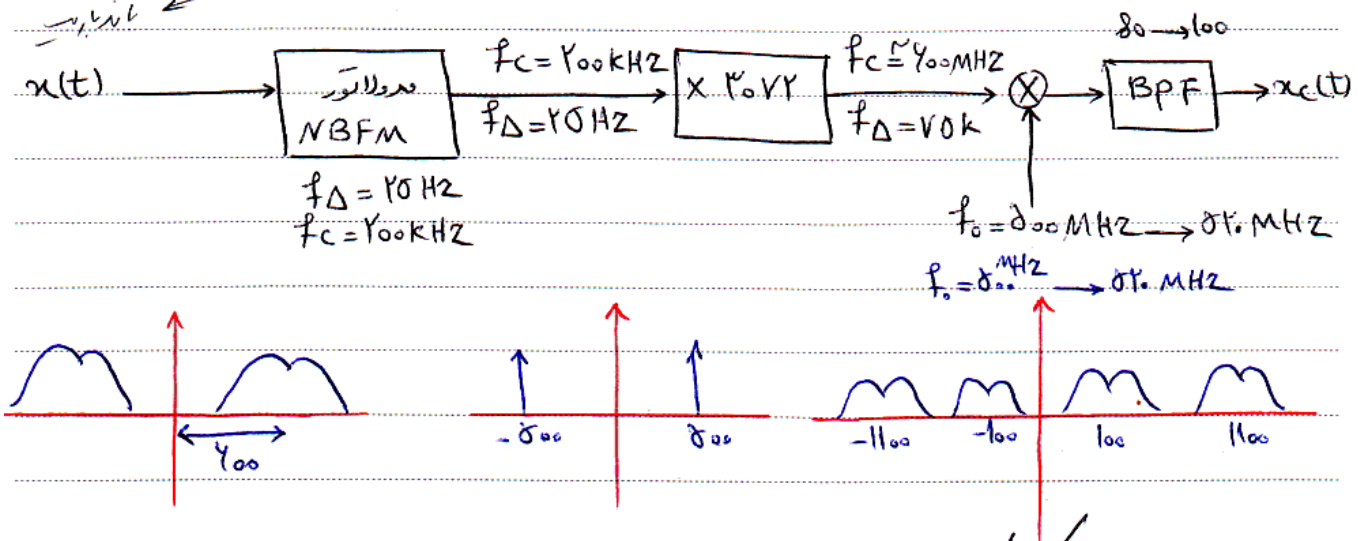
راصل: استایل NBFM با اینها، استفاده از یک ضرب کننده فرکانس آن را تبدیل می‌کنیم.

$$D_1 \triangleq \frac{f_{\Delta_1}}{W_{10}} = 1/100 \ll 1 \Rightarrow f_{\Delta_1} = 10 \text{ Hz}$$

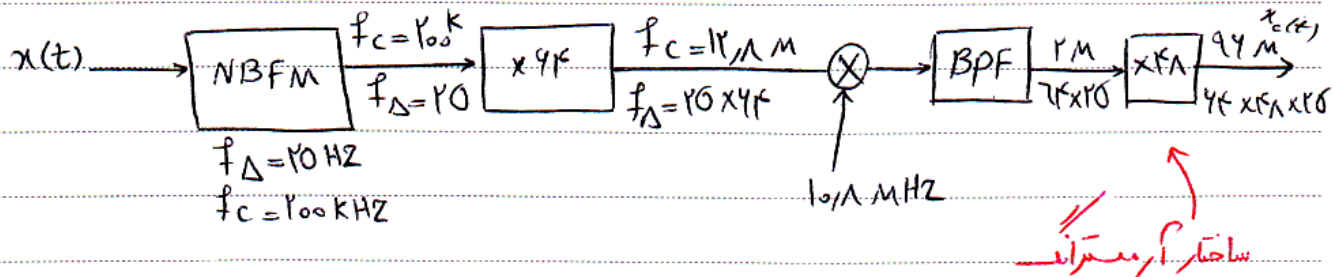
میزان انحراف فرکانس $N = \frac{78 \text{ kHz}}{10 \text{ Hz}} = 7800 = 2^m 3^n$

$$\left. \begin{matrix} m=10 \\ n=1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow N = 3072 \Rightarrow \frac{78 \text{ k}}{f_{\Delta_1 \text{ new}}} = 3072 \Rightarrow f_{\Delta_1 \text{ new}} = 25 \text{ Hz}$$

فرکانس حامل: $f_c \gg W \Rightarrow f_c \triangleq 100 \text{ K}$



شکل مدار این است که فرکانس حامل را به دو بار در یک ضرب کننده (استفاده شود) فرکانس را سه برابر می کند.
 این است که می توانیم این مدار را به دو بار استفاده کنیم.



$$10.1 \text{ MHz} \rightarrow 11.1 \text{ MHz}$$

در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ www.tbi-net.com

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا



مخابرات

(بخش چهارم)

استاد صافی

تهیه و تنظیم :

www.tbi-net.com

ساختار مدولاسیون FM

$$x_c(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt\right) \rightarrow \text{رعد لا توری} \rightarrow x(t)$$

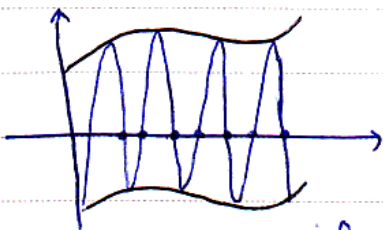
۱- تبدیل FM به AM (مستقیم)

$$x'_c(t) = -A_c (\omega_c + 2\pi f_\Delta x(t)) \sin\left(\omega_c t + 2\pi f_\Delta \int x(t) dt\right) =$$

$$-A_c \omega_c \left(1 + \underbrace{\frac{f_\Delta}{f_c}}_{< 1} x(t)\right)$$

می توان $x(t)$ را توسط روش سازوین استخراج کرد.

تفاوت x'_c با یک سیگنال AM فقط در زمان آن است که باعث می شود نقاط عبور از صفر در مواضع بیان



فرکانس رادیو آشنایی در پهنای سیگنال ندارد.

مشکل استفاده از این ساختار این است که در عمل سیگنال مدوله شده با نویز جمع می شود لذا داریم:

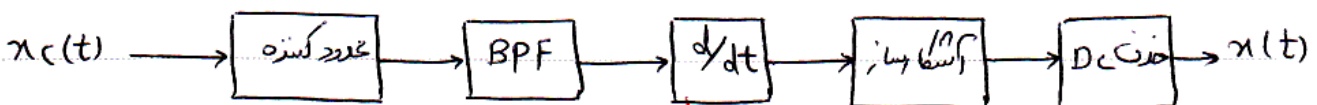
$$x_R(t) = x_c(t) + n(t) \Rightarrow x'_R(t) = x'_c(t) + n'(t)$$

درمانی

که چون $n(t)$ دارای تغییرات ناگهانی است، $n'(t)$ ناهمبند و دارای پهنای سیگنال صدها برابر خواهد داشت.

راه حل: سیگنال اصلی را ابتدا از یک محدود کننده عبور می دهیم تا یک پهنای باند مشخص تولید شود و سپس هارمونیک اصلی

آن را توسط فیلتر حدایس می گیریم که در نتیجه یک سینوسی بدون نویز خواهیم داشت و می توانیم از آن مستقیم بگیریم.



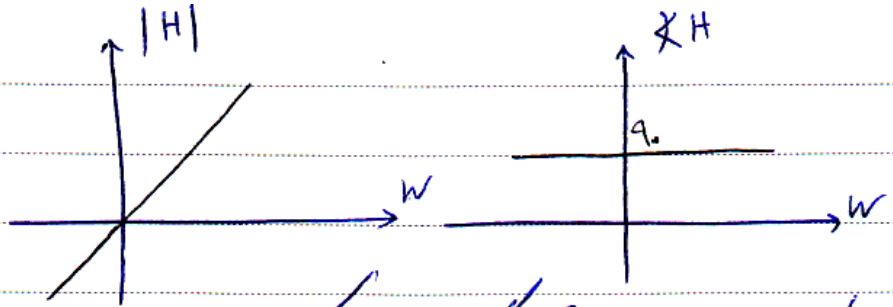
P4PCO

ساز = $H(\omega)$: تابع تبدیل حذف نویز

denoising

$$|H(j\omega)| = \omega$$

$$\angle H(j\omega) = \frac{\pi}{2}$$

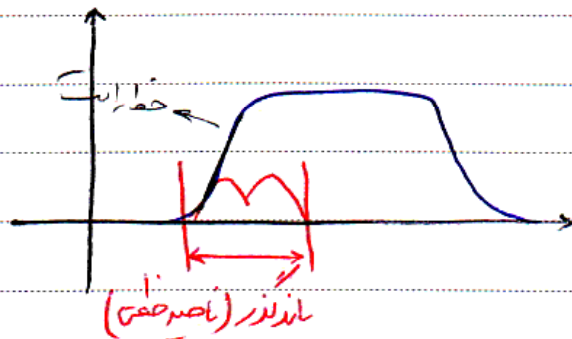


شکل عملی استفاده از مشتق بر این است که غیر خطی است و لذا علاوه بر سیگنال $x(t)$ ، سیگنال $x'(t)$

نیاز داریم. $x^2(t)$ و $x^3(t)$ نیز در حوزی ایجاد می شوند که امکان جدا سازی آن ها از یکدیگر وجود ندارد.

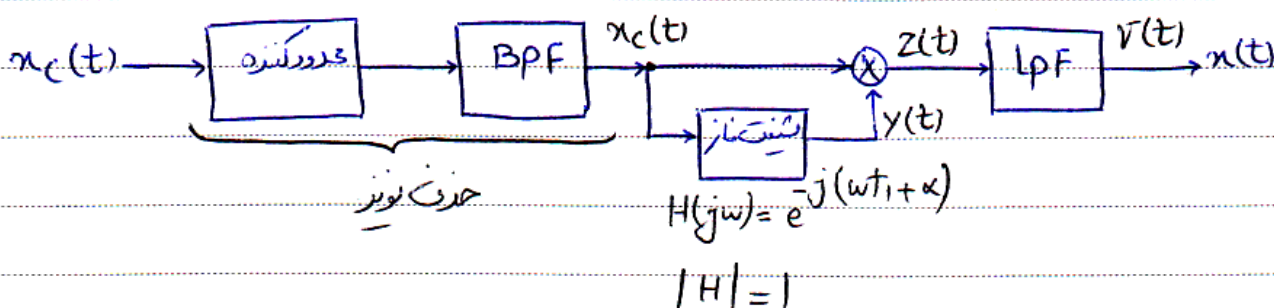
به عبارت دیگر زمانی که در محدوده وسیع مایخ توانی خطی داشته باشی وجود ندارد.

راه حل: استفاده از فیلترهای فیلترهای غیر خطی.



phase shift Discriminator

۲.۲.۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.۱۰.۱۱.۱۲.۱۳.۱۴.۱۵.۱۶.۱۷.۱۸.۱۹.۲۰.۲۱.۲۲.۲۳.۲۴.۲۵.۲۶.۲۷.۲۸.۲۹.۳۰.۳۱.۳۲.۳۳.۳۴.۳۵.۳۶.۳۷.۳۸.۳۹.۴۰.۴۱.۴۲.۴۳.۴۴.۴۵.۴۶.۴۷.۴۸.۴۹.۵۰.۵۱.۵۲.۵۳.۵۴.۵۵.۵۶.۵۷.۵۸.۵۹.۶۰.۶۱.۶۲.۶۳.۶۴.۶۵.۶۶.۶۷.۶۸.۶۹.۷۰.۷۱.۷۲.۷۳.۷۴.۷۵.۷۶.۷۷.۷۸.۷۹.۸۰.۸۱.۸۲.۸۳.۸۴.۸۵.۸۶.۸۷.۸۸.۸۹.۹۰.۹۱.۹۲.۹۳.۹۴.۹۵.۹۶.۹۷.۹۸.۹۹.۱۰۰.



$$\angle H = -\omega t_1 - \alpha$$

$$x_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \phi(t)) \quad \phi(t) = r n f \Delta \int x(t) dt$$

$$y(t) = A_c \cos(\omega_c(t-t_1) + \phi(t-t_1) - \alpha)$$

$$z(t) = x_c(t) z(t) = A_c^r \cos(\omega_c t + \phi(t)) \cos(\omega_c(t-t_1) + \phi(t-t_1) - \alpha)$$

$$\cos(\omega_c t - \omega_c t_1 + \phi(t-t_1) - \alpha)$$

$$\theta \triangleq -\omega_c t_1 - \alpha$$

$$-\omega_c t_1 - \alpha = \theta$$

$$z(t) = A_c^r \cos(\omega_c t + \phi(t)) \cos(\omega_c t + \phi(t-t_1) + \theta)$$

$$v(t) = \frac{A_c^r}{r} \cos(\phi(t) - \phi(t-t_1) - \theta)$$

$$\Downarrow \cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

اگر $\theta = \frac{\pi}{2}$ انتخاب کنیم داریم:

$$v(t) = \frac{A_c^r}{r} \sin[\phi(t) - \phi(t-t_1)]$$

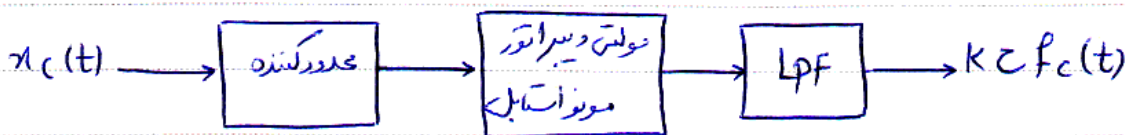
$\sin \omega \approx \omega$
 $\omega \rightarrow$

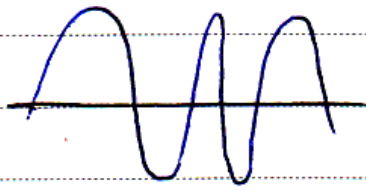
دامر t_1 به اندازه کافی کوچک باشد:

$$v(t) \approx \frac{A_c^r}{r} (\phi(t) - \phi(t-t_1)) \approx \frac{A_c^r}{r} t_1 \frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{A_c^r}{r} t_1 (r n f \Delta x(t))$$

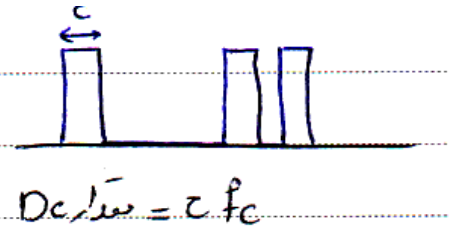
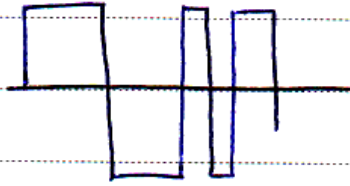
$$\frac{d\phi}{dt} \approx \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad \uparrow t_1 \frac{d\phi(t)}{dt}$$

سه آتش کار ساز، نقاط عبور از صفر (تعداد نقاط عبور از صفر)





$$T_c = \frac{1}{f_c}$$



$$f_c(t) = f_c + f_{\Delta} x(t)$$

دوره و فواصل:

مراحل کار:

$$u(t) = \sin 2\pi f t$$

(۱) تولید سیگنال با فرکانس f سیگس

$$t = 0 : 1e-3 : 0.001 ; f = 20 ;$$

(۲) تولید سیگنال حامل به صورت $\sin$ سیگس

$$x = \sin(2 * \pi * f * t)$$

$$\text{plot}(t, x)$$

(۳) تولید سیگنال مدوله شده (AM, DSB, FM)

(۴) انتقال سیگنال مدوله شده از طریق کانال غیر خطی ($y = x^3$)

اکولایزر (بسط و دادن)

$$Z = [000 \dots]$$

(۵) آنتن رادیو برای انتقال سیگنال

$$Z = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7]$$

$$Z = [0.0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$$

انتخاب فرکانس‌های حامل و ناخار

کارایی یک فرکانس انتخاب می‌دهد :

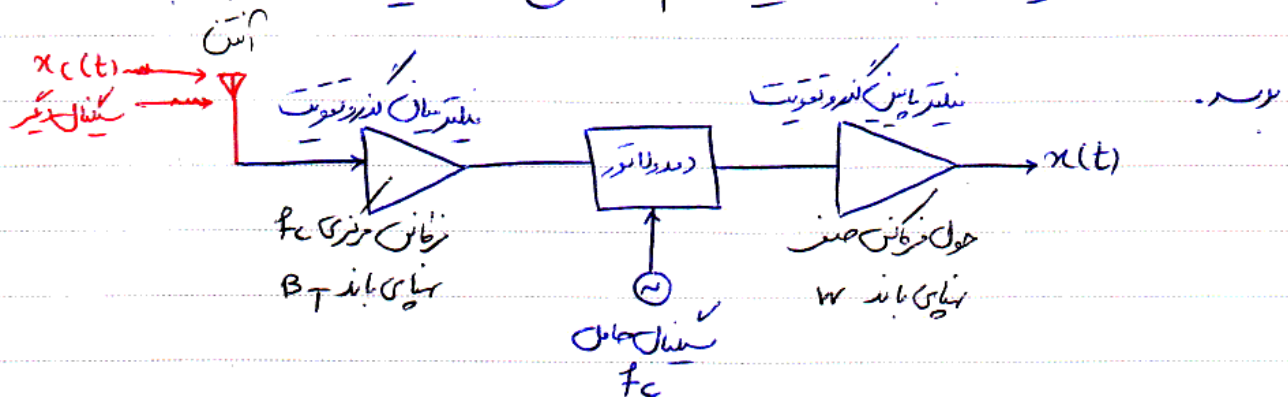
(۱) فیلتر کردن به منظور استخراج سیگنال از سایر سیگنال‌ها

(۲) تولید فرکانس حامل به منظور انجام عمل مدولاسیون

(۳) مدولاسیون جهت استخراج سیگنال پیام

(۴) تقویت به منظور جبران از دست رفتن توان

حد قابل مجزی از تقویت باید قبل از مدولاسیون انجام شود تا سطح سیگنال دریا مقیاس به مقدار قابل قبولی برای مدولاتور



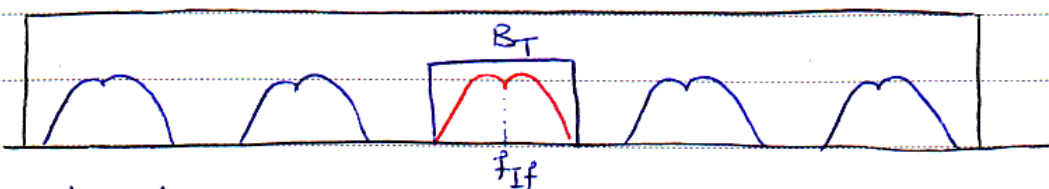
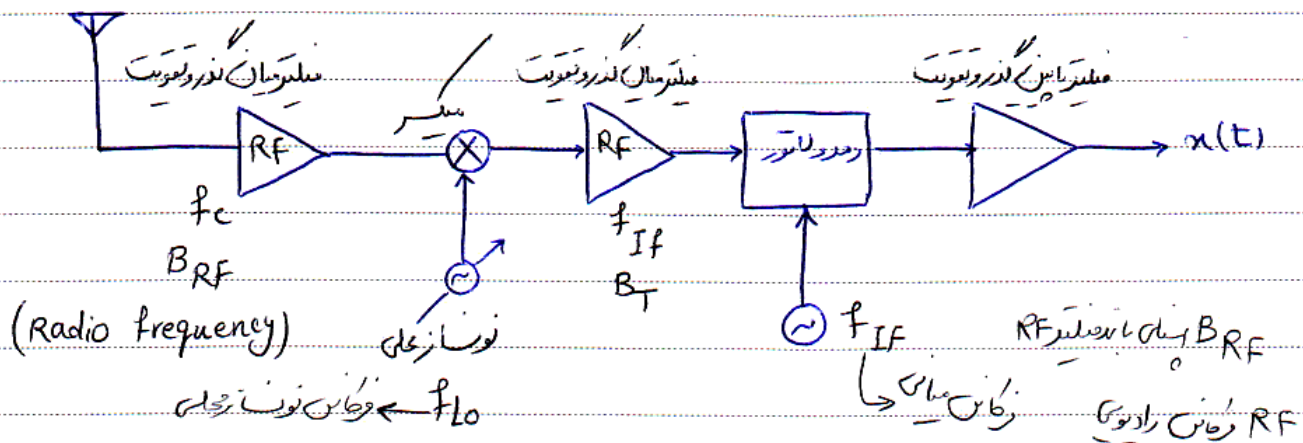
انتخاب نوع کارایی دو چیز است : ۱- برای فیلتر ورودی نسبت به باند بزرگتر که برای بزرگتر است و راحت

$$Q = \frac{B}{f_c} = \frac{100 \text{ K}}{100 \text{ M}} = 1 \text{ m}$$

چنین فیلتر که عملاً ممکن نیست

۲- برای دریافت کانال‌های دیگر باید انتخاب فرکانس ورودی و نویز ساز تولید کنند و توان حاصل را باید تغییر دهیم.

امام حسن: نبرده موثر حضرت و اس



$$f_{IF} = 10 \text{ MHz}$$

$$p_{10} = q_a \xrightarrow{\text{تقسیم}} q_r$$

$f_c = 100 \xrightarrow{\text{in just}} 105$

در این کتاب چهار بخش در مورد مسائل اندر زبانی وارد و علاوه بر مسائل حساب، گمانات و حکایات مجاور است. عبوری رهند

انتخاب میسر و نوشتار علمی عمل (نمونه) خطی را انجام داور سینا مطلوب در باند رادیویی (RF) را

به ایند (IF) منتقل می‌شوند. $(f_{IP} < f_{RF})$ پس فیلتر بانی سیگنال مطلوب را رد می‌کند.

f_{IP} قرار گرفته است عبور دارد و مثال های آن در اینجا می کشد و صرفه ای آن به در دو لایه و سه لایه و چهار لایه

$$f_c - f_{lo} = \pm f_{IF}$$

* مرزهای انتخاب سیگنال ورودی و خروجی بسته به مقدار f_{LO} یک طاقان را حول f_{IF} منتقل کرده و دودو لایه
فقط حول این فرکانس مابقی ظاهر می‌شوند

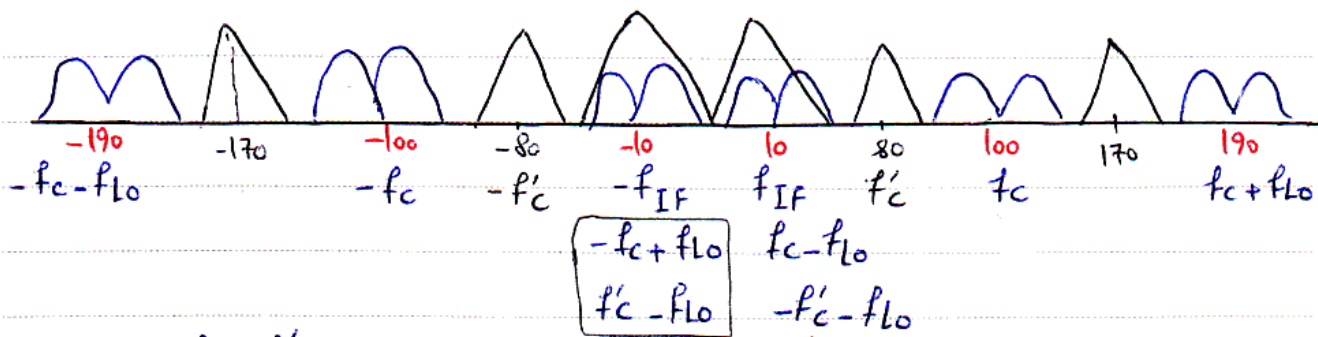
* پهنای باند فیلتر ورودی زیاد است و در نتیجه سیگنال‌های آن عملی امکان پذیر است همچنین فیلتر مابقی فرکانس مرکزی
بسیار دارد و لذا مابقی سیگنال‌های است.

* فیلتر ورودی در فرکانس‌های بالا ظاهر می‌شوند به همین دلیل باید از آن اجتناب کرد و سیگنال‌های در فرکانس کم را
صورت می‌گیرد

$$f_c - f_{LO} = \pm f_{IF} \rightarrow f_{LO} = f_c \pm f_{IF}$$

* فرکانس نویسنده‌ها برابر $f_{LO} = f_c \pm f_{IF}$ است و در ادامه $f_{IF} = |f_c - f_{LO}|$

$$f_{LO} = f_c - f_{IF} \quad \text{نوع ۱}$$



$$\frac{B_{RF}}{f} = \frac{f_c - f_c'}{f}$$

$$f_c' = -f_c + 2f_{LO} = -f_c + 2(f_c - f_{IF}) = f_c - 2f_{IF}$$

$$\Rightarrow B_{RF} = f_c - (f_c - 2f_{IF}) = 2f_{IF}$$

مسطری که در استفاده از سیر وجود دارد خصوصاً سیگنال‌های که به هم سیگنال تصویر (Image) است

در این صف نیز بر مبنای معانی فصل ۲، f_{IF} و f_{IF}' می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

$$\left\{ \begin{array}{l} f_{IF} = f_c - f_{L0} \\ f_{IF}' = f_c' - f_{L0}' \end{array} \right. \quad \text{با این فرض: } f_{L0} = f_c - f_{IF}$$

$$\Downarrow$$

$$f_c' = f_c - 2f_{IF}$$

در اینجا باید متوجه شد که این رابطه برای هر دو طرف صدق می‌کند و به صورت زیر خلاصه می‌شود:

$$B_T < B_{RF} < 2f_{IF}$$

توجه: اگر در فرکانس $f_{L0} = f_c + f_{IF}$ به دست آوریم، داریم:

متوجه شدیم که این رابطه نیز برای فرکانس $f_{L0} = f_c + f_{IF}$ صدق می‌کند.

متغیرهای تصادفی و فصل ۴ (ادامه)

متغیر تصادفی نامی است که نتایج فضای نمونه S در یک ارزش را به تعدادی عدد نسبت می‌دهد. به عبارت دیگر:

مانند فضای نمونه S باشد. متغیر تصادفی $X(S)$ نامی است که به هر نقطه s عدد حقیقی x را نسبت می‌دهد. اگر

فضای نمونه (S) تعداد متناهی نقطه داشته باشد $X(S)$ را متغیر تصادفی گسسته و اگر تعداد متناهی نقطه نداشته باشد،

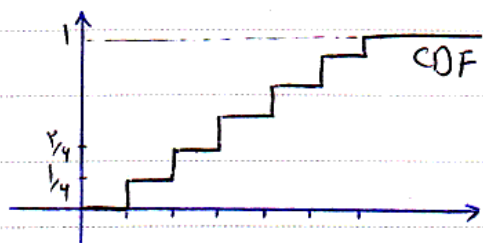
$X(S)$ را متغیر تصادفی پیوسته می‌نامیم. بدین ترتیب $x = a$ و $x \leq a$ که در آن a نقطه‌ای بر روی محور حقیقی

است. می‌توانیم بنویسیم:

تابع احتمال است $p(x \leq a)$ تابع توزیع تجمعی یا (CDF) می‌نامیم و با $F_X(x)$ نمایش می‌دهیم.

$$F_X(x) = P(X \leq x) \Rightarrow \text{تابع توزیع (تابع CDF)} \quad \text{تابع توزیع (تابع CDF)}$$

$$F_X(0) = 0 \quad F_X(1/4) = 0 \quad F_X(1) = \frac{1}{4} \quad F_X(1.5) = \frac{1}{4} \quad F_X(2) = \frac{8}{9} \quad F_X(2) = 1$$



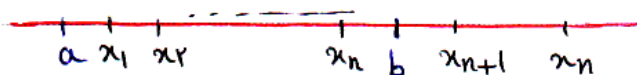
CDF تابع احتمال است و همیشه نزولی و صعودی است.

$$0 \leq F_X(x) \leq 1 \quad F_X(-\infty) = 0, \quad F_X(\infty) = 1$$

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a), \quad (b > a) \quad \text{محاسبه داریم}$$

برای یک متغیر تصادفی گسسته که به مقدار مشخصی $x_1, x_2, \dots, x_N$ محدود شود تابع مرادفی زیر تعریف می شود:

$$P_X(x_i) = P(X = x_i) \quad i=1 \rightarrow N \quad \text{تابع مرادفی}$$



$$a \leq x_1 \quad \text{نقاط داریم}$$

$$x_n \leq b \leq x_{n+1}$$

$$P(a \leq X < b) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n) =$$

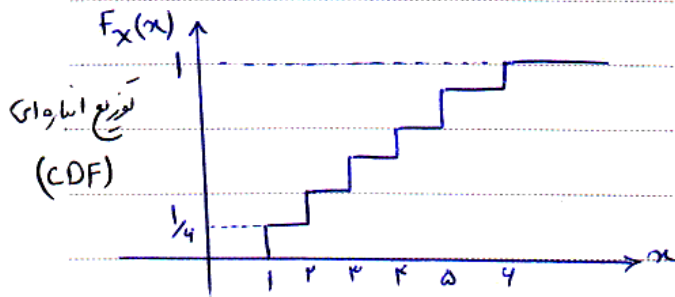
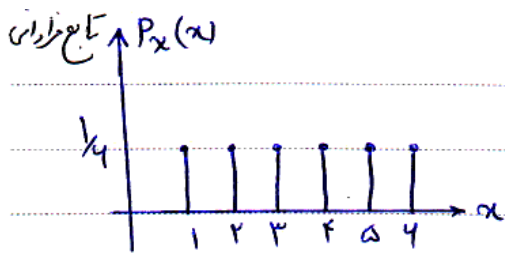
$$P_X(x_1) + P_X(x_2) + \dots + P_X(x_n) = \sum_{k=1}^n P_X(x_k) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ \sum_{i=1}^n P_X(x_i) & x_n < x < x_{n+1} \\ 1 & x > x_N \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{تابع توزیع } F_X(x) \text{ از } -\infty \text{ تا } \infty \\ \text{است که از مجموعی از تابع } P_X(x_i) \text{ در نقاط } x = x_i \end{array}$$

APCO

تکلیف است. CDF تابع احتمال است و همیشه نزولی و صعودی است.

$$F_X(x_i) - F_X(x_{i-1}) = P_X(x_i)$$



$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ \sum_{i=1}^n P_X(x_i) & x_n \leq x < x_{n+1} \\ 1 & x \geq x_N \end{cases}$$

برای متغیرهای تصادفی پیوسته تعداد نقاط ممکن است نامتناهی است و بنا بر این احتمال وقوع هر نقطه برابر صفر است.

برای متغیرهای تصادفی پیوسته $P(X=a)=0$ و برای بازه‌های $a < x \leq b$ تابع فاصله محاسبه می‌شود.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x P_X(\lambda) d\lambda \quad \text{تابع توزیع انباشته CDF}$$

$$P_X(\lambda) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

احتمال PDF

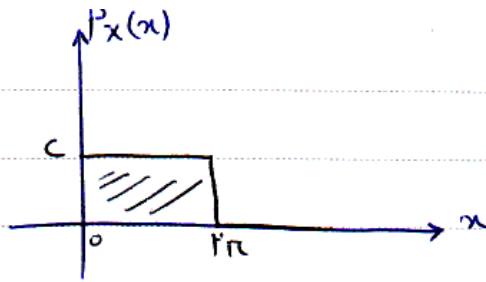
خواص تابع PDF:

همواره $P_X(x) \geq 0$ چون احتمال منفی نداریم

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) dx = 1$$

$$P(a \leq x \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b P_X(x) dx$$

تابع چگالی احتمال پیوسته: چگالی $P_X(x)$ به این طریق تعریف می‌شود که در هر بازه a تا b احتمال وقوع متغیر تصادفی در آن بازه برابر با انتگرال چگالی در آن بازه است.



نقاط صفری داریم:

رض: x را از 0 تا 2π بردار در حال محاسبه داریم

مساحت زیر نمودار

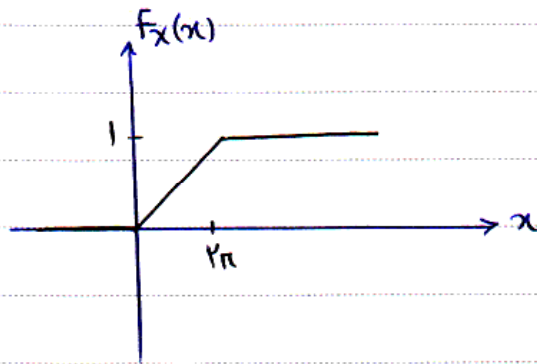
$$0 \leq x \leq 2\pi$$

حظای تصادفی

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) dx = 2\pi c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2\pi}$$

$$P_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{در بیرون} \\ \frac{1}{2\pi} & 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{2\pi} & 0 \leq x \leq 2\pi \\ 1 & x \geq 2\pi \end{cases}$$



$$0 \leq x \leq 2\pi \rightarrow P_X(x) = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2\pi} dx = \frac{x}{2\pi}$$

میانگین های آماری: مقدار متوسط مقدار تصادفی x را با اتصال هر یک از آن ها در یک

$$m_x = \bar{x} = E[x] = \sum_{i=1}^N x_i P_X(x_i)$$

شماره (امید ریاضی) / نکته

$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} x P_X(x) dx$$

نکته: PDF

$$E[x^n] = \bar{x}^n$$

امید ریاضی: n ام تصادفی تصادفی x می نویسم

گسترده اول همان مقدار میانی است. $E[x]$

گسترده دوم $E[x^2] = \overline{x^2}$ را میانی و بعضی x مربع، اربع میانی $E^2[x] = \overline{x^2}$ تفاوت دارد

$$E[\alpha x + \beta] = \alpha E[x] + \beta = \alpha \overline{x} + \beta \quad (\text{سالم})$$

$$E[\overline{x} x] = \overline{x} E[x] = \overline{x^2}$$

- انحراف معیار (انحراف میانی) (σ_x) : ملاس برای رانندگی متادیر است و شد x نسبت به m_x است.

$$\sigma_x^2 \triangleq E[(x - m_x)^2] \quad \text{واریانس}$$

$$\sigma_x^2 = E[x^2 - 2m_x x + m_x^2] = E[x^2] - 2m_x E[x] + m_x^2 = E[x^2] - m_x^2$$

واریانس برابر است با میانی بعضی معنای ربع میانی

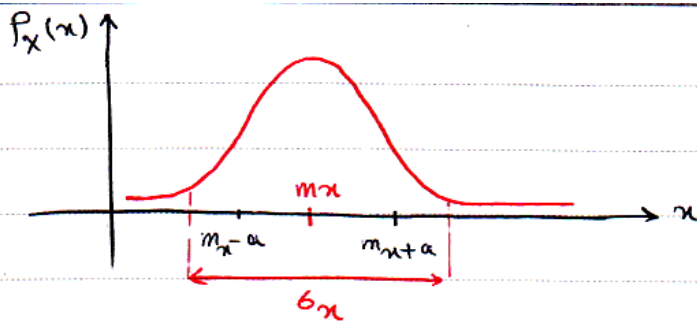
انحراف معیار جذر واریانس است.

آبجکتیو احتمال گوسی (برهان) و (PDF گوسی)

متغیر تصادفی گوسی دارای PDF به صورت زیر است:

$$p_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma^2}}$$

که در آن m_x و σ^2 به ترتیب میانی و واریانس متغیر تصادفی x هستند.



$$p(x \leq m_x - a) = p(x \geq m_x + a)$$

$$p(x \leq m_x) = p(x \geq m_x) = \frac{1}{2}$$

فصل هشتم: فرایندهای تصادفی دینوفیز

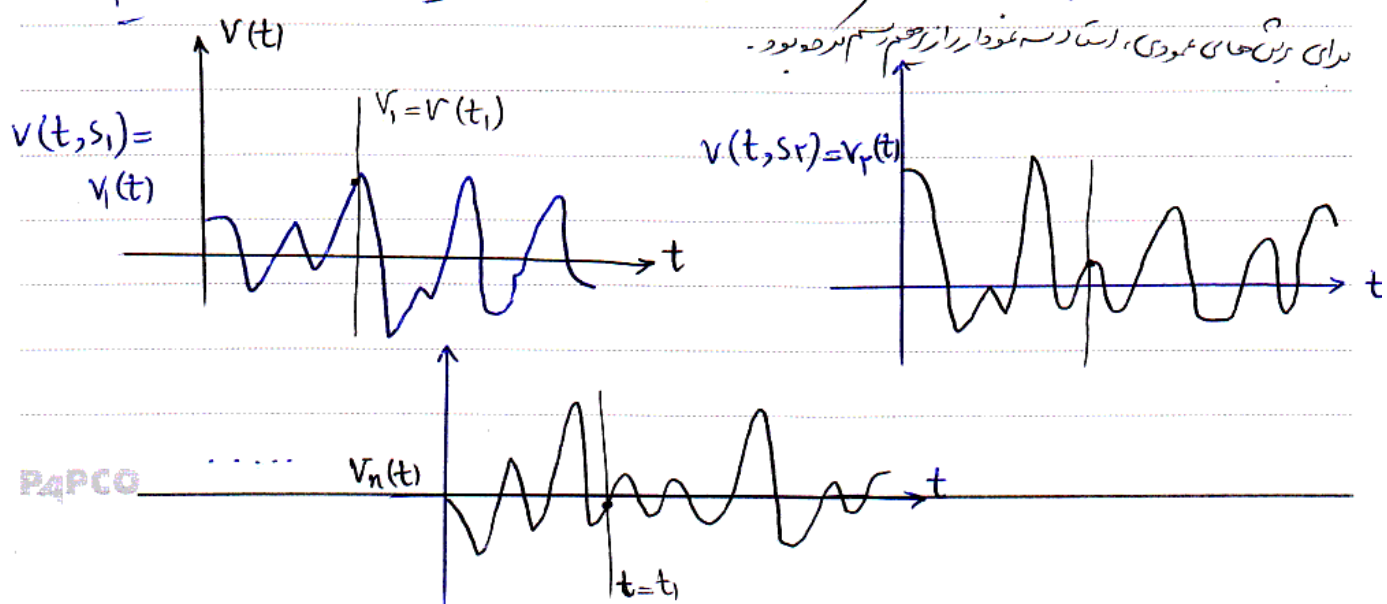
متغیر تصادفی: نتایج آزمایش برای صورت اعداد در امتداد محور حقیقی می‌نماید. $x(s) \rightarrow x$

فرایند تصادفی: نتایج آزمایش برای صورت توابع ارزشان می‌نماید. $v(t, s) \rightarrow v(t)$

مثال: در دمای بالای صفر و جوی، اثری جنبشی مولکولی باعث ایجاد و تباين دینوفیز در دینوفیز می‌شود. اگر تعداد

زیادی معادست داریم، در نتیجه زمان‌ها طول می‌کشد تا شاهد کنیم یک فرایند تصادفی خواهیم داشت.

برای برخی‌های عمودی، استاندارد نمودار از حجم کم می‌شود.



$x(s) \leftarrow$ یک مقدار n بار n مقدار n بار مشاهده می‌کنیم $n \rightarrow \infty$

$v(t, s) \leftarrow$ n مقدار m بار مشاهده می‌کنیم $n, m \rightarrow \infty$

نکته: هر یک از این مقیاس‌هاست. $v_i = v(t_i)$ متغیر تصادفی

مقدار میانگین $v(t)$ $\overline{v(t)} = E[v(t_i)]$

میانگین است، با توجه به اینکه (از یک) توابع در زمان t برداشت می‌آید. (میانگین خودها)

نکته: مقدار میانگین $v(t)$ در $t=t_i$ برابر: مقدار میانگین متغیر تصادفی v_i است.

$$\overline{v(t_i)} = m_{v_i} = E[v_i] = \overline{v_i}$$

$$v_i = v(t_i)$$

تابع خود همبستگی $R_v(t_1, t_2)$: $R_v(t_1, t_2) \triangleq E[v(t_1)v(t_2)]$ به این گونه به راسخ خودی خودی است

تابع خود همبستگی میانگین v_1 و v_2 است

$$R_v(t_1, t_2) = E[v(t_1)v(t_2)] \xrightarrow[\text{مستقل باشند}]{\text{اگر } v_1 \text{ و } v_2} E[v(t_1)]E[v(t_2)] = \overline{v(t_1)}\overline{v(t_2)} =$$

$$m_{v_1} m_{v_2}$$

اگر $t_1 = t_2 = t$ باشد داریم: $R_v(t, t) = E[v^2(t)] = \overline{v^2(t)}$ میانگین مربعی

$$R_{vw}(t_1, t_2) \triangleq E[v(t_1)w(t_2)]$$

تابع همبستگی دو فرآیند تصادفی

مقدار برای همبستگی بین دو فرآیند تصادفی است.

$$R_{vw}(t_1, t_2) = \overline{v(t_1)w(t_2)}$$

نکته: اگر برای تمام زمان‌های t_1, t_2 داشته باشیم:

دو فرآیند $v(t)$ و $w(t)$ را همبسته بگویم.

نکته: اغلب فرآیند تصادفی را می‌توان به صورت تابعی از یک متغیر تصادفی بیان کرد.

$$v(t) = g(x, t)$$

تصادفی $\rightarrow$ متغیر تصادفی

در عبارت دیگر داریم:

$$v_i = g(x, t_i)$$

اگر PDF متغیر تصادفی x را $p_x(x)$ بنامیم داریم:

$$\overline{x} = E[x] = m_x = \int_{-\infty}^{\infty} x p_x(x) dx$$

$$\overline{v(t)} = E[g(x, t)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, t) p_x(x) dx$$

$$R_v(t_1, t_2) = E[v(t_1)v(t_2)] = E[g(x, t_1)g(x, t_2)] =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x, t_1)g(x, t_2) p_x(x) dx$$

متغیر تصادفی $\begin{cases} x \\ y \end{cases}$

مثال) اگر $\begin{cases} v(t) = t+x \\ w(t) = ty \end{cases}$ فرآیند تصادفی

مطابقت

$$\overline{V(t)} = E[t+x] = t + E[x] = t + m_x$$

$$\overline{W(t)} = E[tY] = t E[Y] = t m_y$$

فرضه

$$R_V(t_1, t_2) = E[V(t_1)V(t_2)] = E[(t_1+x)(t_2+x)] = t_1 t_2 + (t_1+t_2)E[x] + E[x^2]$$

$$R_W(t_1, t_2) = E[W(t_1)W(t_2)] = E[t_1 Y t_2 Y] = t_1 t_2 E[Y^2]$$

تابع همبستگی

$$R_{VW}(t_1, t_2) = E[V(t_1)W(t_2)] = E[(t_1+x)(t_2 Y)] = t_1 t_2 E[Y] + t_2 E[xY]$$

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

اگر x و Y مستقل باشند:

$$R_{VW}(t_1, t_2) = t_1 t_2 E[Y] + t_2 E[X]E[Y]$$

$$(t_1 + E[X])(t_2 E[Y]) = \overline{V(t_1)} \overline{W(t_2)}$$

و W و V ناهمبسته هستند

مثال: اگر $V(t) = X + ct$ باشد، X متغیر تصادفی، $\overline{X} = 0$ و $\overline{X^2} = \sigma^2$ ، $\overline{Y} = 1$ ، $\overline{Y^2} = 2$

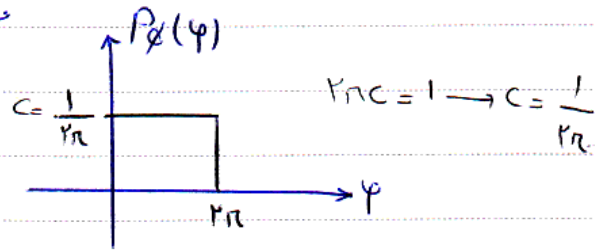
تعیین $\overline{V(t)}$ ، $R_V(t_1, t_2)$ و $\overline{V^2(t)}$ ؟

مثال موج سینوسی با فاز تصادفی:

فرد تصادفی $v(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

تغییر تصادفی $\rightarrow$

$0 \leq \phi \leq 2\pi \Rightarrow p_\phi(\phi) = \frac{1}{2\pi}$



$\overline{v(t)} = E[v(t)] = AE[\cos(\omega t + \phi)] = 0$

$E[\cos(\omega t + \phi)] = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega t + \phi) p_\phi(\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \phi) d\phi =$

$\frac{1}{2\pi} \sin(\omega t + \phi) \Big|_0^{2\pi} = 0$

$* E[\cos(\omega t + \phi)]_{0}^{2\pi} = 0 \rightarrow$ خط صفر

تابع خود همبستگی $R_V(t_1, t_2) = E[v(t_1) v(t_2)] = A^2 E[\cos(\omega t_1 + \phi) \cos(\omega t_2 + \phi)] =$

$\frac{A^2}{2} \left(E[\cos(\omega(t_1 + t_2) + 2\phi)] + E[\cos(\omega(t_1 - t_2))] \right) = \frac{A^2}{2} \cos \omega(t_1 - t_2)$

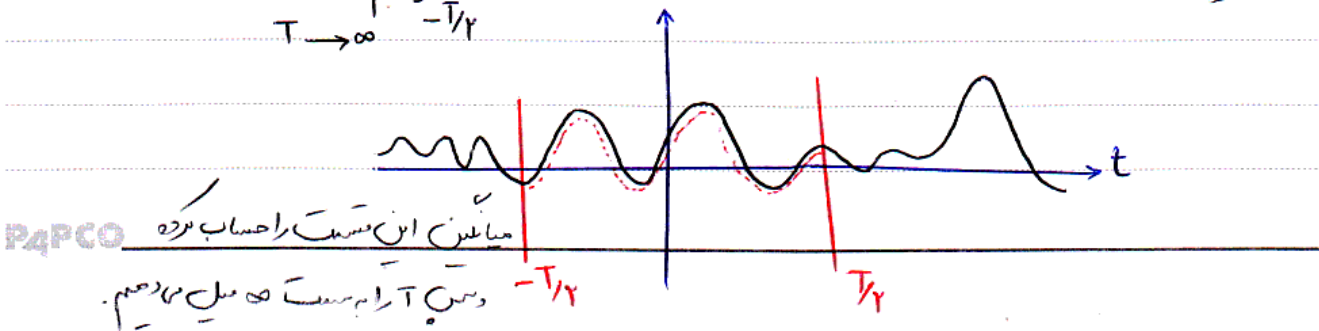
در این جا هم داریم $\cos$ ای ها هم داریم
 در این جا هم داریم $\cos$ ای ها هم داریم
 در این جا هم داریم $\cos$ ای ها هم داریم
 در این جا هم داریم $\cos$ ای ها هم داریم

$R_V(t, t) = \frac{A^2}{2} \cos(t - t) = \frac{A^2}{2} = E[v^2(t)] = \overline{v^2(t)}$

میانگین مربعات مقدار ثابت است.

$\langle x(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$

میانگین های زمانی:



$$\langle A \cos(\omega t + \phi) \rangle = 0$$

برای $V_i(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ داریم:

$$\langle V_i^2(t) \rangle = \langle A^2 \cos^2(\omega t + \phi) \rangle = \frac{A^2}{2}$$

مشاهده می شود که متوسط های زمانی و آماری بهم برابر می آیند.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سراسری} \\ \text{آرگودیک} \\ \text{بودن} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{زمانی} \\ \text{آماري} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \langle V(t) \rangle = \overline{V(t)} = 0 \\ \langle V^2(t) \rangle = \overline{V^2(t)} = \frac{A^2}{2} \end{array} \right.$$

فرآیند تصادفی ارگودیک: فرآیندی است که تمام متوسط های زمانی و میانگین آن با متوسط های متناظر آماری آن برابر

باشد. متوسط گیری زمان فقط در یک تابع صورت می گیرد پس متوسط گیری آماری روی تمام توابع به عبارت دیگر در فرآیندهای ارگودیک یک تابع زمانی را می توان به عنوان نمونه کلی فرآیند در نظر گرفت.

نکته: تمام متوسط های آماری یک فرآیند ارگودیک مستقل از زمان هستند. (مقادیر ثابتی دارند)

اثبات ارگودیک بودن یک فرآیند غیر متجانس است زیرا باید تمام متوسط های آماری و زمانی را محاسبه کنیم. به جای ارگودیک بودن یک متوسط ساده تر را در نظر می گیریم:

فرآیند تصادفی ایسا (ساکن) است: فرآیندی است که تمام متوسط های آماری آن مستقل از هم باشند.

فرآیند تصادفی ایستای غیر ایسا (WSS): فرآیندی است که $E[V(t)]$ ⁽¹⁾ مستقل از زمان باشد و

تابع خود همبستگی آن فقط به t_1, t_2 بستگی داشته باشد.

PAPCO

(2)

$R_V(t_1, t_2)$

مستقل از زمان باشد.

برای فرآیندهای WSS داریم:

$$E[v(t)] = m_v \quad R_v(t_1, t_2) = R_v(t_1 - t_2) \quad \begin{matrix} t_1 - t_2 = \tau \\ t_1 = t \\ t_2 = t \end{matrix}$$

$$R_v(\tau) = E[v(t)v(t+\tau)] = E[v(t)v(t-\tau)]$$

و نیز داریم: $R_v(\tau) = R_v(-\tau)$

(۱) $R_v(\tau) = R_v(-\tau)$ (نسبت: در رابطه با $t=0$ متناظر)

(۲) $R_v(0) = \overline{v^2(t)} = \sigma_v^2 + m_v^2$

(۳) $|R_v(\tau)| \leq R_v(0)$
 ← به صورتی است که باید تابع متناوب باشد.

نکته: تابع خود همبستگی $R_v(\tau)$ می‌گیرند WSS، حول مقدار متوسط خود در $\tau=0$ تقارن زوج دارد.

برای مثال مثل داریم: $E[v(t)] = 0$

$$R_v(t_1, t_2) = \frac{A^2}{2} \cos \omega(t_1 - t_2) \Rightarrow R_v(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega(\tau)$$

در نتیجه نویسی با بازتصادف می‌گیرند WSS است.

فرآیندهای تصادفی گوسی: فرآیندی است که تمام توابع همبستگی اصلی آن گوسی باشند.

خواص فرآیندهای گوسی:

1) $E[v(t)]$ را می‌توان به روش زیر محاسبه کرد:

$$E[v(t)] \rightarrow m_v$$

$$E[v^2(t)] = \overline{b_v^2 + v(t)^2} \rightarrow b_v^2$$

2) اگر $R_v(t_1, t_2) = E[v(t_1)v(t_2)]$ ، آنگاه $v(t_1)$ و $v(t_2)$ همبسته و مستقل

این را می‌توان به روش زیر بررسی کرد:

3) اگر $v(t)$ را به صورت $v(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ در نظر بگیریم، آنگاه $R_v(t_1, t_2) = A^2 \cos(\omega(t_1 - t_2))$ خواهیم داشت.

4) هر عمل خطی روی $v(t)$ می‌تواند به روش زیر انجام شود:

سیگنال‌های تصادفی: $G_v(f)$ می‌تواند از توزیع توان متوسط در حوزه فرکانس استخراج شود.

تقریب: برای سیگنال‌های تصادفی، می‌توان از تبدیل فوریه تابع خود همبستگی $R_v(\tau)$ به دست آورد.

برای سیگنال‌های تصادفی:

$$G_v(f) = F\{R_v(\tau)\}$$

↓ می‌توان

خواص $G_v(f)$:

1) $\int_{-\infty}^{\infty} G_v(f) df = R_v(0) = \overline{v^2(t)}$ توان متوسط

2) $G_v(f) \geq 0$

عکس تبدیل فوریه: $\int_{-\infty}^{\infty} G_v(f) e^{-j2\pi f\tau} df = R_v(\tau)$

3) $R_v(\tau) \Rightarrow G_v(-f) = G_v(f)$ (حقیقی)

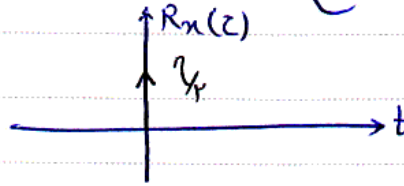
برابر مثال قبل داریم:

$$R_v(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau = \frac{A^2}{2} \cos 2\pi f \tau$$

$$\Rightarrow R_v(f) = \frac{A^2}{f} \delta(f - f_0) + \frac{A^2}{f} \delta(f + f_0)$$

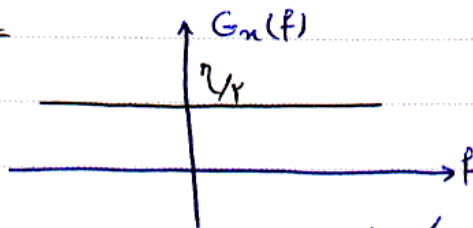
فیلتر ۱: η
 فرکانس نویز سفید را می بیند است این به تابع خود سیستم آن را برابر است:

$$R_x(t) = \frac{\eta}{2} \delta(t)$$

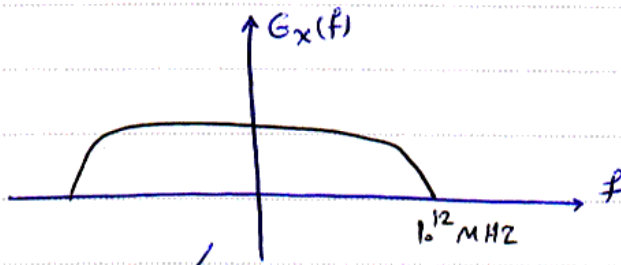


طراحی می کنیم نویز سفید
 خروجی نامرئی از جابجایی نویز سفید
 صدای آبشار، صدای برفک، نویز دیال

$$G_x(f) = \frac{\eta}{2}$$



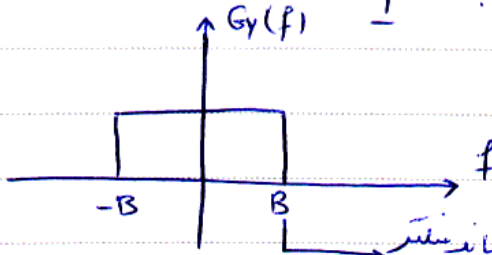
۱. بکلی به نوع نویز دارد. (در کدهای استریم می گویند با نویز حرارتی روبرو هستیم).
 نویز حرارتی = نویز سفید



صف توان نویز حرارتی:

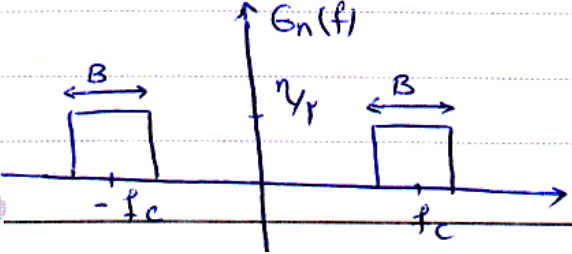
نویز حرارتی را می توان یک نویز سفید با میانگین صفر و چگالی صف توان $\frac{\eta}{2}$ در نظر گرفت.

نویز سفید، چنانچه نویز سفید از یک LPF ایده آل عبور کند داریم:



$$G_y(f) = \begin{cases} \frac{\eta}{2} & |f| < B \\ 0 & |f| > B \end{cases}$$

$$\text{توان متوسط} = \int_{-\infty}^{\infty} G_y(f) df = \eta B$$



نویز چکانی:

$$n(t) = A_n(t) \cos(\omega_c t + \phi_n(t))$$

$$n_i(t) = A_n(t) \cos \phi_n(t)$$

$$n_q(t) = A_n(t) \sin \phi_n(t)$$

$$n(t) = n_i(t) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t$$

$$A_n(t) = \sqrt{n_i^2(t) + n_q^2(t)}$$

$$\phi_n(t) = \tan^{-1} \frac{n_q(t)}{n_i(t)}$$

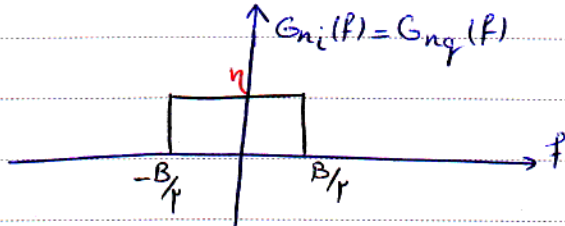
برای استخراج نوسانهای $n_i(t)$ و $n_q(t)$ از $n(t)$:

(۱) اگر $n(t)$ نویز سفید گوسی باشد (WSS) ، $n_i(t)$ و $n_q(t)$ نیز گوسی باشند.

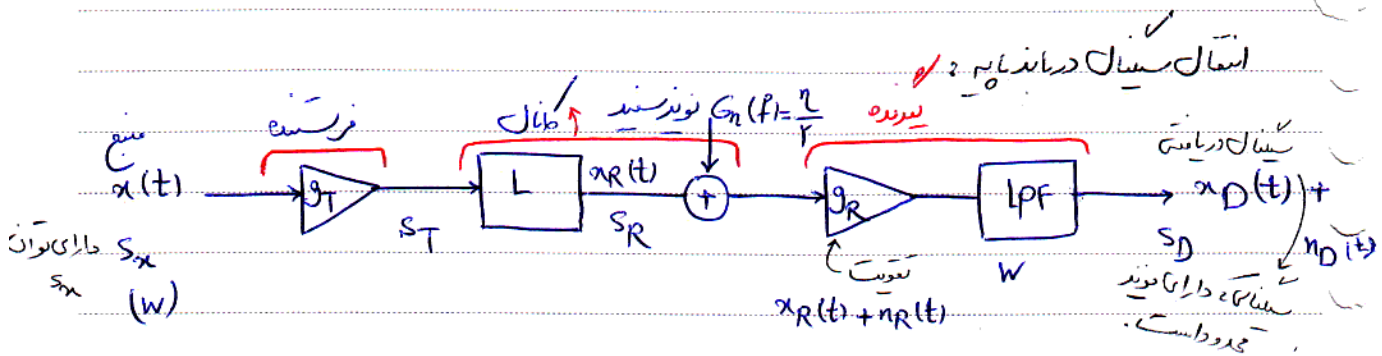
(۲) اگر $n(t)$ سفید باشد، $n_i(t)$ و $n_q(t)$ نیز سفید هستند.

(۳) ضرایب توان $n_i(t)$ و $n_q(t)$ به صورت زیر است:

$$G_{n_i}(f) = G_{n_q}(f) = G_n(f + f_c)u(f + f_c) + G_n(f - f_c)(1 - u(f - f_c))$$



(۴) $n_i(t)$ و $n_q(t)$ از هم مستقل هستند.



حدت محاسب SNR صورتی است (SNRP)

هدف : $SNR_D = \frac{S_D}{N_D}$

برای g_T, g_R

① $S_T = g_T S_n$ ② $S_R = \frac{S_T}{L}$

③ $S_D = g_R S_R$ ①, ②, ③ $\Rightarrow S_D = \frac{g_T g_R}{L} S_n = \frac{g_R}{L} S_T = g_R S_R$

S_n S_T S_R

$N_D = g_R \eta_w$

نکته: می‌توان از g_R صرف نظر کرد، چون هم سیگنال و هم نویز را

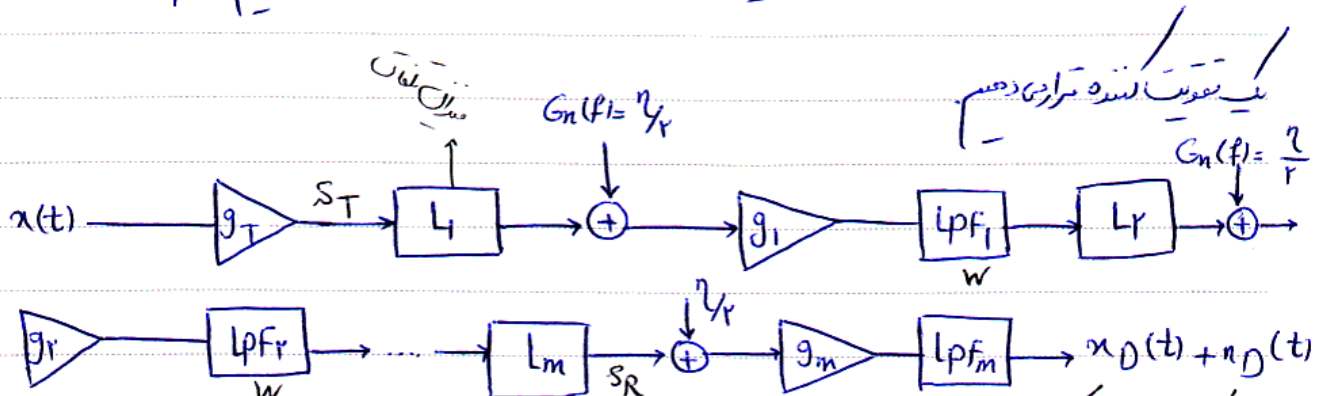
$SNR = \frac{g_R S_R}{g_R \eta_w} = \frac{S_R}{\eta_w} = \gamma$

بسیار اندازه تعویض می‌کنند.

$SNR_D = \frac{S_R}{\eta_w} = \gamma = \frac{S_T}{L \eta_w}$

مسئله ساختار فوق این است که ما افزایش طول مسیر، L باعث افت SNR می‌شود.

راه حل: استفاده از تکرار کننده ها. می‌توانیم راه m مقطع مساوی L را تقسیم می‌کنیم و در انتهای هر مقطع



یک نویز کننده تکراری داریم

فرض کنیم: $g_1 = g_r = \dots = g_m = L_1 = L_r = \dots = L_m$

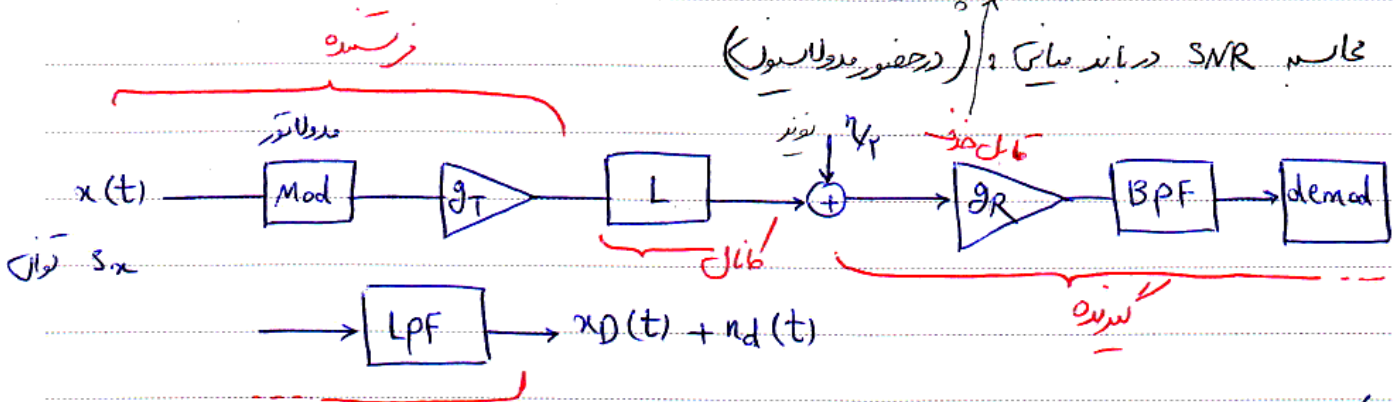
$$S_D = S_T \quad N_D = g_1 \eta w + g_2 \eta w + \dots + g_m \eta w = m g_1 \eta w = m L_1 \eta w$$

$$L = L_1 \cdot L_2 \cdot \dots \cdot L_m = L_1^m$$

$$SNR_D = \frac{S_T \times L}{m L_1 \eta w \times L} = \frac{L}{m L_1} \times \frac{S_T}{L_1 \eta w} = \frac{(L_1)^{m-1}}{m} \times$$

خروجی سیگنال دهنده را به اندازه تقویت میکنند

حاصل SNR در اینده میانی (در حضور مدولاتور)



$$V(t) = V_i(t) \cos \omega_c t + V_q(t) \sin \omega_c t \quad \text{و} \quad V(t) = A_v(t) \cos(\omega_c t + \phi_v(t))$$

این دو روش دو مدولاسیون صورت میگیرد

↑ مولفهم فاز (مربوط به $\cos$)

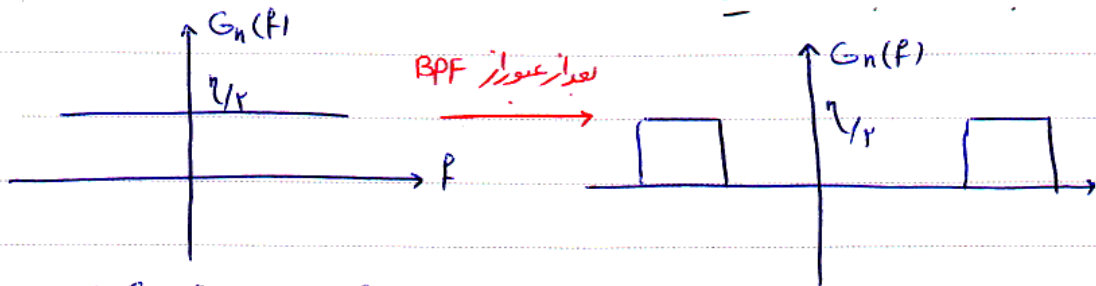
$$DSB: V_i(t) \quad x(t) \rightarrow \text{mod} \rightarrow A_c x(t) \cos \omega_c t \rightarrow \text{مدولاتور} \rightarrow x(t)$$

$$AM: A_v(t) - \overline{A_v(t)} \quad \text{بیشتر} - \text{کمتر} \quad \leftarrow \text{مربوط به } \cos$$

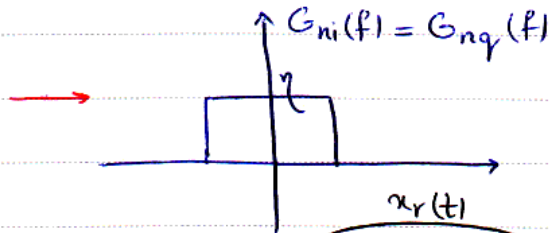
$$PM: \phi_v(t) \quad \text{فاز}$$

$$FM: \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_v(t)}{dt} \quad \text{میزان تغییر فاز}$$

محاسبه SNR برای مدولاسیون DSB :



آشکار ساز DSB همان آشکار ساز همزمان است.



ورودی (مدولاسیون) : $A_R x(t) \cos \omega_c t + n_i(t) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t =$

$(A_R x(t) + n_i(t)) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t$ توان $\overline{v_i^2(t)} \leftarrow v_i(t) \cos \omega_c t$

خروجی (مدولاسیون) : $A_R x(t) + n_i(t)$ $S_R = \overline{(A_R x(t))^2} = A_R^2 \overline{x^2(t)} = A_R^2 \frac{S_x}{S_n} \overline{x(t)}$ $\overline{A_R^2 S_x} \leftarrow \overline{A_R x(t)}$

$SNR_D = \frac{A_R^2 S_x}{\overline{n_i^2(t)}} = \frac{A_R^2 S_x}{2 \eta W}$ (i)

همیشه باید روابط را بر حسب $\delta = \frac{S_R}{\eta W}$ بیان کنیم. دام:

$x_r(t) = A_R x(t) \cos \omega_c t \Rightarrow S_R = \frac{A_R^2}{2} S_x$ (2)

(1), (2) $\Rightarrow SNR_D = \frac{A_R^2}{2 \eta W} \times \frac{2 S_R}{A_R^2} = \frac{S_R}{\eta W} = \delta$

نتیجه: مدولاسیون DSB تأثیری در SNR ندارد.

P4PCO

$x_r(t) = A_R x(t) \cos \omega_c t \rightarrow S_R = \overline{A_R^2 x^2(t) \cos^2 \omega_c t} = (A_R^2 S_x) \overline{\cos^2 \omega_c t}$
 $A_R^2 S_x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega_c t \right) = \frac{A_R^2}{2} S_x$

در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ www.tbi-net.com

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا



مخابرات

(بخش پنجم)

استاد صافی

تهیه و تنظیم :

www.tbi-net.com

کام SNR برای مدولاسیون DSB + C :

درودی (مدولاسیون): $A_R (1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t + n_i(t) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t$

خروجی رسیور: $A_R (1 + \mu x(t)) + n_i(t) \xrightarrow{\text{DC حذف}} A_R \mu x(t) + n_i(t)$

$$SNR_D = \frac{A_R^2 \mu^2 S_n}{r \eta W}$$

$$x_r(t) = A_R (1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t \Rightarrow S_R = \frac{A_R^2}{r} + \frac{A_R^2 \mu^2 S_n}{r} = \frac{A_R^2}{r} (1 + \mu^2 S_n)$$

$$SNR_D = \frac{\frac{A_R^2 \mu^2 S_n}{r}}{\frac{A_R^2}{r} (1 + \mu^2 S_n)} = \frac{S_R}{r \eta W} = \frac{\mu^2 S_n}{1 + \mu^2 S_n} \gamma$$

$$S_n = 1 \rightarrow \frac{\mu^2}{1 + \mu^2} \gamma \sim \gamma$$

تقریباً برابر است و لذا SNR تقریباً برابر است. $\mu^2 \gg 1$ چون $\mu \gg 1$ تصحیح: چون $\mu \gg 1$ پس $\frac{\mu^2}{1 + \mu^2} \approx 1$

SSB

کام SNR برای مدولاسیون SSB : $x_c(t) = \frac{A_c}{r} x(t) \cos \omega_c t + \frac{A_c}{r} \hat{x}(t) \sin \omega_c t$

درودی (مدولاسیون): $\frac{1}{r} A_R x(t) \cos \omega_c t + \frac{1}{r} A_R \hat{x}(t) \sin \omega_c t + n_i(t) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t$

خروجی رسیور: $\frac{1}{r} A_R x(t) + n_i(t)$

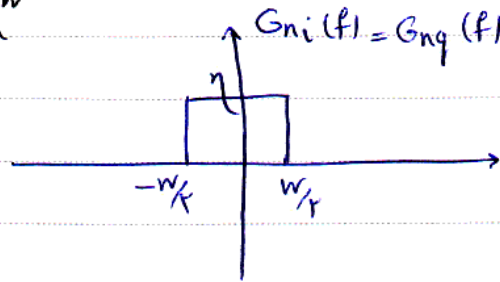
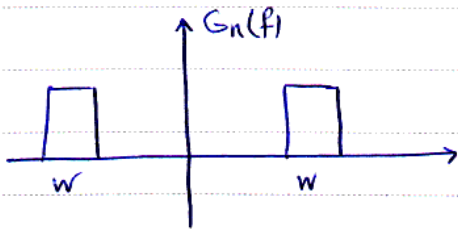
$$SNR_D = \frac{\frac{1}{r} A_R^2 S_n}{\eta W}$$

$$x_r(t) = \frac{1}{r} A_R x(t) \cos \omega_c t + \frac{1}{r} A_R \hat{x}(t) \sin \omega_c t$$

P4PCO

$$S_R = \frac{1}{r} A_R^2 x^2(t) \cos^2 \omega_c t + \frac{1}{r} A_R^2 \hat{x}^2(t) \sin^2 \omega_c t \quad \hat{x}(t) = S_n$$

$$S_R = \frac{1}{f} A_R^2 S_n \Rightarrow SNR_D = \frac{S_R}{\eta_w} = \gamma$$



: AM و DSB و SNR محاسبه

$$\begin{aligned} \text{داده شده: } & A_R (1 + \mu x(t)) \cos \omega_c t + \underbrace{n_i(t) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t}_{A_n(t) (\cos(\omega_c t + \phi_n(t)))} \\ &= (A_R (1 + \mu x(t)) + n_i(t)) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t \end{aligned}$$

$$= \sqrt{(A_R (1 + \mu x(t)) + n_i(t))^2 + n_q(t)^2} \cos(\omega_c t + \tan^{-1} \frac{n_q(t)}{A_R (1 + \mu x(t)) + n_i(t)})$$

$$a \cos \omega t + b \sin \omega t = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\omega t + \tan^{-1} \frac{b}{a}) \quad \text{از رابطه}$$

$$\text{داده شده: } A(t) = \sqrt{(A_R (1 + \mu x(t)) + n_i(t))^2 + n_q(t)^2} =$$

(نشان بدهید)

$$\left[A_R^2 (1 + \mu x(t))^2 + n_i^2(t) + 2 A_R (1 + \mu x(t)) n_i(t) + n_q^2(t) \right]^{1/2} =$$

$$\left[A_R^2 (1 + \mu x(t))^2 + 2 A_R (1 + \mu x(t)) n_i(t) + A_n^2(t) \right]^{1/2} \quad (*)$$

$$A_R (1 + \mu x(t)) \left[1 + \frac{n_i(t)}{A_R (1 + \mu x(t))} + \frac{A_n^2(t)}{A_R^2 (1 + \mu x(t))^2} \right]^{1/2}$$

SNR >> 1

$$\rightarrow A_R (1 + \mu x(t)) \left(1 + \frac{n_i(t)}{A_R (1 + \mu x(t))} \right) = A_R (1 + \mu x(t)) + n_i(t)$$

SNR (داده شده) SNR (محاسبه شده)

$$(1 + \gamma)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \gamma$$

De Cio $\rightarrow A_R M x(t) + n_i(t)$

$$\Rightarrow SNR = \frac{A_R^2 M^2 S_n}{\gamma \eta w}$$

$$x_r(t) = A_R (1 + M x(t)) \cos \omega_c t \Rightarrow S_R = \frac{A_R^2}{\gamma} + \frac{A_R^2}{\gamma} M^2 S_n$$

$$x_r(t) = A_R \cos \omega_c t + A_R M x(t) \cos \omega_c t$$

$$SNR = \frac{M^2 S_n}{1 + M^2 S_n} \gamma$$

نسبت

چون $SNR_R \ll 1$ پس

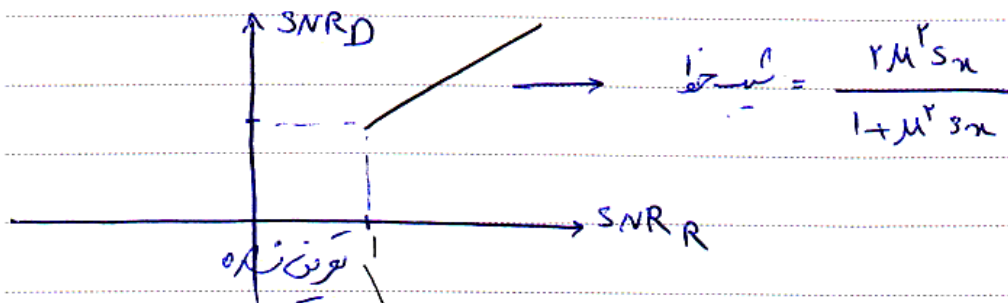
$$(*) \Rightarrow A_n(t) \left[\frac{A_R^2 (1 + M x(t))^2}{A_n^2(t)} + \frac{\gamma A_R (1 + M x(t)) n_i(t)}{A_n^2(t)} + 1 \right]^{1/2} \approx$$

$$A_n(t) \cos \phi_n(t)$$

$$A_n(t) \left[1 + \frac{A_R (1 + M x(t)) n_i(t)}{A_n(t)} \right] = A_n(t) + A_R (1 + M x(t)) \cos \phi_n(t)$$

De Cio $\rightarrow A_n(t) + A_R M x(t) \cos \phi_n(t)$

سینال طبقه از بین برنده و SNR تویین نهاده است در مقیاس درونی و بیرونی AM، اثر استاتیکی وجود دارد



SNR_D تویین نهاده است
چون $SNR_R \ll 1$

~~$A_r(1 + \mu^r S_n)$~~

$$SNR_D = \frac{M^r s_n}{1 + M^r \beta_n} \quad \textcircled{SR} \quad \eta_w$$

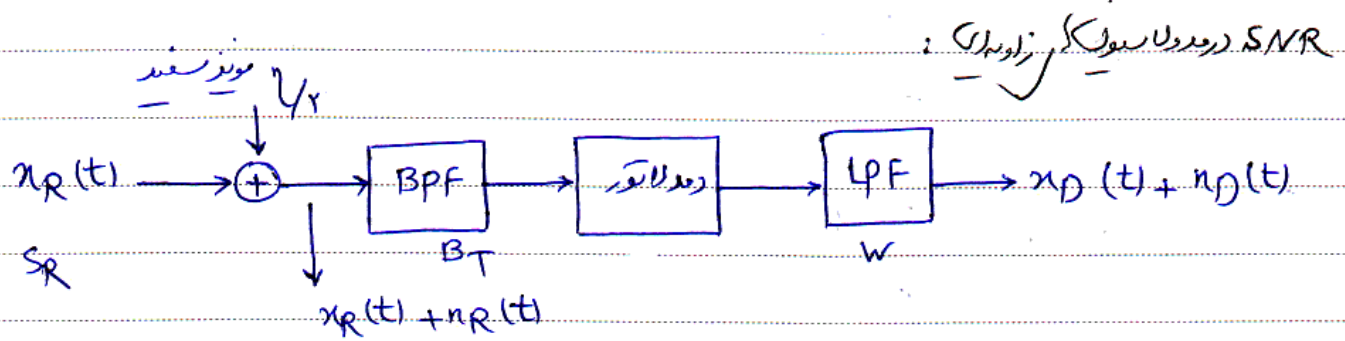
هو $\mu \uparrow$ استرات $\mu \uparrow$ استرات، $\mu \leq 1$ ، $\mu \leq 0$ ، $\mu = 1$ استرات است $\mu = 1$

سُرُون سَدَاسِیَبِ اِطَام $\leftarrow \text{SNR}_R \uparrow$

سوال (انتخابی) مثلاً در جدول آزمون AM اثر مستقیم، می‌توانیم به جای بهای اند w طاری بهای اند $2w$ (است)

آیا به محض SNR بالا می‌رود؟ (باید مراحل فیلتر کردن و حذف نویز را انجام دهیم)

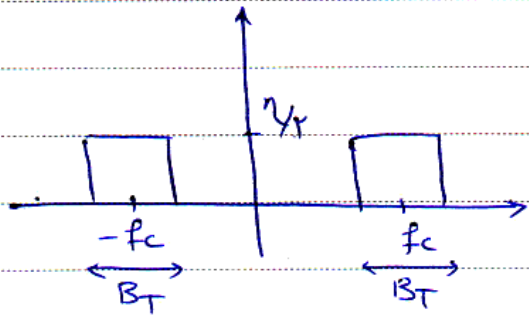
نورِ سیدِ هست؟ نورِ طریقه چه خصوصیت دارد؟



$$F_{\text{M}} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$$

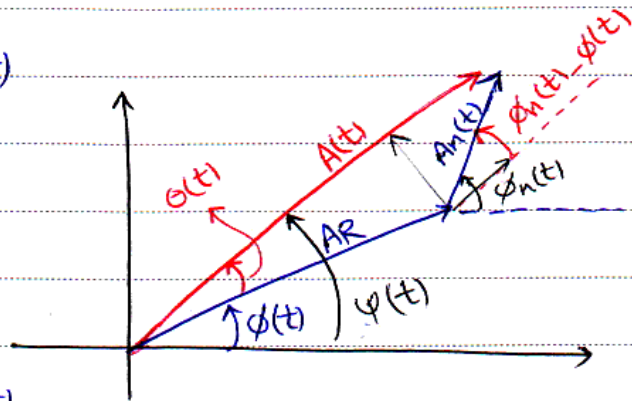
$$x_R = A_R \cos(\omega_c t + \phi(t)) \Rightarrow S_R = \frac{A_R^2}{2}$$

$$SNR_R = \frac{S_R}{N_R} = \frac{\frac{A_R^2}{2}}{\eta B_T} = \frac{A_R^2}{2\eta B_T}$$



$$A_R \cos(\omega_c t + \phi(t)) + \underbrace{A_n(t) \cos(\omega_c t + \phi_n(t))}_{n_i(t) \cos \omega_c t + n_q(t) \sin \omega_c t}$$

$$A \cos(\omega_c t + \phi(t)) \rightarrow \text{PM (Phase Modulation)} \rightarrow \phi(t)$$



$$\psi(t) = \underbrace{\phi(t)}_{\text{Signal}} + \underbrace{\theta(t)}_{\text{Noise}} = \phi_A(t) + \underbrace{\theta(t)}_{\text{Noise}}$$

$$\theta(t) = \tan^{-1} \frac{A_n(t) \sin(\phi_n(t) - \phi(t))}{A_R + A_n(t) \cos(\phi_n(t) - \phi(t))}$$

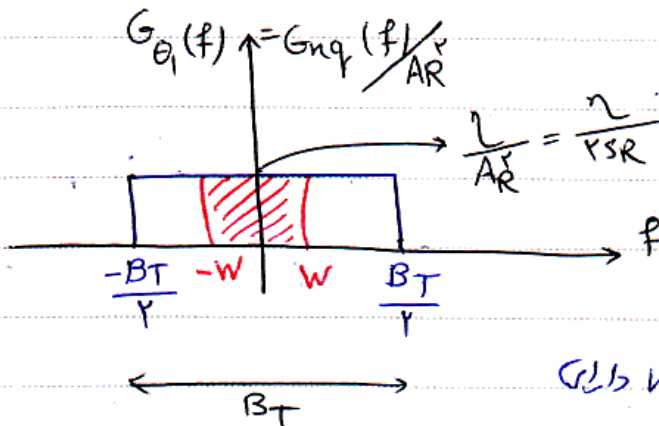
$$\text{Case } SNR_R \gg 1 \Rightarrow A_R \gg A_n(t) \Rightarrow \theta(t) \approx \tan^{-1} \frac{A_n(t) \sin(\phi_n(t) - \phi(t))}{A_R} \quad (1)$$

$$\textcircled{2} \quad \theta_1(t) \triangleq \frac{1}{g} \frac{A_n(t) \sin \phi_n(t)}{A_R}$$

①, ② ⇒ تابع خود همبستگی
میان دارند
(طبق توان میان دارند)

$$\theta_1(t) \sim \frac{A_n(t) \sin \phi_n(t)}{A_R}$$

$$\begin{aligned} \tan x &\sim x \\ x &\ll 1 \end{aligned}$$



سوال احتمالی: شکل در جدول است

از فیلتر که چه تعداد مجاری باند W دارد

بندی باند 2W است (تقریباً عدد SNR را حساب کنید)

(باید تمام مراحل نوشته شود و نقطه جواب آخر نوشته شود)

نویز سفید چیست! نویز حرارتی چه خصوصیتی دارد!

$$N_D = \int_{-W}^W G_{\theta_1}(f) df = \frac{\eta W}{S_R} \quad (\text{رأسی درین})$$

$$S_D = \phi_{\Delta}^2 S_n$$

$$\Rightarrow SNR_D = \frac{\phi_{\Delta}^2 S_n}{\frac{\eta W}{S_R}}$$

$$\Rightarrow \boxed{SNR_D = \phi_{\Delta}^2 S_n \gamma}$$

نتیجه: بدون افزایش توان (در یک نقطه) افزایش ϕ_{Δ} ، میتوان SNR را افزایش داد و این بسیار خوب است.

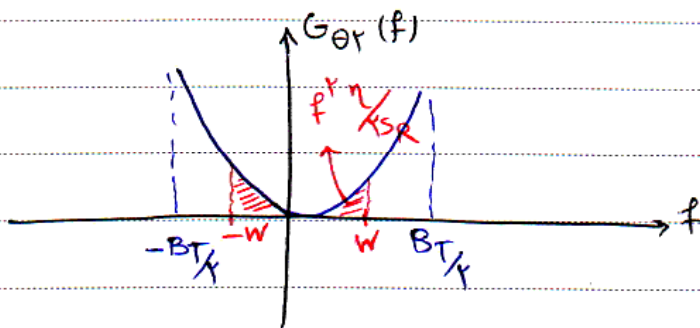


PM درولتور: $r_n f_\Delta \int x(t) dt + \theta_1(t)$

حوض سوت سر: $f_\Delta x(t) + \frac{1}{r_n} \theta_1'(t) \theta_2(t)$

$$\theta_2(t) = \frac{1}{r_n} \frac{d\theta_1(t)}{dt} \xrightarrow{F} \theta_2(f) = \frac{j 2\pi f}{r_n} \theta_1(f) = j f \theta_1(f)$$

$$G_{\theta_2}(f) = |\theta_2(f)|^2 = f^2 |\theta_1(f)|^2 = f^2 G_{\theta_1}(f)$$



$$N_D = \int_{-w}^w \frac{f^2 \eta}{r_{SR}} df = \frac{\eta}{r_{SR}} \left(\frac{w^3}{3} + \frac{w^3}{3} \right) = \frac{\eta w^3}{r_{SR}}$$

$$S_D = f_\Delta^2 S_x \Rightarrow SNR = \frac{f_\Delta^2 S_x}{\frac{\eta w^3}{r_{SR}}} = \frac{r f_\Delta^2 S_x r_{SR}}{\eta w^3} = \frac{r f_\Delta^2 S_x}{\eta w^3} \frac{r_{SR}}{\eta w^3}$$

$= r D^2 S_x r$

نتیجه: در درولتور کمر زیاد به این افزایش ضریب الحراف فاز (ϕ_Δ) و ضریب الحراف مکان (D) و بدون

افزایش توان ارسال می توان SNR را افزایش داد ولی با افزایش ϕ_Δ و D نباید این ارسال بیشتر می شود و بنابراین

Chirp and SNR in the presence of noise

mehdi_safi@yahoo.com

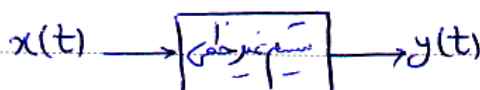
اعوجاج خطی

عین ۷-۲-۳ و ۹-۲-۳ حل شده است.

عین ۸-۲-۳ ، ۱۰-۲-۳ تطبیق فصل ۳ کتاب

اعوجاج غیر خطی :

$$x(t) = A \cos \omega t$$



۱۱-۲-۳

۲ cos^۳ خطی نیست!

$$y(t) = 2x(t) - 2x^3(t)$$

اعوجاج ها، رونیگ دهم سوم؟

$$y(t) = 2(A \cos \omega t) - 2(A^3 \cos^3 \omega t)$$

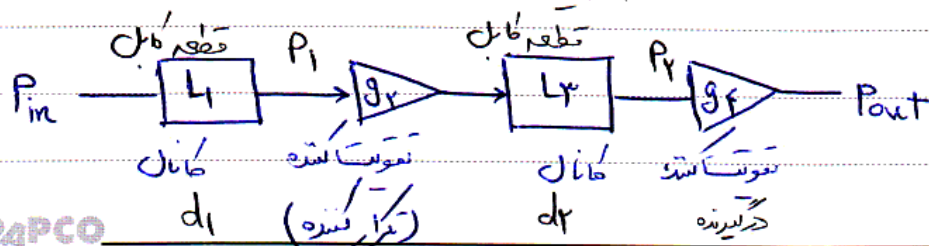
$$= 2A \cos \omega t - 2A^3 \left(\frac{\cos^3 \omega t + 3 \cos \omega t}{4} \right) = \left(2A - \frac{9}{4} A^3 \right) \cos \omega t - \frac{2}{4} A^3 \cos^3 \omega t$$

نیروی نامطلوب = ۰ = اعوجاج ها، رونیگ دهم
 مطلوب = $\frac{\frac{9}{4} A^3}{|2A - \frac{9}{4} A^3|} \times 100\%$
 دانه‌ی نامطلوب = $\frac{\frac{9}{4} A^3}{|2A - \frac{9}{4} A^3|} \times 100\%$
 دانه‌ی نامطلوب = $\frac{\frac{9}{4} A^3}{|2A - \frac{9}{4} A^3|} \times 100\%$
 تدریجی چون نمی‌دانیم کدام بزرگتر است.

$A=1$: $\frac{\frac{9}{4} \times 1}{|2 - \frac{9}{4}|} \times 100\% = 100\%$

$A=2$: $\frac{\frac{9}{4} \times 8}{|2 - \frac{9}{4} \times 8|} \times 100\% = 43\%$

۱۲-۲-۳ رده خودمان (میانچین دنی اعوجاج ها، رونیگ دهم سوم)



۱-۳-۳

توان ورودی $P_{in} = 1/5 W$
 ضریب تضعیف $\alpha = 2 \frac{dB}{km}$

طول کل $d = 50 km = d_1 + d_r$

$d_1, d_r, g_r, g_f = ?$

$P_{out} = 50 mW$

توان ورودی هر سوئیچ $= 20 mW = P_1 = P_2$ $P_1, P_2 \geq 20 mW$

$P_{indB} = 10 \log 1/5 = -7$

از استاندارد استفاده کرد.

$P_1 dB = 10 \log (20 \times 10^{-3}) = -17$

$P_{out dBW} = 10 \log \frac{(50 \times 10^{-3})^W}{1W} = -13$

$P_{indB} - L_{dB} = P_1 dB \Rightarrow L_{dB} = -7 + 17 = 10 dB$

$P_{out dBm} = 10 \log \frac{50 mW}{1 mW} = 10 \log 50 = 17$

$\Rightarrow \alpha d_1 = 10 dB \Rightarrow d_1 \leq 5 km$

$\leq d_1 = 5 km \Rightarrow 0 \leq C_{dB}$

$P_1, P_2 = 20 mW$ (توان ورودی هر سوئیچ)

$d_1 \triangleq 5 km \Rightarrow d_r = 45 km$

$P_1 dB + g_r dB - L_r dB = P_r dB \Rightarrow g_r dB = L_r dB = \alpha d_r = 90 dB$

$g_r = 10^{9/10} = 29.1826$

$g_f = \frac{P_{out}}{P_r} = \frac{50 mW}{20 mW} = 2.5$

$2 - 17$

$2 - 17 - 17$

$2 - 17 - 17$ (توان ورودی هر سوئیچ)

$2 - 17$

$L = P_r dB + g_f dB = P_{out dB}$

انرژی: $V_i(t)$, $\phi = 0$

انرژی: $V_r(t)$, $\phi = \alpha$

چون f_c است بسیار است.

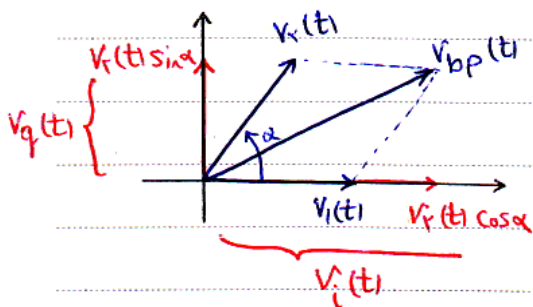
۱-۱-۴

گنال میانه

$$V_p(t) = V_i(t) \cos \omega_c t + V_r(t) \cos(\omega_c t + \alpha)$$

الف) $V_i(t)$, $V_q(t)$, $A(t)$, $\phi(t) = ?$

ب) با فرض ϕ , A , $\left| \frac{V_r}{V_i} \right| \ll 1$



مقدار منفردی اجزای هر دو

مولفه $V_i(t) = V_i(t) + V_r(t) \cos \alpha$

مولفه $V_q(t) = 0 + V_r(t) \sin \alpha$

$$A(t) = \sqrt{V_i^2(t) + V_q^2(t)} = \sqrt{(V_i(t) + V_r(t) \cos \alpha)^2 + V_r^2(t) \sin^2 \alpha}$$

$$= \sqrt{V_i^2(t) + 2V_i(t)V_r(t) \cos \alpha + V_r^2(t)}$$

$$\phi(t) = \tan^{-1} \frac{V_q(t)}{V_i(t)}$$

$$\phi(t) = \tan^{-1} \frac{V_r(t) \sin \alpha}{V_i(t) + V_r(t) \cos \alpha}$$

ج) $A(t) = V_i(t) \sqrt{1 + 2 \frac{V_r(t)}{V_i(t)} \cos \alpha + \left(\frac{V_r(t)}{V_i(t)} \right)^2} \Rightarrow A(t) \approx V_i(t)$

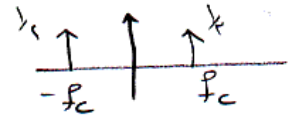
$$\phi(t) = \frac{\frac{V_r(t)}{V_i(t)} \sin \alpha}{1 + \frac{V_r(t)}{V_i(t)} \cos \alpha} \approx 0$$

۱-۲-۴	۲-۱-۴
۲-۲-۴	۳-۱-۴
۳-۳-۴	۵-۱-۴
۴-۴-۴	۷-۱-۴
۵-۵-۴	

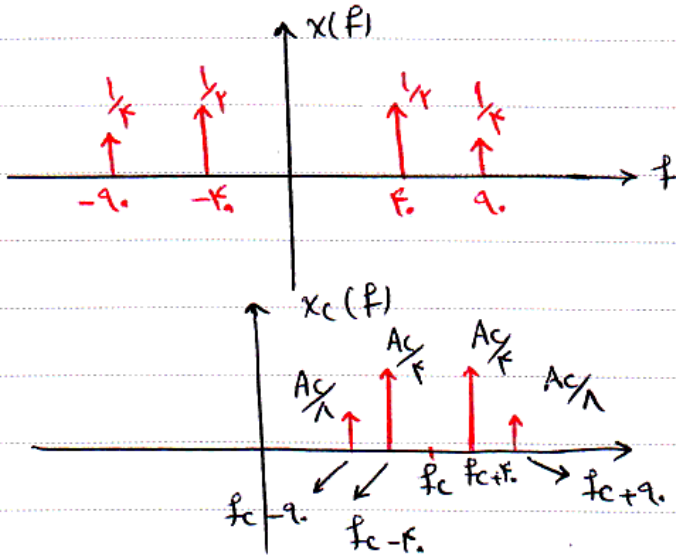
ct:

Month. Date. ()

$$\cos 2\pi f_c t \xrightarrow{F} \frac{1}{T} \left[\delta(f + f_c) + \delta(f - f_c) \right]$$



نمایش DSB $x(t) = \cos 2\pi f_c t + \frac{1}{T} \cos 2\pi f_a t$ 11-2-4



صاف زبانی؟

1-2-4

$$x_c(t) = aK^r (v(t) + A \cos \omega_c t)^r - b(v(t) - A \cos \omega_c t)^r$$

2-2-4

\$K\$ مقدار آموختن، درلاسون DSB، و \$v(t) = x(t)\$

$$(aK^r - b)v^r(t) + r(aK^r + b)Av(t)\cos \omega_c t + (aK^r - b)A^r \underbrace{\cos^r \omega_c t}_{\frac{1 + \cos 2\omega_c t}{2}}$$

$$aK^r - b = 0 \rightarrow K = \sqrt{\frac{b}{a}} \Rightarrow \text{درلاسون DSB}$$

$$K = \sqrt{\frac{b}{a}}$$

\$v(t)\$، \$K\$ مقدار آموختن AM، و \$v(t) = x(t)\$

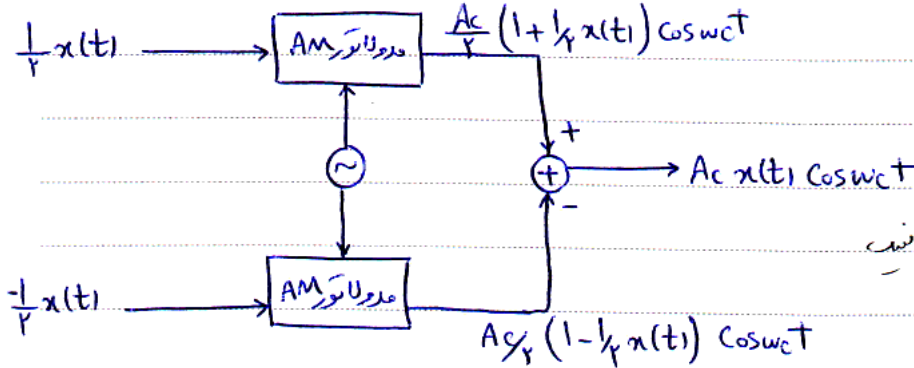
$$v(t) = 1 + \mu x(t)$$

1-2-4 ، 2-2-4

1-2-4

$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t)$$

ایجاد کننده سیگنال



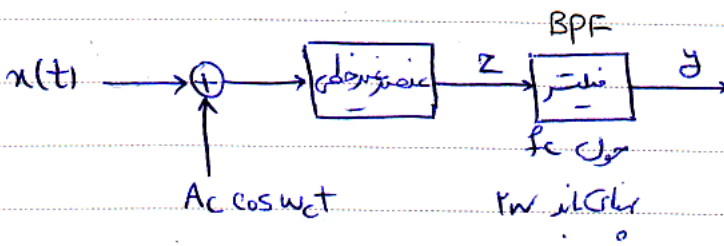
سیگنال خروجی فقط در باند فرکانس

مداخلات AM غیر متوازن است

$$y(t) = b_1 x(t) + b_2 x^2(t) + b_3 x^3(t)$$

$$V_{out} = a_1 V_{in} + a_2 V_{in}^2 + a_3 V_{in}^3$$

مداخلات AM : در فرکانس



$$V_{out} = b_1 V_{in} + b_2 V_{in}^2 + b_3 V_{in}^3$$

$$z_1(t) = a_1 \left(\frac{x(t)}{r} + A_c \cos w_c t \right) + a_2 \left(\frac{x(t)}{r} + A_c \cos w_c t \right)^2 + a_3 \left(\frac{x(t)}{r} + A_c \cos w_c t \right)^3$$

$$= a_1 \frac{x(t)}{r} + a_1 A_c \cos w_c t + a_2 \frac{x^2(t)}{r} + a_2 A_c^2 \cos^2 w_c t +$$

$y_1(t)$

$$+ a_2 \frac{a_2}{r} x(t) \cos w_c t + a_2 \frac{x^2(t)}{r} + a_3 \frac{a_3}{r} A_c \frac{x^2(t)}{r} \cos w_c t$$

از جمله سیگنالهای اصلی حذف می شود

$$+ a_3 \frac{a_3}{r} A_c^2 \frac{x(t)}{r} \cos^2 w_c t + a_3 A_c^3 \cos^3 w_c t$$

که می توان حذف کرد

$$a_3 \frac{A_c^3}{r} \cos^3 w_c t + a_3 \frac{A_c^3}{r} \cos w_c t$$

$$y_r(t) = b_1 A_c \cos w_c t - a_2 \frac{b_2}{r} x(t) \cos w_c t + a_3 \frac{b_3}{r} A_c \frac{x^2(t)}{r} \cos w_c t +$$

$$b_3 \frac{A_c^3}{r} \cos w_c t$$

$$y_i(t) - y_r(t) = \left(a_1 A_c + \frac{r a_r A_c^r}{f} - b_1 A_c - \frac{r b_r A_c^r}{f} \right) \cos \omega_c t$$

$$+ \left(r A_c \frac{a_r}{f} + r A_c \frac{b_r}{f} \right) x(t) \cos \omega_c t$$

$$+ \left(r a_r \frac{A_c}{f} - r b_r \frac{A_c}{f} \right) x^r(t) \cos \omega_c t$$

$$\hat{x}(f) = \begin{cases} jx(f) & f < f_c \\ 0 & f = f_c \\ -jx(f) & f > f_c \end{cases} = -jx(f) \begin{cases} -1 & f < f_c \\ 0 & f = f_c \\ 1 & f > f_c \end{cases} = -jx(f) \text{Sign}(f - f_c)$$

DSB ^S $a_r = b_r$
 $a_1 = b_1$

SSB $f - f_c$

$$x_c(t) = \frac{1}{f} A_c \left(x(t) \cos \omega_c t \pm \hat{x}(t) \sin \omega_c t \right)$$

$$x_c(f) = \frac{1}{f} A_c \left(x(f - f_c) + x(f + f_c) \pm j \left[-jx(f + f_c) \text{Sign}(f + f_c) + jx(f - f_c) \text{Sign}(f - f_c) \right] \right)$$

$$* \sin \omega_c t \xrightarrow{f} \frac{j}{f} \left(\delta(f + f_c) - \delta(f - f_c) \right)$$

$$\cos(\omega_c t + \phi) \xrightarrow{f} \frac{1}{f} \left[e^{j\phi} \delta(f - f_c) + e^{-j\phi} \delta(f + f_c) \right]$$

$$\cos(\omega_c t - \frac{\pi}{f}) \xrightarrow{f} \frac{1}{f} \left[-j \delta(f - f_c) + j \delta(f + f_c) \right]$$

$$\text{ناتج: } x_c(f) = \frac{1}{f} A_c \left(x(f - f_c) \left[1 \mp \text{Sign}(f - f_c) \right] + \frac{A_c}{f} x(f + f_c) \left[1 \pm \text{Sign}(f + f_c) \right] \right)$$

$$f - f - f$$

$$f - f - f$$

$$\omega - f - f$$

$$f - f - f$$

* هرگاه ضرایب در برابر مدولاسیون SSB یا $LSSB$ خواست استفاده از ضرایب DSB داشته باشیم
 Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____
 درست آوردن و فیلتر کردن

$$x(t) = \cos 2\pi 100t + 3 \cos 2\pi 200t + 2 \cos 2\pi 400t$$

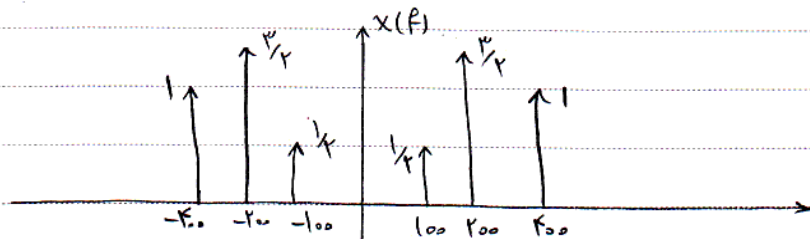
۷-۴-۴

اگر مدولاسیون $LSSB$ را بخواهیم حاصل $f_c = 10 \text{ KHz}$ داشته باشیم:

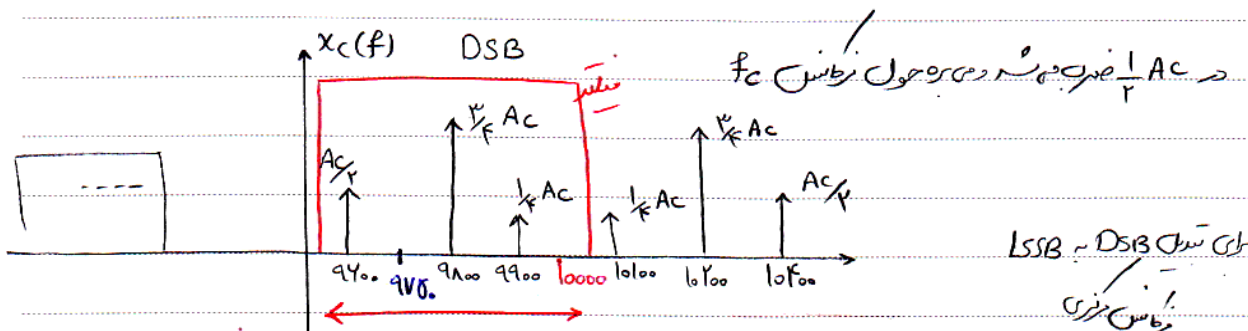
(۱) ضرایب را رسم کنید؟

(۲) توان ارسالی (S_T) و توانی باند (B_T) را محاسبه کنید؟

$$x(f) = \frac{1}{4} (\delta(f-100) + \delta(f+100) + 3\delta(f-200) + 3\delta(f+200) + 2\delta(f-400) + 2\delta(f+400))$$



برای $LSSB$ ابتدا DSB را رسم کرده و فیلتر کردن
 $W = 500$ (باند ۴۵۰ هم در نظر گرفته)



بند باند فیلتر: ۵۰۰
 بند باند ارسالی: ۴۵۰

در $\frac{1}{4} Ac$ ضرب کرده و در هر دو ضرایب f_c
 برای DSB و $LSSB$
 فیلتر کردن
 $f_c - \frac{W}{2}$
 بند باند W
 ۱۰۰۰ - ۲۵۰

$$x_c(t) = Ac \left[\cos(2\pi 940t) + \frac{3}{4} \cos(2\pi 980t) + \frac{1}{4} \cos(2\pi 990t) \right]$$

PAPCO توان ارسالی: $\frac{1}{4} Ac^2 (1 + \frac{9}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{5}{4} Ac^2$

۱-۴-۴
 ۹-۴-۴
 ۱۰-۴-۴
 ۴-۵-۴
 ۴-۵-۴

subject:

ear. Month. Date.

* توجه: $x_c(t)$ را باید در دو بخش را خواستند نمودار فرستادی را رسم کن، مولفه های هم فاز و رقیب را بدست آورد و پس

از رابطه $A(t) = \sqrt{v_i^2(t) + v_q^2(t)}$ نویسی را حساب می کنیم.

$$x_c(t) = A_c \cos \omega_c t + \frac{1}{2} a A_m A_c \cos[(\omega_c + \omega_m)t] \quad \omega - \omega - f$$

$$+ \frac{1}{2} (1-a) A_m A_c \cos[(\omega_c - \omega_m)t]$$

این عبارت آن را به یک امپلوساز نویسی دادیم، بررسی؟ (یعنی نویسی را حساب کنید؟) ب) به ازای $a = 0$ بررسی
درستی این عبارت؟

۱۳-۴-۴) نشان دهید به ازای $a = 0$: به ازای $a = \pm 1/5$: $(-1 \leq a \leq 1)$

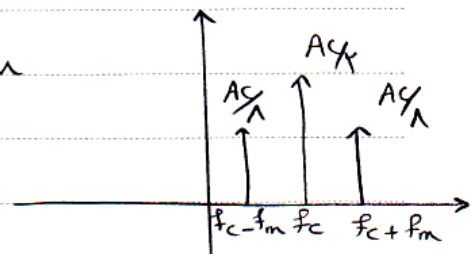
۱- به ازای $a = 0$ و $a = \pm 1/5$ چه مدولاسیونی است؟

$$a = 0 \quad x_c(t) = A_c \left[\cos \omega_c t + \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m)t + \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t \right]$$

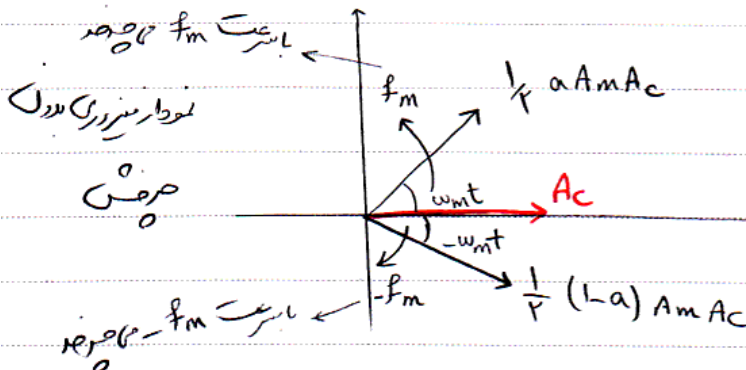
هیچ مدولاسیونی نیست

$a = -1/5 \rightarrow$ هیچ مدولاسیونی نیست

$a = +1/5$: AM



$\omega - \omega - f$



$$x_{ci}(t) = A_c + \frac{1}{2} a A_m A_c \cos \omega_m t + \frac{1}{2} (1-a) A_m A_c \cos(-\omega_m t)$$

$$x_{cq}(t) = \frac{1}{2} a A_m A_c \sin \omega_m t + \frac{1}{2} (1-a) A_m A_c \sin(-\omega_m t)$$

$$A(t) = \sqrt{x_{ci}^2(t) + x_{cq}^2(t)} =$$

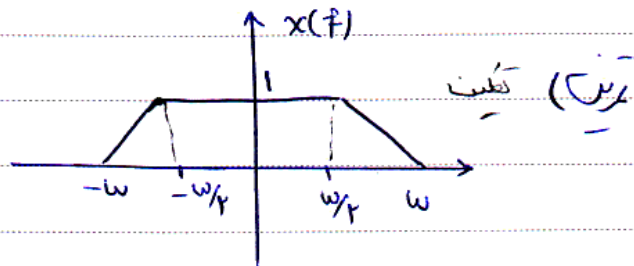
$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(A_c + \frac{1}{r} A_m A_c \cos \omega_m t\right)^2 + \left(-\frac{1}{r} A_m A_c \sin \omega_m t + a A_m A_c \sin \omega_m t\right)^2} \\ &= A_c \sqrt{1 + \underbrace{2 \frac{A_m}{r} \cos \omega_m t}_{\frac{1}{r} A_m} + \underbrace{\frac{1}{r^2} A_m^2 \cos^2 \omega_m t + \frac{1}{r^2} A_m^2 \sin^2 \omega_m t}_{\frac{1}{r^2} A_m^2} - \underbrace{2 \frac{A_m}{r} \sin \omega_m t}_{\frac{1}{r} A_m} + \underbrace{a^2 \frac{A_m^2}{r^2} \sin^2 \omega_m t}_{\frac{1}{r^2} A_m^2}} \\ &= A_m \cos \omega_m t \end{aligned}$$

اینجا صرفاً a و $\frac{1}{r}$ در مدارهای مختلف قرار می‌دهیم تا جواب‌های مختلف بگیریم

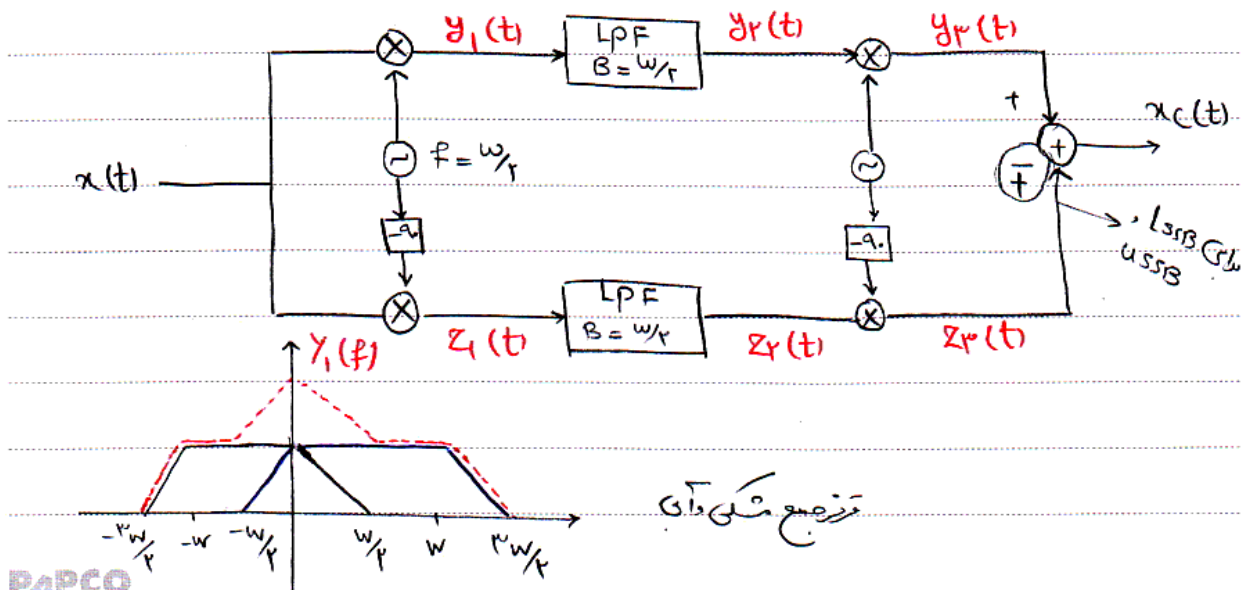
$$f(a) = A_m \cos \omega_m t + a^2 A_m \sin^2 \omega_m t \quad (f(a))$$

$0 \leq a \leq 1$ $a=0 \Rightarrow f(a): \min$ $a=1 \Rightarrow f(a): \max$

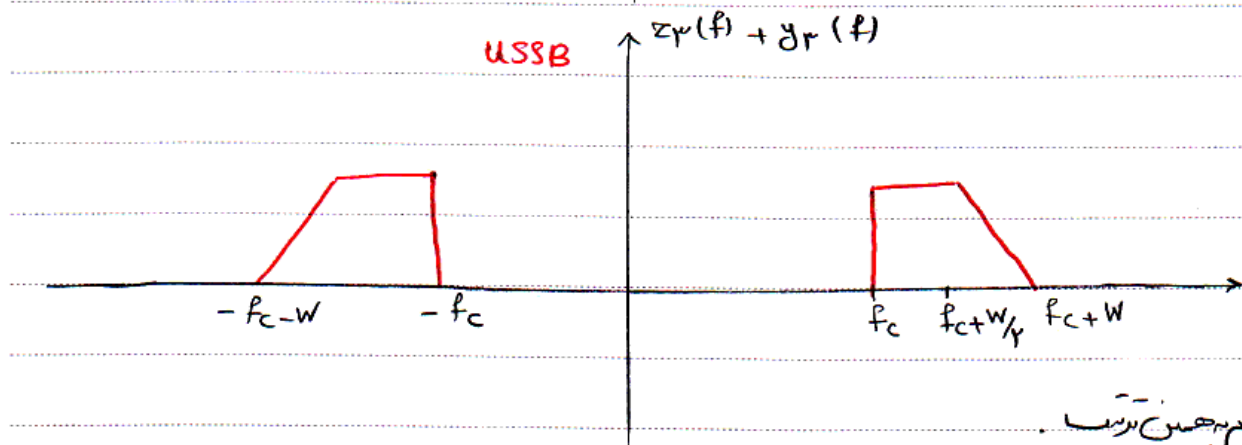
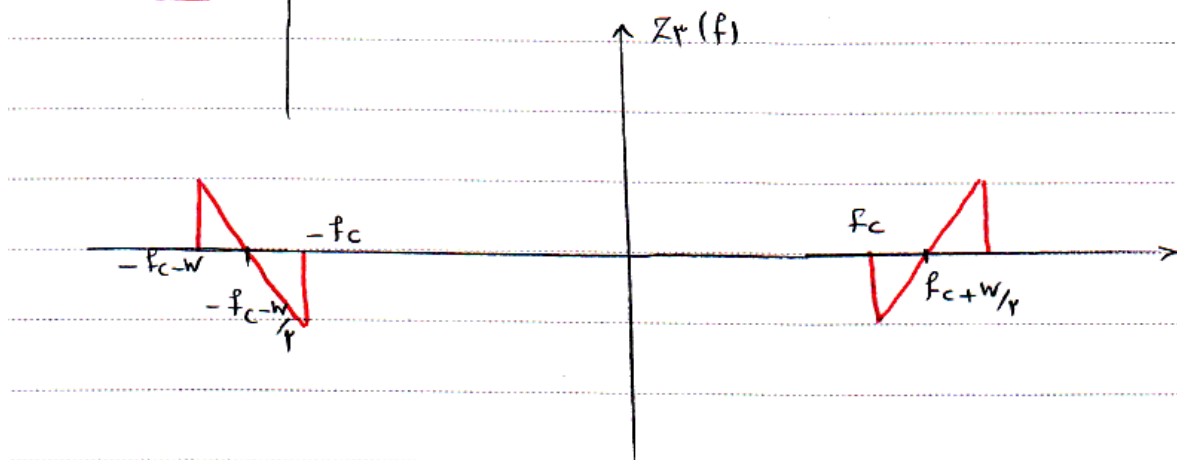
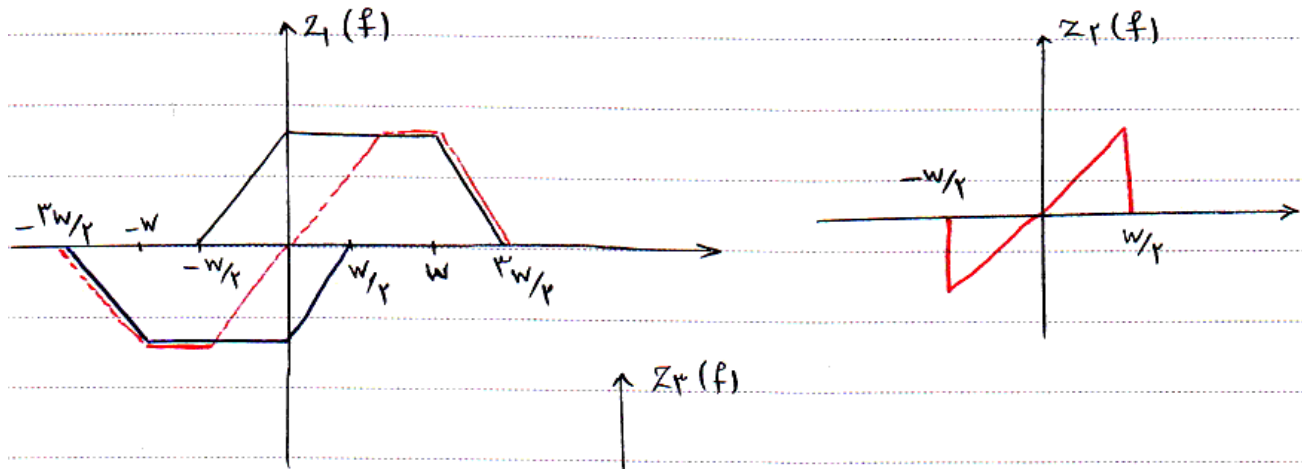
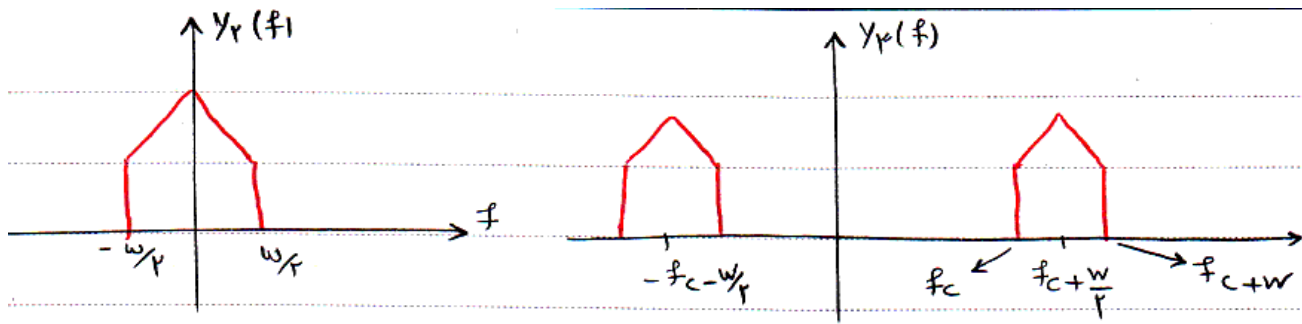
SSB (در مدار پایین) با استاندارد



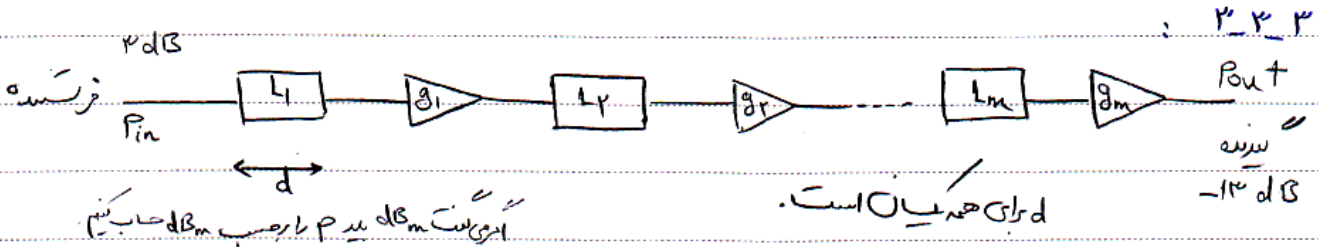
مدولاتور SSB و دموودر



توضیح شکل‌های



USRB



$$md = 100 \text{ km} \quad \alpha = \frac{1}{\text{km}} \frac{\text{dB}}{\text{km}}$$

$$g_{i \text{ dB max}} = 10 \text{ dB}$$

$$i = 1 \rightarrow m$$

برای م تعویض شده $1 + 6m$ ب 12

$$g = ? \quad m = ? \quad P_{in} = 1 \text{ W} \Rightarrow$$

$$P_{in \text{ dB}} = 10 \log P = 12$$

$$P_{out} = 0.001 \text{ W} \Rightarrow P_{out \text{ dB}} = -12$$

$$12 + (-L_1 + g_1)m = -12 \rightarrow 12 + (-\alpha d_1 + g_1)m = -12$$

$$\Rightarrow \left[12 - \frac{1}{\text{km}} (md_1) + mg_1 = -12 \right] \rightarrow 12 - 140 + 10m = -12$$

$$\Rightarrow m = \frac{148}{10} = 14.8$$

$$m = \frac{\Delta}{\alpha} \leftarrow m = 14.8$$

$$* \quad 12 - 140 + 10g_1 = -12 \rightarrow g_1 = \frac{148}{10} = 14.8 \text{ dB}$$

خواب

2. 0 ج

۵-۱-۹ مسم (المتأخر) ۵-۱-۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ مسم
۵-۱-۸

$$\left. \begin{array}{l} 1 - r_0 \\ r - r_0 \\ r - r_0 \\ r - r_0 \\ r - r_0 \\ r - r_0 \\ r - r_0 \\ r - r_0 \end{array} \right\} r_0$$

فصل ۷، ۱-۷ تا مکتوبات الباقی

$$\left. \begin{array}{l} 1-1-V \\ 2-1-V \\ 3-1-V \\ 4-1-V \\ 5-1-V \\ 6-1-V \end{array} \right\}$$
$$\left. \begin{array}{l} 1-3-0 \\ 7-3-0 \\ 7-3-0 \\ 1-3-0 \\ 9-3-0 \\ 10-3-0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 3-0 \\ \text{(غزيرة)} \end{array}$$

(5, bPDF 5) $\kappa_A, \mu_A, \gamma_A : \Delta$ (فصل)

حسن بفرط الطرب، نحو اندم (توزیع وجهه ای، رازیک، احتمال دوستی... نشند)

۱-۸۔ لڑکی سوال نہ کرے وہی نماز فقہ سوال ہے

مضامین ۹ و ۱-۹ هم به جز ۲ تا سرانجام

در سوالات استاتیسیک = استاتیسیک WSS عبداللہ

۱-۱-۹ ← ۱۱-۱-۹

۲-۹ هم به جز مطالعاتی و محاسباتی (تأسیسات و محاسبات)

* اگر کسی نیاز به تبدیل فرکانس دارد نام مستطیل تبدیل فرکانس Sinc و ...

فقط تبدیل فرکانس که به شکل $\cos$ و ... لازم است.

۳-۹ نور سبز و فیلتر (از نام مستطیل) مستطیل نور سبز در ۴-۹ از آن استفاده می شود

۴-۹ هم

۱-۴-۹ ← ۱۰-۴-۹

* رسم کنید، سوالی که شکل موج مربعی و مستطیل فرکانس را نشان دهد

مضامین ۱-۱۰

۲-۱۰

۳-۱۰ ← در امتحان نمی آید

۱-۱-۱۰ ← ۲-۱-۱۰

۲-۱۰ ← هم سوالات استاتیسیک (محاسباتی) VSB در این مورد نمی آید

در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ www.tbi-net.com

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا